

Appunti di Algebra Superiore

GitHub Repository: [Oxke/appunti/AlgebraSuperiore](#)

Primo semestre, 2025 - 2026, prof. Alberto Canonaco

Libri utili

- Per la parte di algebra omologica Hilton-Stammbach, Osborne e Weibel.
- Dispense sui moduli (su KIRO) utili
- Aluffi, *Algebra Chapter 0*

Il corso è di 60 ore, non perché sia più pesante ma perché dovrebbero esserci ore di esercitazioni (non sarà necessariamente vero ma Canonaco cercherà di andare un po' nel dettaglio, fornire esempi e controesempi per quanto possibile)¹

¹edit: menzogne, è perché è più pesante.

Indice

1	Prerequisiti	3
1.1	Richiami sugli Anelli	3
1.2	Strutture di base	3
1.3	Sottoanelli, ideali e quozienti	4
1.4	Omomorfismi di anelli	5
1.5	Ideali massimali e PID	6
1.6	Richiami sui Moduli	7
1.6.1	Prodotti	11
1.6.2	restrizione degli scalari	13
1.7	Successioni di Moduli	16
1.7.1	Moduli noetheriani e artiniani	19
2	Categorie	25
2.1	Categorie e funtori	25
2.2	Categorie preadditive	39
2.2.1	Prodotti, coprodotti, proprietà universali	42
2.3	Limiti e colimiti	48
2.3.1	Limiti in categorie preadditive	54
3	Moduli (reprise)	67
3.1	Bimoduli e omomorfismi	67
3.2	Prodotto tensoriale	68
3.3	Funtori indotti da omomorfismi di anelli	75
3.4	Proiettivi, iniettivi e piatti	76
3.4.1	Moduli divisibili e senza torsione	79
4	Algebra Omologica	81
4.1	Complessi e coomologia	81
4.2	Omotopia e categoria omotopa	82
4.3	Funtori derivati	84
4.3.1	Ext / Tor	90
5	Fasce	95
5.1	Prefasce e fasce	95
5.2	Fasce di moduli	96
5.3	Morfismi e fascio associato	97
5.4	Sottoprefasce e coomologia locale	100

Capitolo 1

Prerequisiti

1.1 Richiami sugli Anelli

Per convenzione, parlando di **anelli** si parlerà sempre di **anelli con unità**

1.2 Strutture di base

Definizione 1: Anello

Un **anello** $A, +, \cdot$ è un gruppo abeliano $A, +$ (con 0 elemento neutro) e contemporaneamente un monoide $A, \cdot$ (cn 1 elemento neutro). Inoltre le due operazioni sono legate dalle proprietà distributive

$$a(b + c) = ab + ac \quad ; \quad (b + c)a = ba + ca$$

Diremo che l'anello è **commutativo** se l'operazione $\cdot$ è commutativa

Per quasi tutto ciò che si vedrà in questo corso non è necessario andare a disturbare anelli non commutativi, dunque si useranno quasi sempre anelli commutativi.

Esempio 2. $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Esempio 3. Se A è un anello (commutativo), allora i polinomi a coefficienti in A e con variabili in Λ costituiscono l'anello $A[x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda]$

Esempio 4 (Anello Banale). L'anello composto da un solo elemento $\{0 = 1\}$

Esempio 5 (Non comm.). A anello, allora l'anello $M_n(A)$ delle matrici $n \times n$ a coefficienti in A non è commutativo se $n > 1$ (e se non è l'anello banale ma dai l'anello banale non esiste davvero)

Esempio 6. Endomorfismi Se $(G, +)$ è un gruppo abeliano, allora $\text{End}(G)$ è anello con $+$ determinato da $(f + g)(a) = f(a) + g(a)$ e $\cdot$ dato dalla composizione $(f \circ g)(a) = f(g(a))$

In generale se G, G' sono gruppi con $(G, +)$ abeliano, allora l'insieme $\text{Hom}(G', G)$ degli omomorfismi da G' a G è un sottogruppo di $G^{G'}$ il gruppo delle funzioni da G' a G .

Infatti se X è un insieme allora G^X è un gruppo con $(f + g)(a) = f(a) + g(a)$

Definizione 7: Invertibile

$a \in A$ è invertibile a sinistra (destra) se $\exists a' \in A$ tale che $a'a = 1$ ($aa' = 1$).
 a viene detto **invertibile** se $\exists a' \in A$ tale che $a'a = aa' = 1$

Osservazione (invertibile $\iff$ invertibile a destra e sinistra). solo una implicazione non è ovvia. Se $a', a'' \in A$ sono tali che $a'a = aa'' = 1$ allora

$$\begin{aligned}(a'a)a'' &= a'(aa'') \\ 1a'' &= a'' = a' = a'1\end{aligned}$$

quindi a è invertibile e $a^{-1} = a' = a''$

Osservazione (Gruppo degli invertibili). L'insieme degli elementi invertibili forma un gruppo con l'operazione di prodotto e si indica con A^*

In generale, se $1 \neq 0$, allora $A^* \subseteq A \setminus \{0\}$

1.3 Sottoanelli, ideali e quozienti

Definizione 8: Anello con Divisione

A si dice **anello con divisione** se $A^* = A \setminus \{0\}$. Un campo è un anello con divisione commutativo.

Definizione 9: Divisore di zero

$a \in A$ è detto **divisore di zero** a sinistra (destra) se $\exists a' \in A \setminus \{0\}$ tale che $aa' = 0$ ($a'a = 0$)

Osservazione. Divisore di zero a sinistra: $aa' = 0$. Invertibile a sinistra: $a'a = 1$

Definizione 10: Dominio

A viene detto **dominio** se $A \neq 0$ e A non ha divisori di zero. Viene inoltre chiamato **dominio di integrità** se è commutativo.

Esempio 11. I campi, $\mathbb{Z}$, se A dominio d'integrità, allora anche $A[x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda]$ è dominio d'integrità.

Osservazione. $A \neq 0$ tale che $\forall 0 \neq a \in A$ è invertibile a sinistra, allora A è un anello con divisione.

Dimostrazione. $\exists a' \in A$ tale che $a'a = 1$ ma anche $\exists a'' \in A : a''a' = 1$. Allora a' è invertibile a sinistra e a destra, infatti

$$a'^{-1} = a = a'' \implies a \in A^*$$

□

Definizione 12: Sottoanello

$A' \subseteq A$ è **sottoanello** di A se $(A', +) < (A, +)$, $ab \in A'$ per ogni $a, b \in A'$ e $1 \in A'$

Esempio 13. $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C} \subseteq \mathbb{H}$ sono tutti sottoanelli

Esempio 14. $A \subseteq A[X]$ sottoanello

Definizione 15: Ideale

$I \subseteq A$ è un'ideale sinistro (destro) se $(I, +) < (A, +)$ e $ab \in I$ ($ba \in I$), $\forall a \in A$ e $\forall b \in I$.

Un **ideale** bilatero è un ideale sia sinistro che destro.

Esempio 16. Gli ideali in $\mathbb{Z}$ sono tutti e soli della forma $n\mathbb{Z}$, con $n \in \mathbb{N}$

Osservazione. Se I è un ideale sinistro o destro allora

$$I = A \iff I \cap A^* \neq \emptyset$$

quindi A con divisione $\implies$ gli unici ideali sinistri o destri sono $\{0\}$ e A

Definizione 17: Anello opposto

L'**anello opposto** di un anello A è A^{op} , con $(A^{op}, +) := (A, +)$ e con prodotto ab in A^{op} definito come ba in A

Osservazione. $(A^{op})^{op} = A$ e $A^{op} = A \iff A$ commutativo

Proposizione 18 (Anello Quoziente). *Se $I \subseteq A$ ideale, allora il gruppo abeliano $A/I, +$ è un anello con prodotto $\overline{a}\overline{b} := \overline{ab}$, dove $\overline{a} := a + I \in A/I$*

1.4 Omomorfismi di anelli

Definizione 19: omomorfismo di anelli

Siano A, B anelli. $f : A \rightarrow B$ è **omomorfismo** di anelli se, $\forall a, a' \in A$

$$\text{i) } f(a + a') = f(a) + f(a')$$

$$\text{ii) } f(aa') = f(a)f(a')$$

$$\text{iii) } f(1_A) = 1_B$$

ed è **isomorfismo** se è un omomorfismo biunivoco

Osservazione. f omomorfismo è isomorfismo $\iff \exists f' : B \rightarrow A$ omomorfismo tale che $f' \circ f = \text{id}_A$ e $f \circ f' = \text{id}_B$

Indicheremo $A \cong B$ se esiste un isomorfismo tra A e B

Proposizione 20. *Se $f : A \rightarrow B$ è un omomorfismo allora*

$$1. A' \subseteq A \text{ è sottoanello} \implies f(A') \subseteq B \text{ è sottoanello.}$$

$$2. B' \subseteq B \text{ sottoanello} \implies f^{-1}(B') \subseteq A \text{ è sottoanello}$$

$$3. J \subseteq B \text{ è ideale (sinistro / destro)} \implies f^{-1}(J) \subseteq A \text{ è ideale (sinistro / destro). In particolare } \text{Ker } f := f^{-1}(0_B) \subseteq A \text{ è ideale}$$

$$4. f \text{ suriettivo e } I \subseteq A \text{ ideale} \implies f(I) \subseteq B \text{ è ideale}$$

Osservazione. $f : A \rightarrow B$ è iniettivo $\iff \text{Ker } f = \{0_A\}$ e in tal caso $A \cong \text{Im } f := f(A)$ che dunque è sottoanello di B

Teorema 21: Omomorfismo

$f : A \rightarrow B$ è omomorfismo di anelli, $I \subseteq A$ ideale tale che $I \subseteq \text{Ker} f$. Allora

$\exists \bar{f} : A/I \rightarrow B$ omomorfismo tale che $\bar{f}(\bar{a}) = f(a) \quad \forall a \in A$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ A/I & & \end{array}$$

Inoltre $\text{im} \bar{f} = \text{im} f$ e $\text{Ker} \bar{f} = \text{Ker} f / I$

Proposizione 22. Gli ideali di A/I sono tutti e soli della forma J/I con $J \subseteq A$ ideale tale che $I \subseteq J$

Teorema 23: Primo teorema di isomorfismo

$f : A \rightarrow B$ è omomorfismo di anelli, allora $\text{im} f \cong A/\text{Ker} f$

Definizione 24: Ideale massimale (sinistro / destro)

Un ideale J (sinistro/destro) di A è massimale se $\forall I$ ideale (sinistro/destro) tale che $J \subseteq I \subseteq A$, allora $I = J$ o $I = A$

Osservazione. Esiste sempre un ideale (sinistro/destro) massimale (*lemma di Zorn*)

Definizione 25

L'ideale generato da $U \subseteq A$ è il più piccolo ideale di A che contiene $U = \bigcap_{U \subseteq I \subseteq A \text{ ideale}} I$ ed esplicitamente è

$$AUA := \left\{ \sum_{i=1}^n a_i u_i b_i : n \in \mathbb{N}, a_i, b_i \in A, u_i \in U \right\}$$

Osservazione. Se A è commutativo e $U = \{u\}$ allora $A\{u\}A = Au = \{au : a \in A\}$ (ideale principale)

Definizione 26: PID

A è un dominio (d'integrità) a ideali principali (PID) se ogni ideale di A è principale.

Esempio 27. Campi (non ci sono ideali propri)

1.5 Ideali massimali e PID

Esempio 28. $\mathbb{Z}$ (con ideali $n\mathbb{Z} = (n)$)

Esempio 29. $K[X]$ con K campo

1.6 Richiami sui Moduli

Definizione 30: A -modulo

Un A -modulo (se non dico niente sinistro) M è un gruppo abeliano $(M, +)$ con una moltiplicazione per scalare definita da

$$\begin{aligned} \cdot : A \times M &\longrightarrow M \\ (a, x) &\longmapsto ax \in M \end{aligned}$$

e tale che, $\forall a, b \in A$ e $\forall x, y \in M$:

- 1) $a(x + y) = ax + ay$
- 2) $(a + b)x = ax + bx$
- 3) $(ab)x = a(bx)$
- 4) $1x = x$

Osservazione. Se $\mathbb{K}$ è un campo, allora un $\mathbb{K}$ -modulo è uno spazio vettoriale.

Osservazione. Se $(M, +)$ è un gruppo abeliano, data $f : A \times M \rightarrow M$ posso definire $\alpha : A \rightarrow M^M$ come $\alpha(a) = (x \mapsto ax)$, e quindi le proprietà precedenti si traducono in

1. $\alpha(a)(x + y) = \alpha(a)(x) + \alpha(a)(y)$ e dunque $\alpha(a)$ è omomorfismo di gruppi, dunque $\alpha(A) \subseteq \text{End}(M)$
2. $\alpha(a + b) = \alpha(a) + \alpha(b)$ dunque $\alpha : A \rightarrow \text{End}(M)$ è omomorfismo di gruppi
3. $\alpha(a) \circ \alpha(b) = \alpha(ab)$
4. $\alpha(1) = \text{id}_M$

Dalla 2,3,4 $\alpha : A \rightarrow \text{End}(M)$ è omomorfismo di anelli.

Osservazione. Per ogni anello B esiste un unico omomorfismo di anelli $\mathbb{Z} \rightarrow B$, dunque ogni gruppo abeliano $(M, +)$ ammette un'unica struttura di $\mathbb{Z}$ -modulo (data da $nx = \underbrace{x + \dots + x}_{n \text{ termini}}, \forall n \in \mathbb{Z} \text{ e } \forall x \in M$).

Definizione 31

Un A -modulo *destro* è un gruppo abeliano $(M, +)$ con una moltiplicazione per scalare $M \times A \rightarrow M$, $(x, a) \mapsto xa \in M$ e tale che, $\forall a, b \in A$ e $\forall x, y \in M$

- 1') $(x + y)a = xa + ya$
- 2') $x(a + b) = xa + xb$
- 3') $x(ab) = (xa)b$
- 4') $x1 = x$

Osservazione. Notare che in generale un A -modulo destro non è sinistro con $ax := xa$. In particolare non è vero il punto 3), che vale soltanto se $ab = ba, \forall a, b \in A$, ossia se A è commutativo. In generale denoterò con ${}_A M$ un modulo sinistro e con M_A un modulo destro su A , se sarà necessario disambiguare.

Esempio 32. A è sia modulo destro che sinistro su A .

Definizione 33: Sottomodulo

Un sottomodulo $M' \subseteq M$ è tale che $(M', +) < (M, +)$ è sottogruppo e $AM' \subseteq M'$.

Osservazione. Ovviamente $AM' = M'$ poiché $1x = x$

Esempio 34. I sottomoduli di ${}_A A$ (A_A) sono esattamente gli ideali sinistri (destri).

Definizione 35: Modulo semplice

Un modulo è detto **semplice** se $M \neq 0$ e i suoi unici sottomoduli sono 0 e M

Proposizione 36. ${}_A A$ è un A -modulo semplice se e solo se A è un anello con divisione (in particolare non basta che A sia un anello semplice)

Dimostrazione. Innanzitutto, dire che ${}_A A$ è un A -modulo semplice è equivalente a dire che gli unici ideali *sinistri* sono A e 0 , dunque ora mostriamo che quest'ultima condizione è equivalente a essere un anello con divisione.

$\Rightarrow$ Sia $0 \neq a \in A$. Allora l'ideale Aa è non vuoto, dunque deve essere A . Questo significa che esiste $a' \in A$ tale che $a'a = 1$.

$\Leftarrow$ Se $I \cap A^* \neq \emptyset$, allora $I = A$. Dunque se $A^* = A \setminus \{0\}$, $I \cap A^* = \emptyset \iff I = \emptyset$.

□

Considerato ${}_A M$, $U \subseteq M$ e $I \subseteq A$ ideale sinistro, allora $IU = \{\sum_{i=1}^n a_i u_i : a_i \in I, u_i \in U\}$ è un sottomodulo di U . Se in particolare $I = A$, allora si dice che è il sottomodulo *generato* da U :

Definizione 37: Sottomodulo generato, finitamente generato

Sia ${}_A M$ un A -modulo, $U \subseteq M$ e $I \subseteq A$ un ideale sinistro. Allora

$$IU = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i u_i : a_i \in I, u_i \in U \right\} \subseteq M$$

è un sottomodulo. In particolare anche $IM \subseteq M$ è sottomodulo.

$AU \subseteq M$ è detto sottomodulo *generato da* U .

M è *finitamente generato* se esiste U finito tale che $AU = M$.

M è *ciclico* se esiste $x \in M$ tale che $Ax = M$

Definizione 38: Annullatore

Sia $U \subseteq {}_A M$ un sottoinsieme. Allora l'*annullatore* di U

$$\text{Ann}(U) := \{a \in A : aU = 0\}$$

è un ideale sinistro.

Osservazione. Se U è sottomodulo allora $\text{Ann}(U)$ è anche ideale destro. In particolare $\text{Ann}(M) \subseteq A$ è ideale bilatero.

Nota.

$$\text{Ann}(M) = \text{Ker}(\alpha : A \rightarrow \text{End}(M))$$

Definizione 39: Modulo fedele

${}_A M$ è fedele se $\text{Ann}(M) = 0$

Definizione 40: Omomorfismo di A -moduli

Sia A anello e M, N A -moduli. Allora $f : M \rightarrow N$ è omomorfismo di moduli (o A -lineare) se è omomorfismo di gruppi e $f(ax) = af(x)$ per ogni $a \in A$ e $x \in M$. Se f è omomorfismo biunivoco è isomorfismo.

Esempio 41. $f \equiv 0 : M \rightarrow N$ tale che $x \mapsto 0$ per ogni x è l'omomorfismo banale.

Esempio 42. Per ogni $x \in M$ esiste un **unico** omomorfismo $f_x : {}_A A \rightarrow M$ tale che $f_x(1) = x$

Proposizione 43. Sia $f : M \rightarrow N$ omomorfismo. Allora

- 1) se $M' \subseteq M$ sottomodulo, allora $f(M') \subseteq N$ è sottomodulo (in particolare $\text{Im} f$ è sottomodulo).
- 2) se $N' \subseteq N$ sottomodulo, allora $f^{-1}(N')$ è sottomodulo (in particolare $\text{Ker} f$ è sottomodulo).
- 3) se $U \subseteq M$ sottoinsieme, allora $f(AU) = Af(U)$

Osservazione. Notare che le precedenti non valgono in generale per gli anelli: infatti l'immagine è generalmente solo un sottoanello mentre il nucleo è generalmente solo un ideale.

Se $M' \subseteq M$ è sottomodulo, allora il gruppo abeliano quoziente M/M' è anche A -modulo con $a(x + M') = ax + M'$. In particolare $I \subseteq {}_A A$ ideale sinistro è un sottomodulo, dunque ${}_A A/I$ è un A -modulo (sinistro).

Lemma 44. $\text{Ann}_A(A/I)$ è il più grande ideale bilatero contenuto in I .

Dimostrazione. $\text{Ann}(A/I)$ è ideale di A . Inoltre $\text{Ann}(A/I) \subseteq I$ perché $\forall a \in \text{Ann}(A/I)$, per definizione di annullatore $\bar{a} = a\bar{1} = \bar{0}$, ossia $a \in I$. Resta da dimostrare che se $J \subseteq A$ è ideale bilatero e $J \subseteq I$, allora $J \subseteq \text{Ann}(A/I)$. Questo è vero perché

$$J \subseteq \text{Ann}(A/I) \iff J\bar{a} = \bar{0} \quad \forall \bar{a} \in A/I \iff Ja \in I \iff Ja \subseteq J \subseteq I$$

□

Proposizione 45. I sottomoduli di M/M' sono tutti e solo della forma M''/M' con $M'' \subseteq M$ sottomodulo tale che $M' \subseteq M''$

Teorema 46: Teorema di Omomorfismo

Sia $f : M \rightarrow N$ omomorfismo e $M' \subseteq \text{Ker}(f)$ sottomodulo. Allora

$$\exists \bar{f} : M/M' \rightarrow N \text{ tale che } \bar{f}(\bar{x}) = f(x) \quad \forall x \in M$$

Teorema 47: Primo teorema di Isomorfismo

Sia $f : M \rightarrow N$ omomorfismo. Allora

$$M/\text{Ker} f \cong \text{Im} f$$

Dimostrazione. Voglio mostrare che l'omomorfismo unico $\bar{f} : M/\text{Ker } f \rightarrow N$ che esiste per il teorema 1.6 è in realtà un isomorfismo su $f(M)$. Intanto è evidente che $\text{Im } f = \text{Im } f'$. Resta da dimostrare che $\bar{f}$ è iniettivo. Questo è ovvio perché

$$\bar{f}(\bar{x}) = 0 \iff f(x) = 0 \iff x \in \text{Ker } f \iff \bar{x} = \bar{0}$$

□

Teorema 48: Secondo teorema di isomorfismo

Sia M un modulo, con $M', M'' \subseteq M$ sottomoduli. Allora

$$M'/(M' \cap M'') \cong (M' + M'')/M''$$

Dimostrazione. Si prenda $f : M' \rightarrow (M' + M'')/M''$ composizione dell'inclusione di M' in $M' + M''$ e della proiezione a quoziente, dunque è un omomorfismo.

Allora $\text{Ker } f = \{x \in M' : x + M'' = M''\} = M' \cap M''$.

Preso $y \in (M' + M'')/M''$, $y = x' + x'' + M'' = x' + M'' = f(x')$ dunque f è suriettiva. Dal primo teorema di isomorfismo segue la tesi. □

Teorema 49: Terzo teorema di isomorfismo

Dati $M'' \subseteq M' \subseteq M$ sottomoduli e modulo, allora

$$(M/M')/(M'/M'') \cong M/M'$$

Dimostrazione. Sia f la composizione delle due proiezioni a quoziente, dunque è suriettiva. Allora

$$x \in \text{Ker } f \iff \pi(x) \in \text{Ker } \pi' = M'/M''$$

dunque $\text{Ker } f = M'$ da cui la tesi per il primo teorema di isomorfismo. □

Proposizione 50.

1. Sia A un anello, allora un A -modulo M è ciclico se e solo se $\exists I \subseteq A$ ideale sinistro tale che $M \cong A/I$
2. M è semplice se e solo se $\exists I \subseteq A$ ideale sinistro massimale tale che $M \cong A/I$

Dimostrazione. 1. ($\Leftarrow$) A/I è ciclico (generato da $\bar{1}$). Viceversa per ($\Rightarrow$) so che $M = Ax$ per un qualche $x \in M$. Considerata $f : {}_A A \rightarrow M$ data da $a \mapsto ax$, $\text{Ker } f$ è sottomodulo di A , ovvero ideale sinistro. Concludo per il primo teorema di isomorfismo.

2. Se M è semplice allora $\forall 0 \neq x \in M$, $M = Ax$, dunque M è ciclico e per il punto 1. esiste I ideale sinistro tale che $M \cong A/I$. La proposizione si riduce a dire che A/I è semplice se e solo se I è massimale. Sappiamo che i sottomoduli di A/I sono tutti e soli della forma J/I con $I \subseteq J \subseteq A$ ideale sinistro. Allora $A/I \neq 0 \iff I \neq A$ e gli unici sottomoduli di A/I sono I/I e A/I , ossia gli unici ideali sinistri J tali che $I \subseteq J \subseteq A$ sono I e A .

□

Osservazione. Con il lemma di Zorn si dimostra che $A \neq 0 \implies$ esiste un ideale sinistro massimale (e dunque esiste un sottomodulo semplice)

1.6.1 Prodotti

Definizione 51: Prodotto

Supponiamo di avere M_λ A -moduli, per $\lambda \in \Lambda$. Allora

$$M := \prod_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda \text{ è un } A\text{-modulo detto } \mathbf{prodotto} \text{ degli } M_\lambda$$

con $(x + y)_\lambda := x_\lambda + y_\lambda$ e $(ax)_\lambda = ax_\lambda$ per ogni $\lambda \in \Lambda$ e $x, y \in M$.

$\forall \mu \in \Lambda$ esiste $p_\mu : M \rightarrow M_\mu$, $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \mapsto x_\mu$ che è A -lineare e suriettivo.

Proposizione 52 (Proprietà universale del prodotto).

Dati $f_\mu : N \rightarrow M_\mu$ A -lineari $\forall \mu \in \Lambda$, allora esiste unico $f : N \rightarrow M$ A -lineare tale che $f_\mu = p_\mu \circ f$

$$\begin{array}{ccc} N & & \\ f_\mu \downarrow & \searrow \exists! f & \\ M_\mu & \xleftarrow{p_\mu} & \prod_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda \end{array}$$

Esercizio 53

Dimostrare la proprietà universale del prodotto

Definizione 54: Somma diretta

La **somma diretta** (o coprodotto) degli M_λ è

$$M' := \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda = \{(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \in M : x_\lambda = 0 \text{ per finiti } \lambda \subseteq M\}$$

è sottomodulo.

$\forall \mu \in \Lambda$ esiste

$$i_\mu : M_\mu \longrightarrow M'$$

$$x \mapsto i_\mu(x) = (x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}, \quad x_\lambda := \begin{cases} x & \lambda = \mu \\ 0 & \lambda \neq \mu \end{cases}$$

che è A -lineare e iniettivo.

Proposizione 55 (Proprietà universale somma diretta).

$$\begin{array}{ccc} N & & \\ f_\mu \uparrow & \nwarrow \exists! f & \\ M_\mu & \xrightarrow{i_\mu} & \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda \end{array}$$

Osservazione. Se $\#\Lambda < +\infty$ allora

$$\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda = \prod_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda$$

Nota (zione). Se $M_\lambda = M$ per ogni $\lambda \in \Lambda$, si denota

$$\prod_{\lambda \in \Lambda} M =: M^\Lambda \quad \text{e} \quad \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M =: M^{(\Lambda)}$$

Dati $M_\lambda \subseteq M$ sottomoduli, con $\lambda \in \Lambda$, sia

$$f : \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda \rightarrow M$$

l'omomorfismo indotto dalle inclusioni $M_\lambda \xrightarrow{i_\lambda} M$, allora

$$\text{im} f =: \sum_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda \subseteq M \text{ è sottomodulo}$$

Inoltre f è iniettiva se e solo se $M_\mu \cap \sum_{\lambda \in \Lambda \setminus \{\mu\}} M_\lambda = 0$ per ogni $\mu \in \Lambda$ e in tal caso f induce un isomorfismo tra $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda$ e $\sum_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda$ e si può scrivere $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda$ per indicare il sottomodulo di M

Definizione 56: Linearmente indipendente, base, modulo libero

Sia $U \subseteq M$ un insieme, con M A -modulo. Si dice che U è A -linearmente indipendente se dati $x_1, \dots, x_n \subseteq U$ distinti

$$a_1, \dots, a_n \in A \text{ t.c. } \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0 \implies a_1 = \dots = a_n = 0$$

U è detta **base** di M se è linearmente indipendente e genera M , ossia $M = AU$. Si dice che M è **libero** se ammette una base

Esempio 57. Per ogni Λ , $A^{(\Lambda)}$ è libero con base $\{e_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ dove, per ogni $\lambda \in \Lambda$,

$$(e_\lambda)_i = \begin{cases} 1 & \lambda = i \\ 0 & \lambda \neq i \end{cases}$$

Proposizione 58. Siano L, M A -moduli, con L libero con base $\{l_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ tale che $l_\lambda \neq l_\mu$ se $\lambda \neq \mu$, allora

$$\forall \lambda \in \Lambda \quad \exists! f : L \rightarrow M \text{ } A\text{-lineare t.c. } f(l_\lambda) = x_\lambda \quad \forall \{x_\mu\}_{\mu \in \Lambda}$$

Dimostrazione. Basta notare che $L \cong \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} L_\lambda$ con $L_\lambda = Al_\lambda$ il modulo generato da l_λ . Definiti poi $f_\lambda : L_\lambda \rightarrow M$ con $al_\lambda \mapsto ax_\lambda$, la tesi segue dalla proprietà universale della somma diretta. $\square$

Corollario 59. Un A -modulo è libero se e solo se è isomorfo a $A^{(\Lambda)}$ per qualche Λ

Dimostrazione.

$\implies$ M libero con base $\{x_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ con $x_\lambda \neq x_\mu$ se $\lambda \neq \mu$. Allora per la proposizione

$$\exists! f : A^\Lambda \rightarrow M \text{ } A\text{-lineare t.c. } f(e_\lambda) = x_\lambda$$

per ogni $\lambda \in \Lambda$. Allora $\text{im} f = \langle x_\lambda : \lambda \in \Lambda \rangle_A = M$ e f è iniettivo perché gli x_λ sono linearmente indipendenti.

$\longleftarrow$ ovvio

$\square$

Corollario 60. Ogni A -modulo è isomorfo a un quoziente di un modulo libero ($A^{(\Lambda)}$ per un qualche Λ).

Inoltre un A -modulo è finitamente generato se e solo se è isomorfo a un quoziente di A^n , $n \in \mathbb{N}$

Dimostrazione. Sia $\{x_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ un insieme di generatori di un modulo M . Per la proposizione univale $\exists! f : A^{(\Lambda)} \rightarrow M$ A -lineare tale che $f(l_\lambda) = x_\lambda$ per ogni $\lambda \in \Lambda$. Allora $\text{Im} f = M$ e dunque per il primo teorema di isomorfismo $M \cong A^{(\Lambda)}/\ker f$.

Per la seconda parte se M è finitamente generato posso scegliere Λ finito e viceversa $M \cong A^n/N$ è finitamente generato perché A^n lo è e $\pi : A^n \rightarrow A^n/N$ è un omomorfismo suriettivo. □

Proposizione 61. A è con divisione se e solo se ogni suo A -modulo è libero

Dimostrazione.

$\implies$ (complementi di algebra)

$\impliedby$ Sia M un A -modulo semplice. Per ipotesi è libero, allora $M \cong A^{(\Lambda)}$ per un qualche Λ . Ma se $\#\Lambda > 1$ allora $A^{(\Lambda)}$ non è semplice ($A \subseteq A^{(\Lambda)}$ è un sottomodulo non banale). Inoltre $\Lambda \neq \emptyset$ ($A^{(\emptyset)} = \{0\}$ non è semplice).

Ne consegue che $M \cong A$ e dunque A è con divisione □

Esempio 62. Con $A = \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ non è libero

Si può dimostrare che se A è con divisione, allora tutte le basi di un A -modulo (libero) M hanno la stessa cardinalità, che viene detta rango e indicata con $\text{rk}_A M$.

In generale non tutte le basi di un A -modulo libero hanno la stessa cardinalità, esistono infatti anelli A non banali tali che ${}_A A \cong_A A^n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Esempio 63. Sia $A = \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ con $\mathbb{K}$ campo e $\dim_{\mathbb{K}}(V) = +\infty$

Si dimostra che se $A \rightarrow B$ è omomorfismo di anelli e il rango dei B -moduli liberi è ben definito allora anche il rango degli A -moduli liberi è ben definito. Di conseguenza se $A \neq 0$ è commutativo allora il rango degli A -moduli liberi è ben definito ($\exists I \subseteq A$ ideale massimale e $\pi : A \rightarrow A/I$ omomorfismo con A/I campo)

1.6.2 restrizione degli scalari

Siano A, B anelli, con $f : A \rightarrow B$ omomorfismo di anelli. Allora se M è un B -modulo allora M è anche un A -modulo con $ax := f(a)x$. Si dice allora che ${}_A M$ è ottenuto da ${}_B M$ per **restrizione degli scalari** attraverso f .

Inoltre se $M' \subseteq M$ è B -sottomodulo allora è anche un A -sottomodulo e se $g : M \rightarrow N$ è B -lineare allora g è anche A -lineare.

Prima della prossima definizione ricordiamo che il **centro** di un anello è sottoanello, con il centro l'insieme degli elementi che commutano con tutti gli altri elementi e indicato con $Z(A)$,

$$Z(A) := \{z \in A : za = az \ \forall a \in A\}$$

Definizione 64

Sia A commutativo. Allora una A -algebra è un omomorfismo di anelli $f : A \rightarrow B$ tale che $\text{im} f \subseteq Z(B)$

Se f è evidente si dice che B è una A -algebra

Esempio 65. $M_n(A)$ è una A -algebra con $a \mapsto \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$

Esempio 66. Se $A = \mathbb{Z}$ per ogni B anello l'unico omomorfismo di anelli $\mathbb{Z} \rightarrow B$ è una $\mathbb{Z}$ -algebra. Infatti l'omomorfismo unico $\mathbb{Z} \rightarrow Z(B)$ deve essere lo stesso di $\mathbb{Z} \rightarrow B$

Definizione 67: Morfismo di A -algebre

Siano $f : A \rightarrow B$, $g : A \rightarrow C$ A -algebre. Un (omo/iso/...)morfismo di A -algebre da f a g è $h : B \rightarrow C$ (omo/iso/...)morfismo di anelli tale che $h \circ f = g$

$$\begin{array}{ccc} A & & \\ f \downarrow & \searrow g & \\ B & \xrightarrow{h} & C \end{array}$$

Esempio 68. Ogni omomorfismo di anelli è omomorfismo di $\mathbb{Z}$ -algebre.

Esempio 69. Sia $f : A \rightarrow B$ una A -algebra. Allora $\forall I \subseteq B$ ideale B/I è A -algebra con $\pi \circ f$

Osservazione (motivazione della definizione). Se $f : A \rightarrow B$ A -algebra, allora B è un anello e A -modulo (per restrizione degli scalari) tale che

$$a(bb') = (ab)b' = b(ab')$$

Definizione 70: Addendo diretto

Sia M un A -modulo e $M' \subseteq M$. Allora M' è **addendo diretto** se esiste $M'' \subseteq M$ sottomodulo tale che $M = M' \oplus M''$. In tal caso dico che M'' è *complementare* di M' .

Osservazione. In generale tale M'' non è unico, neanche per gli spazi vettoriali. Tuttavia, è unico a meno di isomorfismo, infatti $M'' \cong M/M'$ per il secondo teorema di isomorfismo (teorema 1.6)

Esempio 71. Se $A = M = \mathbb{Z}$ allora $M' = n\mathbb{Z}$ non è mai addendo diretto a meno che $n = 0$ o $n = 1$.

Proposizione 72. Sia $M' \subseteq M$ sottomodulo. Allora le seguenti sono equivalenti:

- (i) M' è addendo diretto
- (ii) $\exists r : M \rightarrow M'$ tale che $r|_{M'} = r \circ i = \text{Id}_{M'}$
- (iii) $\exists s : M/M' \rightarrow M$ tale che $\pi \circ s = \text{Id}_{M/M'}$

Dimostrazione.

- (i) $\implies$ (ii) Esiste M'' tale che $M' \oplus M'' = M$. Esiste almeno un omomorfismo $M'' \rightarrow M'$ (quello banale). Concludo per la proprietà universale della somma diretta.
- (ii) $\implies$ (iii) Sia $f : M \rightarrow M$, $f(x) = x - r(x)$. Allora f è omomorfismo con $f|_{M'} \equiv 0$. Per il teorema 1.6 di omomorfismo esiste $s : M/M' \rightarrow M$ tale che $s(\bar{x}) = f(x)$ per ogni $x \in M$, cioè $s \circ \pi = f$ e dunque

$$(\pi \circ s)(\pi(x)) = \pi(f(x)) = \pi(x) - (\pi \circ r)(x) = \pi(x)$$

dove l'ultimo passaggio è perché $r(x) \in M'$

- (iii) $\implies$ (i) $\text{Im } s =: M'' \subseteq M$ è sottomodulo. Allora se $x \in M' \cap M''$, esiste $\bar{y} \in M/M'$ tale che $s(\bar{y}) = x$ e $\pi(x) = 0$. Segue che $0 = (\pi \circ s)(\bar{y}) = \bar{y}$, per cui $x = 0$. Inoltre se $x \in M$, allora $x = (s \circ \pi)(x) + (x - (s \circ \pi)(x))$. È evidente che il primo termine è in M'' , e il secondo è in M' , infatti $\pi(x) - (\pi \circ s \circ \pi)(x) = \pi(x) - \pi(x) = 0$

□

Corollario 73. Sia $M' \subseteq M$ sottomodulo tale che M/M' è libero. Allora M' è addendo diretto

Dimostrazione. Sia $\{\bar{x}_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ una base. Per ogni $\lambda \in \Lambda$ si scelga $x_\lambda \in M$ tale che $\bar{x}_\lambda = \pi(x_\lambda)$ (π è suriettiva). Allora esiste un unico omomorfismo $s : M/M' \rightarrow M$ tale che $s(\bar{x}_\lambda) = x_\lambda$ per ogni $\lambda \in \Lambda$. Poiché $\{\bar{x}_\lambda\}$ è una base, concludiamo che $\pi \circ s = \text{Id}_{M/M'}$ □

Esempio 74. Se A è con divisione, allora ogni sottomodulo è addendo diretto, perché tutti gli A -moduli sono liberi.

Definizione 75: Modulo indecomponibile

Un A -modulo M è **indecomponibile** se $M \neq 0$ e gli unici addendi diretti sono 0 e M .

Definizione 76: Modulo semisemplice

Un A -modulo M è **semisemplice** se tutti i suoi sottomoduli sono addendi diretti.

Osservazione. 0 è semisemplice ma non indecomponibile

Osservazione. M è semplice se e solo se è semisemplice e indecomponibile

Esempio 77. Se A è con divisione, allora ogni A -modulo è semisemplice.

Esempio 78. ${}_Z\mathbb{Z}$ non è semisemplice.

Proposizione 79. Un modulo è semisemplice se e solo se è isomorfo a una somma diretta di moduli semplici in modo sostanzialmente unico, ossia a meno di ordine e isomorfismo

Dimostrazione. difficile, fatta in complementi di algebra □

Esempio 80. Se A è con divisione, allora 0 è l'unico ideale sinistro massimale, dunque $A \cong A/0$ è l'unico A -modulo semplice. In questo caso la proposizione 79 equivale a dire che ogni A -modulo è libero e di rango ben definito.

Si dimostra che tutti gli A -moduli sono semisemplici $\iff A$ è A -modulo sinistro semisemplice $\iff A$ è A -modulo destro semisemplice $\iff A \cong \prod_{i=1}^r M_{n_i}(D_i)$ cioè A è prodotto finito di anelli di matrici a coefficienti in anelli con divisione.

Definizione 81: Anello semisemplice

Nel caso definito dalle equivalenze dalle equivalenze dell'esempio precedente, l'anello A è detto **semisemplice**.

Osservazione. Se A è semisemplice e commutativo, allora è prodotto finito di campi.

Esempio 82. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ è semisemplice $\iff n$ è prodotto di primi distinti. Infatti per il teorema cinese del resto se $p = \prod_{i=1}^r p_i$ allora $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z}$; e viceversa se esiste p primo tale che $p^2|n$ allora $\langle \bar{p} \rangle < \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ non è addendo diretto.

Esempio 83. Se A è con divisione e M è un A -modulo, allora esiste Λ tale che $M \cong A^{(\Lambda)}$. Se M è indecomponibile, allora $\#\Lambda = 1$, per cui $M \cong {}_A A$ e dunque esiste un unico A -modulo indecomponibile a meno di isomorfismo.

Esempio 84. Se A è un dominio d'integrità e $0 \neq I \subseteq A$ è un ideale, allora I è A -modulo indecomponibile. In particolare A è indecomponibile.

Infatti, se $I = I' \oplus I''$ con $I', I'' \subseteq I$ A -sottomoduli (ossia ideali). Allora siano $a' \in I'$ e $a'' \in I''$ tali che $a'a'' \in I' \cap I'' \iff aa' = 0$. Allora $a' = 0$ oppure $a'' = 0$, dunque $I' = 0$ oppure $I'' = 0$.

Esempio 85. Sia A PID non campo. Sia $P \subsetneq A$ ideale massimale. Allora A/P è semplice, quindi anche indecomponibile. Inoltre, per ogni $n > 0$ A/P^n è indecomponibile perché i suoi sottomoduli sono tutti e soli i P^k/P^n per $0 \leq k \leq n$. Per quest'ultima cosa uso che A è anche UFD e che $\forall P$ massimale esiste p irriducibile tale che $(p) = P$. Allora gli ideali che contengono $(p^n) = P^n$ sono quelli generati dai divisori di p^n . Infine, $P^k + P^{k'} = P^{\min\{k, k'\}}$.

In più, vale il prossimo teorema

Teorema 86: di struttura per moduli fin. gen. su un PID

Sia A un PID. Ogni A -modulo finitamente generato è somma diretta finita di indecomponibili finitamente generati in modo essenzialmente unico, e gli unici indecomponibili finitamente generati sono A e A/P^n per P massimale. In particolare ogni A -modulo è somma diretta di moduli ciclici.

Esempio 87. Sia A un PID non campo. Allora $Q(A)$ è indecomponibile non finitamente generato. Inoltre esistono A -moduli che non sono somma diretta di indecomponibili (neanche ∞ -generati). Ad esempio, A^Λ con $\#\Lambda = \infty$ che in particolare non è libero.

Esempio 88. Si può dimostrare che esistono $\mathbb{Z}[X]$ -moduli che sono somma diretta di indecomponibili con scrittura non unica.

Esempio 89. Si può dimostrare che esistono $\mathbb{Z}[X]$ -moduli che sono somma diretta di moduli indecomponibili, ma tale scrittura non è unica.

Osservazione. Sia $(M_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ una famiglia di moduli non nulli. Se $\#\Lambda = \infty$ e $M = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda$, allora M non è finitamente generato. Infatti, per ogni $x \in M$, poniamo $S(x) = \{\lambda \in \Lambda : x_\lambda \neq 0\}$. Poiché x ha solo un numero finito di componenti non nulle, $S(x)$ è un insieme finito. Se ora $x_1, \dots, x_n \in M$, allora $S(x) \subseteq \bigcup_{i=1}^n S(x_i)$ per ogni $x \in \langle x_1, \dots, x_n \rangle$. Essendo $\bigcup_{i=1}^n S(x_i)$ finito, esiste $\lambda \in \Lambda$ che non appartiene a tale unione. Quindi nessun elemento di $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ ha componente non nulla in posizione λ , da cui $\langle x_1, \dots, x_n \rangle \neq M$.

Esempio 90. Il prodotto $\prod_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda$ può invece essere finitamente generato.

Ad esempio, sia $A = \prod_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$, dove gli A_λ sono anelli non nulli e Λ è infinito. Ponendo $M_\lambda = A_\lambda$ si ha $M = \prod_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = A$. Come A -modulo, A è ciclico (generato da 1), quindi è finitamente generato.

D'altra parte, $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ è un sottomodulo (è un ideale) di A , ma non è finitamente generato. Questo mostra anche che A non è un anello noetheriano.

1.7 Successioni di Moduli

Definizione 91: Successione

Una **successione** di moduli e di omomorfismi di moduli è data da

$$d^i : M^i \rightarrow M^{i+1} \quad i \in \mathbb{Z}$$

Dati $m \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ e $n \in \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ suppongo M^i definiti solo se $m < i < n$ e d^i solo se $m < i < n - 1$.

Dato i tale che $m + 1 < i < n - 1$ dico che la successione è **un complesso / esatta** in M^i se $\text{Ker}(d^i) \supseteq \text{Im}(d^{i-1})$ / $\text{Ker}(d^i) = \text{Im}(d^{i-1})$.
La successione è un **complesso** / è **esatta** se lo è in ogni punto interno.

Osservazione. Notare che la condizione per il complesso è equivalente a dire che $d^i \circ d^{i-1} = 0$.

Esempio 92 (Esempi importantissimi).

$$\begin{aligned} M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} P \text{ è esatta} &\iff \text{Im } f = \text{Ker } g, \\ 0 \rightarrow M \xrightarrow{f} N \text{ è esatta} &\iff f \text{ è iniettiva,} \\ M \xrightarrow{f} N \rightarrow 0 \text{ è esatta} &\iff f \text{ è suriettiva,} \\ 0 \rightarrow M \xrightarrow{f} N \rightarrow 0 \text{ è esatta} &\iff f \text{ è isomorfismo.} \end{aligned}$$

Osservazione. Se $f : M \rightarrow N$ è un omomorfismo, esiste una successione esatta

$$0 \rightarrow \text{Ker } f \xrightarrow{i} M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{\pi} \text{Coker } f \rightarrow 0 \quad (1.7.1)$$

e in realtà se $0 \rightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{f} N$ con i è esatta, allora $M' \cong i(M') = \text{Ker } f$ e analogamente se $M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{p} N' \rightarrow 0$ è esatta, allora per il primo teorema di isomorfismo $N' = \text{Imp} \cong N/\text{Ker } p = N/\text{Im } f =: \text{Coker } f$.

Questo significa che a meno di isomorfismo queste due successioni esatte sono sempre sottosuccessioni di (1.7.1).

Definizione 93: Successione esatta corta

Una successione esatta della forma

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

si dice **esatta corta**.

Esempio 94. Sia $M' \subseteq M$ un sottomodulo. Allora $0 \rightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{\pi} M/M' \rightarrow 0$ è esatta corta. Infatti $\text{Ker } \pi = M' = i(M')$, i è iniettiva e π è suriettiva.

Osservazione. Notare che anche in questo caso ogni successione esatta corta è come nell'esempio precedente a meno di isomorfismo. Infatti se ho una successione $0 \rightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{\pi} M'' \rightarrow 0$ allora $M' \cong i(M')$ per iniettività e per suriettività di π e il primo teorema di isomorfismo si ha che $M'' \cong M/\text{Ker } \pi = M/\text{Im } i \cong M/M'$.

Osservazione. Sia M un A -modulo. Allora esiste una successione esatta $A^{(\Lambda)} \xrightarrow{f} M \rightarrow 0$ per un certo Λ , perché ogni modulo è quoziente di un modulo libero. Per la stessa ragione esiste anche una successione esatta $A^{(\Lambda')} \xrightarrow{g'} \text{Ker } f \rightarrow 0$ ed è possibile dunque definire $g = i \circ g'$. Inoltre chiaramente $g(A^{(\Lambda')}) = i(\text{Ker } f) = \text{Ker } f$ per cui la successione

$$A^{(\Lambda')} \xrightarrow{g} A^{(\Lambda)} \xrightarrow{f} M \rightarrow 0 \quad (1.7.2)$$

è esatta

Definizione 95: Presentazione

Dato un A -modulo M , la successione esatta (1.7.2) è detta **presentazione** di M .

Osservazione. M è finitamente generato se e solo se esiste una successione esatta $A^n \rightarrow M \rightarrow 0$ per un $n \in \mathbb{N}$

Definizione 96: Modulo finitamente presentato

M è **finitamente presentato** (o di presentazione finita) se esistono $m, n \in \mathbb{N}$ e una successione esatta

$$A^m \rightarrow A^n \rightarrow M \rightarrow 0$$

Osservazione. Notare che M è finitamente presentato se e solo se esiste una $f : A^n \rightarrow M$ suriettiva tale che $\text{Ker } f$ è finitamente generato.

Infatti se è f.p. allora esiste la successione esatta $A^m \xrightarrow{g} A^n \xrightarrow{f} M \rightarrow 0$ e $\text{Ker } f = \text{Im } g$ che è f.g. e viceversa se esiste tale f , allora si ha inoltre che $A^m \xrightarrow{g} \text{Ker } f \rightarrow 0$ ma $\text{Ker } f \subseteq A^n$, dunque $i \circ g : A^m \rightarrow A^n$ e inoltre $(i \circ g)(A^m) = \text{Ker } f$, ossia $A^m \xrightarrow{i \circ g} A^n \xrightarrow{f} M \rightarrow 0$ è esatta.

Proposizione 97 (Proprietà universale di Ker e Coker). *Si supponga che il seguente diagramma di omomorfismi di moduli commuti*

$$\begin{array}{ccc} M' & \xrightarrow{i} & M \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ N' & \xrightarrow{j} & N \end{array}$$

Allora esistono unici omomorfismi $\tilde{i}$ e $\tilde{j}$ che rendono commutativo il seguente diagramma:

$$\begin{array}{ccc} \text{Ker } f' & \xrightarrow{\tilde{i}} & \text{Ker } f \\ \iota' \downarrow & & \downarrow \iota \\ M' & \xrightarrow{i} & M \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ N' & \xrightarrow{j} & N \\ \pi' \downarrow & & \downarrow \pi \\ \text{Coker } f' & \xrightarrow{\tilde{j}} & \text{Coker } f \end{array}$$

Dimostrazione. Iniziamo con $\tilde{j}$. Consideriamo l'omomorfismo $\pi \circ j : N' \rightarrow \text{Coker } f$ e osserviamo che $\text{Ker } \pi' = \text{Im } f' \subseteq \text{Ker } (\pi \circ j)$ poiché $\pi \circ j \circ f' = \pi \circ f \circ i = 0$. Dunque per il teorema di omomorfismo $\exists! \tilde{j} : \text{Coker } f' = N' / \text{Im } f' \rightarrow \text{Coker } f$.

Per $\tilde{i}$ l'unico modo per far commutare il diagramma è se $\tilde{i} = i|_{\text{Ker } f'}$. Questo perché $(\iota \circ \tilde{i})(x) = (i \circ \iota')(x) = i(x)$. Dunque bisogna mostrare che $i(\text{Ker } f') \subseteq \text{Ker } f$. Questo è vero poiché $f \circ i \circ \iota' = j \circ f' \circ \iota' = 0$. $\square$

Lemma 98: del Serpente

Si supponga che il seguente diagramma di omomorfismi di moduli abbia le righe esatte.

$$\begin{array}{ccccccc} (0 \longrightarrow) & M' & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{p} & M'' & \longrightarrow 0 \\ & \downarrow f' & & \downarrow f & & \downarrow f'' & \\ 0 & \longrightarrow & N' & \xrightarrow{j} & N & \xrightarrow{q} & N'' (\longrightarrow 0) \end{array}$$

Allora esiste $d : \text{Ker } f'' \rightarrow \text{Coker } f'$ tale che la successione

$$(0 \rightarrow) \text{Ker } f' \xrightarrow{\tilde{i}} \text{Ker } f \xrightarrow{\tilde{p}} \text{Ker } f'' \xrightarrow{d} \text{Coker } f' \xrightarrow{\tilde{j}} \text{Coker } f \xrightarrow{\tilde{q}} \text{Coker } f'' (\rightarrow 0)$$

è esatta.

Dimostrazione. Intanto è utile rappresentare tutto il diagramma a righe (e colonne) esatte e il “serpente” d

$$\begin{array}{ccccccc}
 (0 \longrightarrow) & \text{Ker } f' & \xrightarrow{\tilde{i}} & \text{Ker } f & \xrightarrow{\tilde{p}} & \text{Ker } f'' & \xrightarrow{d} \\
 \downarrow & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 (0 \longrightarrow) & M' & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{p} & M'' & \longrightarrow 0 \\
 \downarrow & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 \longrightarrow & N' & \xrightarrow{j} & N & \xrightarrow{q} & N'' & (\longrightarrow 0) \\
 \downarrow & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & \text{Coker } f' & \xrightarrow{\tilde{j}} & \text{Coker } f & \xrightarrow{\tilde{q}} & \text{Coker } f'' & (\longrightarrow 0)
 \end{array}$$

In realtà si chiama serpente anche per il modo in cui lo costruiamo. Sia $x'' \in \text{Ker } f'' \subseteq M''$. Allora per suriettività di p esiste $x \in M$ tale che $p(x) = x''$. Prendiamo ora $y = f(x)$. Allora $q(y) = (q \circ f)(x) = (f'' \circ p)(x) = f''(x'') = 0$. Segue dunque che $y \in \text{Ker } q = \text{Im } j$ e quindi $\exists! y' \in N'$ tale che $j(y') = y$. Infine, definisco $d(x'') = \overline{y'} \in \text{Coker } f'$.

Verifichiamo dunque la buona definizione. Se invece di x avessi scelto $\hat{x} = x + i(x')$ per $x' \in M'$, allora $\hat{y} = y + (f \circ i)(x') = y + j(f'(x'))$ e $\hat{y}' = y' + f'(x')$. Ma allora $\overline{\hat{y}'} = \overline{y'}$. $\square$

1.7.1 Moduli noetheriani e artiniani

Proposizione 99. Sia $(X, \preccurlyeq)$ un insieme parzialmente ordinato. Allora sono equivalenti

- (i) $\forall \{x_n\} \subseteq X$ tale che $x_n \preccurlyeq x_{n+1}$ per ogni n , $\exists k \in \mathbb{N} : x_k = x_n, \forall n \geq k$
- (ii) $\forall \emptyset \neq Y \subseteq X$ esiste $y \in Y$ massimale.

Dimostrazione.

- (i) $\implies$ (ii) Se Y non avesse elementi massimali sarebbe possibile costruire una successione $y_0 \prec y_1 \prec \dots$ con $y_n \in Y \subseteq X$
- (ii) $\implies$ (i) Sia $Y = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tale che $x_n \preccurlyeq x_{n+1} \forall n$. Allora $\emptyset \neq Y$ ha un elemento massimale, esiste cioè $k \in \mathbb{N}$ tale che $x_k \succcurlyeq x_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, ma per definizione di Y anche $x_k \preccurlyeq x_n$ per $n \geq k$.

$\square$

Se M è un modulo, posso considerare l'insieme parzialmente ordinato $S(M) = \{M' \subseteq M \text{ sottomodulo}\}$, ordinabile con $\subseteq$ oppure $\supseteq$

Definizione 100: Modulo artiniano / noetheriano

Un modulo M è **noetheriano/artiniano** se valgono le condizioni equivalenti della proposizione 99 per $(S(M), \subseteq)$ / $(S(M), \supseteq)$

Esempio 101. Se $S(M)$ è finito allora M è sia noetheriano che artiniano. Ad esempio, è questo il caso se $\#M < \infty$ oppure M è semplice.

Esempio 102. Siano M_λ moduli, con $\lambda \in \Lambda$ e $\#\Lambda = \infty$ e $M_\lambda \neq 0 \forall \lambda$. Allora $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda$ non è né noetheriano né artiniano.

Infatti preso $\{\lambda_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \Lambda$ e definiti $M_n := \bigoplus_{i=0}^n M_{\lambda_i}$ si ha che $M_n \subsetneq M_{n+1}$ e $M_n \subseteq M$ per ogni n , e dunque M non è noetheriano. Similmente se $N_n := \bigoplus_{\lambda \in \Lambda \setminus \{\lambda_0, \dots, \lambda_n\}} M_{\lambda}$, allora $\{N_n\}$ è una catena strettamente discendente di sottomoduli di M , per cui M non è artiniano.

Lo stesso ragionamento si può fare anche per $\prod_{\lambda \in \Lambda} M_{\lambda}$, portando alla stessa conclusione.

Proposizione 103 ((noether/artin)ianità passano a quoziente e sottomoduli). *Sia $0 \rightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} M'' \rightarrow 0$ una successione esatta di moduli. Allora M è noetheriano/artiniano se e solo se M' e M'' sono noetheriani/artiniani*

Dimostrazione.

$\Rightarrow$ $S(M') \rightarrow S(M)$, definito da $N' \mapsto i(N')$ è iniettivo perché lo è i e preserva $\preceq$, dunque manda catene in catene.

$S(M'') \rightarrow S(M)$, definito da $N'' \mapsto p^{-1}(N'')$ è iniettivo per le proprietà del quoziente e preserva le catene.

$\Leftarrow$

□

Lemma 104. *Sia $0 \rightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} M'' \rightarrow 0$ una successione esatta di A -moduli. Siano $f' : A^m \rightarrow M'$ e $f'' : A^n \rightarrow M''$ omomorfismi. Allora esiste un diagramma commutativo con righe esatte*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A^m & \longrightarrow & A^{m+n} & \longrightarrow & A^n \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f' & \searrow f_1 & \downarrow f & \swarrow f_2 & \downarrow f'' \\ 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{p} & M'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

Dimostrazione. Per la proprietà universale della somma diretta, invece di mostrare l'esistenza di f possiamo mostrare l'esistenza di $f_1 : A^m \rightarrow M$ e $f_2 : A^n \rightarrow M$ (segnate in grigio nell'enunciato) tali che $f_1 = i \circ f'$ e $p \circ f_2 = f''$. Infatti se esistono tali funzioni, allora esiste unica $f : A^{n+m} \rightarrow M$ che commuta con l'inclusione di A^m e la proiezione su A^n .

Per f_1 è immediato, in quanto è possibile definire $f_1 := i \circ f'$.

Per f_2 , notiamo che p è suriettiva, dunque $\forall i \in 1, \dots, n$, $\exists x_i$ tale che $p(x_i) = e_i$. Nuovamente per la proprietà universale della somma diretta (A^n) esiste un'unica f_2 tale che $f_2(e_i) = x_i \forall i$.

□

Proposizione 105. *Sia $0 \rightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} M'' \rightarrow 0$ esatta di A -moduli. Allora*

0. $Mf.g. \Rightarrow M''f.g.$
1. $M', M''f.g. \Rightarrow Mf.g.$
2. $M', M''f.p. \Rightarrow Mf.p.$
3. $Mf.g., M''f.p. \Rightarrow M'f.g.$
4. $M'f.g., Mf.p. \Rightarrow M''f.p.$

Dimostrazione.

0. p è suriettivo, dunque se $UA = M$, allora $p(U)A = p(M) = M'$

1. In esercizio la dimostrazione diretta. In alternativa possiamo applicare il lemma 104. Infatti esistono $f' : A^m \rightarrow M'$ e $f'' : A^n \rightarrow M''$ omomorfismi suriettivi e per il lemma 104 il diagramma

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A^m & \longrightarrow & A^{m+n} & \longrightarrow & A^n \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f' & & \downarrow f & & \downarrow f'' \\ 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{p} & M'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

commuta. Applicando ora il lemma del serpente otteniamo la successione esatta

$$\text{Coker } f' = 0 \rightarrow \text{Coker } f \rightarrow 0 = \text{Coker } f'' \implies \text{Coker } f = 0 \implies Mf.g.$$

2. Poiché M' e M'' sono f.p., allora è possibile trovare f' e f'' e formare il diagramma del lemma 104 tali che $\text{Ker } f'$ e $\text{Ker } f''$ sono f.g. Inoltre, applicando il lemma del serpente allo stesso diagramma, si trova

$$0 \rightarrow \text{Ker } f' \rightarrow \text{Ker } f \rightarrow \text{Ker } f'' \rightarrow 0 = \text{Coker } f'$$

Per il punto 1. $\text{Ker } f$ è finitamente generato e dunque M è finitamente presentato.

3. $M''f.p. \implies \exists$ successione esatta $A^m \xrightarrow{g} A^n \xrightarrow{h} M'' \rightarrow 0$. Esiste dunque il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccccc} A^m & \xrightarrow{g} & A^n & \xrightarrow{h} & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow f' & & \downarrow f & & \downarrow \text{id} \\ 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{p} & M'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

infatti voglio f, f' tale che $p \circ f = h$ e $i \circ f' = f \circ g$ e posso, simile alla dimostrazione del lemma 104. Allora per il lemma del serpente trovo che

$$\text{Ker } \text{id}_{M''} = 0 \rightarrow \text{Coker } f' \rightarrow \text{Coker } f \rightarrow 0 = \text{Coker } \text{id}_{M''}$$

è una successione esatta, e dunque $\text{Coker } f' \cong \text{Coker } f = M/\text{Im } f$ è finitamente generato perché lo è M .

$$0 \rightarrow \text{Im } f' \rightarrow M' \rightarrow \text{Coker } f' \rightarrow 0$$

è esatta. Concludiamo che $\text{Im } f' \cong A^m/\text{Ker } f'$ e dunque è f.g., da cui anche M' è finitamente generato per il punto 1.

4. M è finitamente generato, dunque M'' è finitamente generato per il punto 0. Come prima $\exists A^m \rightarrow M', A^n \rightarrow M''$ omomorfismi suriettivi e trovo il diagramma del lemma 104 e applicando il lemma del serpente ottengo la successione esatta

$$\text{Ker } f \rightarrow \text{Ker } f'' \rightarrow 0 = \text{Coker } f'$$

Sia ora $f : A^{m+n} \rightarrow M$ suriettiva, allora

$$0 \rightarrow \text{Ker } f \rightarrow A^{m+n} \rightarrow M \rightarrow 0$$

è esatta, A^{m+n} è finitamente generato, M è finitamente presentato, dunque $\text{Ker } f$ è f.g. per il punto 3., dunque $\text{Ker } f''$ è f.g. per il punto 0. e dunque M'' è f.p.

□

Esercizio 106

Dimostrare il punto 1. della dimostrazione precedente direttamente.

Corollario 107. Sia $M = \bigoplus_{i=1}^n M_i$. Allora M è f.g. / f.p. se e solo se M_i è f.g. / f.p. per ogni i .

Dimostrazione. La successione $0 \rightarrow \bigoplus_{i=1}^{n-1} M_i \rightarrow M \rightarrow M_n \rightarrow 0$ è esatta, dunque

$\Leftarrow$ per induzione su n e i punti 1. e 2. della proposizione precedente

$\Rightarrow$ M_n è f.g. per il punto 0., ed è f.p. per il punto 4.

□

Osservazione. per il punto 3., se M è f.p. allora ogni $A^n \xrightarrow{p} M \rightarrow 0$ esatta si estende a

$$A^m \rightarrow A^n \xrightarrow{p} M \rightarrow 0$$

Infatti abbiamo che $0 \rightarrow \text{Ker } p \rightarrow A^n \xrightarrow{p} M \rightarrow 0$ è esatta, A^n è f.g. e M è f.p., dunque $\text{Ker } p$ è f.g.

Osservazione. Sia A non noetheriano. Allora $\exists M$ A -modulo f.g. non noetheriano, ad esempio $M = A$, ossia $\exists M' \subseteq M$ sottomodulo non f.g. e in tal caso anche quando M è finitamente presentato, ad esempio nel caso $M = A$, M/M' non è f.p. perché contraddirebbe il punto 3.

Uno può chiedersi dato un modulo se i suoi sottomoduli finitamente generati siano anche moduli finitamente presentati. Questo non è in generale vero ma motiva la seguente definizione

Definizione 108: Modulo coerente

Uno modulo M è detto **coerente** se è finitamente generato e tutti i suoi sottomoduli finitamente generati sono finitamente presentati.

Osservazione. Chiaramente essendo $M \subseteq M$ un sottomodulo, se è coerente è anche f.p.

Definizione 109: Anello coerente

Un anello A è **coerente** (a sinistra) se ${}_A A$ è A -modulo coerente (ossia tutti gli ideali sinistri f.g. di A sono f.p.)

Osservazione. Se A è noetheriano e M è un A -modulo, allora

$$M \text{ coerente} \iff M \text{ f.p.} \iff M \text{ f.g.} \iff M \text{ noetheriano}$$

in particolare A è coerente.

Dimostrazione. Sappiamo già che M noetheriano se e solo se M f.g. Resta da dimostrare dunque che M noetheriano se e solo se M è coerente. So che $M' \subseteq M$ f.g. è noetheriano (perché M lo è). Allora esiste la successione esatta

$$0 \rightarrow \text{Ker } p \rightarrow A^n \xrightarrow{p} M' \rightarrow 0$$

Ora poiché A è noetheriano, anche A^n lo è, e dunque $\text{Ker } p$ è noetheriano, dunque $\text{Ker } p$ è f.g. e infine M' è f.p. □

Osservazione. Sia A coerente non noetheriano, allora ${}_A A$ è coerente non noetheriano

Esempio 110. Sia A non noetheriano, $I \subseteq A$ ideale sinistro non f.g., allora A/I è f.g. non f.p. e A/I può anche essere noetheriano.

Un esempio è $A = \mathbb{K}[X_n | n \in \mathbb{N}]$, $I = (X_n | n \in \mathbb{N})$, $A/I = \mathbb{K}$

Osservazione. Sia $f : M \rightarrow N$ A -lineare, con M, N finitamente generati. Allora $\text{Im} f \cong M/\text{Ker} f$ e $\text{Coker} f \cong N/\text{Im} f$ sono finitamente generati (punto 0. della proposizione) ma non necessariamente anche $\text{Ker} f$ se A è non noetheriano.

Proposizione 111. Sia $0 \rightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} M'' \rightarrow 0$ esatta di A -moduli.

1. M' f.g. e M coerente, allora M'' è coerente
2. M', M'' coerenti, allora M è coerente
3. M è coerente, M'' è f.p., allora M' è coerente

in particolare M', M, M'' sono coerenti se due di essi lo sono.

Dimostrazione. 1. M'' è f.g. per il punto 0. della proposizione 105. $N'' \subseteq M''$ è f.g., allora c'è una successione esatta

$$0 \rightarrow M' \rightarrow N := p^{-1}(N'') \rightarrow N'' \rightarrow 0 \quad (\text{ben def perché } 0 \in N'' \Rightarrow i(M') \subseteq p^{-1}(N''))$$

Allora N è f.g. per 1. di 105 e dunque N è f.p. perché M è coerente, da cui N'' è f.p. per 4. di 105

2. M è f.g. per 1. di 105, se $N \subseteq M$ sottomodulo finitamente generato, allora esiste la successione esatta

$$0 \rightarrow N' := i^{-1}(N) \rightarrow N \rightarrow N'' := p(N) \rightarrow 0$$

Allora N'' è f.g. per 0. di 105 da cui N'' è f.p. per la coerenza di M , dunque N' è f.g. per 3. di 105. Segue dalla coerenza di M' che N' è f.p. e dunque N lo è per 2. di 105

3. M' è f.g. per 3. di 105 dunque M' è coerente perché $M' \cong i(M') \subseteq M$ sottomodulo è f.g. e M è coerente.

□

Esercizio 112

mostrare che

$$\bigoplus_{i=1}^n M_i \text{ coerente} \iff M_i \text{ coerente } \forall i$$

Corollario 113. Sia $f : M \rightarrow N$ A -lineare, M, N coerenti, allora $\text{Ker} f, \text{Im} f, \text{Coker} f$ sono coerenti.

Dimostrazione. $\text{Im} f \cong M/\text{Ker} f$ è f.g. per 0. di 105

□

Corollario 114. Se A è coerente e M è un A -modulo f.p., allora M è coerente.

Dimostrazione. Basta osservare che per definizione esiste una successione esatta

$$A^m \xrightarrow{f} A^n \rightarrow M \rightarrow 0$$

e in particolare dunque $M \cong \text{Coker} f$ e poiché A^m e A^n sono coerenti, lo è pure M

□

Esempio 115. Sia A commutativo tale che $A[X_1, \dots, X_n]$ sia coerente $\forall n \in \mathbb{N}$ (ad esempio A noetheriano, per il teorema della base di Hilbert) Allora $A[X_\lambda | \lambda \in \Lambda]$ è coerente $\forall \Lambda$, anche se non è noetheriano per $\#\Lambda = +\infty$ e $A \neq 0$.

Idea della dimostrazione. Sia $I \subseteq B$ ideale f.g., ossia $I = (f_1, \dots, f_n)$. Allora $\exists \Lambda_0 \subseteq \Lambda$ finito tale che $f_1 \in B_0 := A[X_\lambda | \lambda \in \Lambda_0]$ $\square$

Esempio 116 (Anello non coerente). Presi A e B come prima, ma supponiamo che $A = \mathbb{K}$ campo. Prendiamo dunque $J := (X_\lambda | \lambda \in \Lambda)$, con $\#\Lambda = +\infty$. Allora preso

$$C = B/J^2$$

non è coerente. Preso infatti ad esempio

$$I = C\overline{X_\lambda} \text{ con } \lambda \in \Lambda$$

è f.g. ma non f.p. perché c'è la successione esatta

$$0 \rightarrow J/J^2 \rightarrow C \rightarrow I \rightarrow 0$$

e J/J^2 è C -modulo annullato da J/J^2 e come $C/(J/J^2) \cong B/J \cong \mathbb{K}$ -modulo ha dimensione ∞ con base $\{\overline{x_\lambda} | \lambda \in \Lambda\}$

Capitolo 2

Categorie

2.1 Categorie e funtori

Definizione 117: Categoria

Una **categoria** $\mathcal{C}$ è data da una classe di oggetti $\text{Ob}(\mathcal{C})$ e $\forall X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ da un insieme di morfismi da X a Y indicato con $\text{Hom}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) = \mathcal{C}(X, Y)$ e da una azione composizione di morfismi, cioè $\forall X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ (anche scritto $X, Y, Z \in \mathcal{C}$) un'operazione

$$\mathcal{C}(X, Y) \times \mathcal{C}(Y, Z) \rightarrow \mathcal{C}(X, Z)(f, g) \mapsto g \circ f$$

tale che

0. $\mathcal{C}(X, Y) \cap \mathcal{C}(X', Y') \neq \emptyset \implies X = X' \text{ e } Y = Y'$
1. $\circ$ è associativa, cioè $\forall X, Y, Z, W \in \mathcal{C}$ e $\forall f \in \mathcal{C}(X, Y)$ e $\forall g \in \mathcal{C}(Y, Z)$ e $\forall h \in \mathcal{C}(Z, W)$ allora
$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$
2. $\forall X \in \mathcal{C}$ esiste $1_X = \text{id}_X \in \mathcal{C}(X, X)$ che è elemento neutro di X cioè $\forall Y \in \mathcal{C}$ e $\forall f \in \mathcal{C}(X, Y)$,

$$f \circ 1_X = f \quad , \quad 1_Y \circ f = f$$

Esempio 118. La categoria degli insiemi **Set** che ha come oggetti tutti gli insiemi e $\forall X, Y \in \text{Set}$ i morfismi $\text{Set}(X, Y) = \{f : X \rightarrow Y\}$ le funzioni e $\circ$ la composizione di funzioni

Osservazione. Se ho $\mathcal{C}$ tale che valgano solo 1. e 2. e non necessariamente 0. posso ottenere la categoria $\mathcal{C}'$ che soddisfa anche 0. ponendo $\text{Ob}(\mathcal{C}') := \text{Ob}(\mathcal{C})$ e

$$\mathcal{C}'(X, Y) := \{X\} \times \mathcal{C}(X, Y) \times \{Y\}$$

Esempio 119. Le categorie concrete, in cui gli oggetti sono insiemi con qualche struttura e i morfismi sono funzioni tra insiemi che preservano la struttura (con $\circ$ sempre la composizione di funzioni). In particolare:

- La categoria **Grp** dei gruppi, dove gli oggetti sono i gruppi e i morfismi gli omomorfismi di gruppi
- La categoria **Rng** degli anelli
- Dato un anello A , la categoria $A - \text{Mod} / \text{Mod} - A$ degli A -moduli sinistri / destri

- Dato un anello commutativo A , la categoria $\mathbf{A-Alg}$ delle A -algebre
- La categoria $\mathbf{Top}$ degli spazi topologici (con funzioni continue come morfismi)

Nota. Dato $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ si può indicare con $f : X \rightarrow Y$ “come fosse una funzione”

Esempio 120. Le categorie discrete, cioè tali che gli unici morfismi sono 1_X per ogni $X \in \mathcal{C}$.

Esempio 121. $\mathcal{C}$ tale che $\forall X, Y \in \mathcal{C}, \# \mathcal{C}(X, Y) \leq 1$, ottengo una relazione $\preccurlyeq$ su $\text{Ob}(\mathcal{C})$ in cui

$$X \preccurlyeq Y \iff \mathcal{C}(X, Y) \neq \emptyset$$

e $\preccurlyeq$ è riflessivo (perché $\exists 1_X \in \mathcal{C}(X, X) \forall X \in \mathcal{C}$) e transitivo, perché $\exists \circ$. Ne consegue che $\preccurlyeq$ è un *preordine*

Viceversa, data una relazione di preordine $\preccurlyeq$ su un insieme (o una classe) S , ottengo una categoria $\mathcal{C}$ con $\text{Ob}(\mathcal{C}) := S$ e $\forall X, Y \in S$,

$$\mathcal{C}(X, Y) := \begin{cases} \{f_{X,Y}\} & \text{se } X \preccurlyeq Y \\ \emptyset & \text{altrimenti} \end{cases}$$

con l'unica composizione possibile

Esempio 122 (Categoria Vuota). Prendendo $\text{Ob}(\mathcal{C}) = \emptyset$

Osservazione. $\forall X \in \mathcal{C}$ con $\mathcal{C}$ una categoria, $\text{End}_{\mathcal{C}}(X) := \mathcal{C}(X, X)$ è un monoide con $\circ$, ne consegue il prossimo esempio

Esempio 123 (Monoide). Una categoria con un solo oggetto è un monoide. Viceversa ogni monoide può essere visto come categoria di un solo oggetto.

Esempio 124 (Diagrammi). Possiamo definire categorie date da diagrammi, in cui si rappresentano i morfismi (non l'identità). Ad esempio:

$$\bullet \longrightarrow \bullet \qquad \bullet \rightrightarrows \bullet \qquad \bullet \longrightarrow \bullet \longleftarrow \bullet$$

sono tre categorie diverse, rispettivamente con 2, 2, e 3 oggetti

Definizione 125: Categoria opposta

La **categoria opposta** di $\mathcal{C}$ è denotata $\mathcal{C}^{op}$ ed è definita da

$$\text{Ob}(\mathcal{C}^{op}) := \text{Ob}(\mathcal{C}) \quad \mathcal{C}^{op}(X, Y) := \mathcal{C}(Y, X)$$

con composizione in $\circ^{op}$ data da $f \circ^{op} g := g \circ f$

Osservazione.

$$(\mathcal{C}^{op})^{op} = \mathcal{C}$$

Esempio 126 (Categoria Prodotto). Siano $\mathcal{C}_\lambda$ per $\lambda \in \Lambda$ delle categorie. Allora la categoria prodotto

$$\mathcal{C} := \prod_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{C}_\lambda$$

è definita da

$$\begin{aligned} \text{Ob}(\mathcal{C}) &:= \prod_{\lambda \in \Lambda} \text{Ob}(\mathcal{C}_\lambda) \\ \mathcal{C}((X_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}, (Y_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}) &:= \prod_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{C}_\lambda(X_\lambda, Y_\lambda) \\ (g_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \circ (f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} &:= (g_\lambda \circ f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \end{aligned}$$

Esempio 127 (Categoria Coprodotto). La categoria coprodotto

$$\mathcal{C} := \coprod_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{C}_\lambda$$

è definita con $\text{Ob}(\mathcal{C}) := \coprod_{\lambda \in \Lambda} \text{Ob}(\mathcal{C}_\lambda)$ l'unione disgiunta.

$$\forall X, Y \in \mathcal{C} \quad \mathcal{C}(X, Y) := \begin{cases} \mathcal{C}_\lambda(X, Y) & \text{se } X, Y \in \mathcal{C}_\lambda \text{ per qualche } \lambda \in \Lambda \\ \emptyset & \text{altrimenti} \end{cases}$$

con $\circ$ ovvia.

Definizione 128: Sottocategoria

Sia $\mathcal{C}$ una categoria. Allora una sottocategoria $\mathcal{C}'$ di $\mathcal{C}$ è data da una sottoclasse $\text{Ob}(\mathcal{C}') \subseteq \text{Ob}(\mathcal{C})$ e $\forall X, Y \in \mathcal{C}'$ da un sottoinsieme $\mathcal{C}'(X, Y) \subseteq \mathcal{C}(X, Y)$ tale che $\circ$ si restringe a $\mathcal{C}'$ e $1_X \in \mathcal{C}'(X, X)$ per ogni $X \in \mathcal{C}'$.

In particolare $\mathcal{C}'$ è una categoria.

Esempio 129. Se $\mathcal{C}$ è un monoide (categoria con un oggetto), allora le sottocategorie non vuote di $\mathcal{C}$ sono i sottomonoidi.

Definizione 130: Sottocategoria Piena

Una sottocategoria $\mathcal{C}'$ di $\mathcal{C}$ si dice **piena** se $\mathcal{C}'(X, Y) = \mathcal{C}(X, Y)$ per ogni $X, Y \in \mathcal{C}'$.

Osservazione. Una sottocategoria piena di $\mathcal{C}$ equivale a dare una sottoclasse di $\text{Ob}(\mathcal{C})$.

Esempio 131 (Gruppi Abelian). $\mathbf{Ab} \subseteq \mathbf{Grp}$ sottocategoria piena dei gruppi abeliani. Similmente anche $\mathbf{CRng} \subseteq \mathbf{Rng}$ sottocategoria piena degli anelli commutativi.

Oltre alle sotto-strutture sono anche importanti i quozienti, e anche qui possiamo dare una definizione astratta

Definizione 132: Congruenza

Una congruenza $\sim$ su una categoria $\mathcal{C}$ è data da una relazione di equivalenza $\sim$ su $\mathcal{C}(X, Y) \forall X, Y \in \mathcal{C}$ tale che

$$\forall X, Y, Z \in \mathcal{C}, \forall f, f' \in \mathcal{C}(X, Y) \forall g, g' \in \mathcal{C}(Y, Z) \quad f \sim f', g \sim g' \implies g \circ f \sim g' \circ f'$$

equivalentemente $g \sim g' \implies g \circ f \sim g' \circ f$ e $h \circ g \sim h \circ g'$

Definizione 133: Quoziente

Sia $\sim$ una congruenza su $\mathcal{C}$, allora possiamo definire la categoria quoziente $\mathcal{C}/\sim$ definita da

$$\text{Ob}(\mathcal{C}/\sim) = \text{Ob}(\mathcal{C}) \quad (\mathcal{C}/\sim)(X, Y) := \mathcal{C}(X, Y)/\sim \quad \forall X, Y \in \mathcal{C}$$

e $\circ$ è indotta da quella di $\mathcal{C}$, ossia

$$\bar{g} \circ \bar{f} := \overline{g \circ f}$$

Esempio 134 (Omotopia). Sia $\mathcal{C} = \mathbf{Top}$ e $\sim_h$ l'omotopia, ossia $f, g : X \rightarrow Y$ sono omotope se $\exists H : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ continue tali che

$$f(x) = H(x, 0), \quad g(x) = H(x, 1) \quad \forall x \in X$$

e si ottiene $\mathbf{Toph} := \mathbf{Top} / \sim_h$

Esempio 135 (Gruppo quoziente). Sia G un gruppo (visto come monoide, ossia categoria di un oggetto) e sia $H \triangleleft G$ e $\sim$ su G data da $a \sim b \iff aH = bH$. Allora G/N è la categoria quoziente $G/\sim$. Viceversa ogni $\sim$ congruenza su G si può scrivere in tal modo prendendo $H = \{a \in G : a \sim 1\} \triangleleft G$ (esercizio).

Definizione 136: morfismo invertibile

Sia $f : X \rightarrow Y$ un morfismo in una categoria $\mathcal{C}$. Allora esso è invertibile a sinistra (destra) se $\exists f' : Y \rightarrow X$ tale che $f' \circ f = 1_X$ ($f \circ f' = 1_Y$).

Osservazione. f è invertibile a sinistra (destra) in $\mathcal{C}$, allora f è invertibile a destra (sinistra) in $\mathcal{C}^{op}$

Definizione 137: Isomorfismo

$f : X \rightarrow Y$ è un **isomorfismo** se $\exists f' : Y \rightarrow X$ tale che $f' \circ f = 1_X$ e $f \circ f' = 1_Y$

Osservazione. f è isomorfismo se e solo se f è invertibile a destra e a sinistra.

Dimostrazione.

$\implies$ ovvio

$\impliedby$ $\exists f', f''$ tale che $f' \circ f = 1_X$ e $f \circ f'' = 1_Y$, allora

$$f' \circ (f \circ f'') = f' = f'' = (f' \circ f) \circ f''$$

e dunque f è invertibile.

In particolare dunque la f' della definizione di isomorfismo è unica e viene denotata f^{-1} $\square$

Definizione 138

Siano $X, Y \in \mathcal{C}$. Allora X e Y sono isomorfe ($X \cong Y$) se esiste un $f : X \rightarrow Y$ isomorfismo.

Osservazione. 1_X è isomorfismo e $1_X^{-1} = 1_X$. Se f isomorfismo allora f^{-1} isomorfismo e $(f^{-1})^{-1} = f$. Se f, g isomorfismi componibili, allora $g \circ f$ è isomorfismo e $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Ne segue che $\cong$ è una relazione di equivalenza su $\mathbf{Ob}(\mathcal{C})$

Definizione 139

Un morfismo $f : X \rightarrow Y$ in $\mathcal{C}$ è detto **monomorfismo** se $\forall Z \in \mathcal{C}$ la funzione

$$\begin{aligned} f_* : \mathcal{C}(Z, X) &\longrightarrow \mathcal{C}(Z, Y) \\ g &\longmapsto f_*(g) = f \circ g \end{aligned}$$

è iniettiva

Definizione 140: Epimorfismo

f è un **epimorfismo** in $\mathcal{C}$ se è monomorfismo in $\mathcal{C}^{op}$, ossia $\forall Z \in \mathcal{C}$ la funzione

$$\begin{aligned} f^* : \mathcal{C}(Y, Z) &\longrightarrow \mathcal{C}(X, Z) \\ g &\longmapsto f^*(g) = g \circ f \end{aligned}$$

è iniettiva.

Proposizione 141. f è invertibile a sinistra (destra), allora f è monomorfismo (epimorfismo)

Dimostrazione. Basta dimostrare che se f è invertibile a sinistra, allora è mono.

Sappiamo che $\exists f' : Y \rightarrow X$ tale che $f' \circ f = 1_X$. Dobbiamo dimostrare che f_* è iniettiva. Siano $g, h \in \mathcal{C}(Z, X)$ tali che $f_*(g) = f_*(h)$. Allora $f \circ g = f \circ h$, da cui $f' \circ f \circ g = f' \circ f \circ h$ e dunque $g = h$ $\square$

Proposizione 142. Sia $\mathcal{C}$ concreta. Allora

$$f \text{ invertibile a sinistra/destra} \implies f \text{ iniettiva/suriettiva} \implies f \text{ mono/epi}$$

Dimostrazione. Non possiamo usare il trick della categoria opposta, perché non è detto che $\mathcal{C}^{op}$ sia ancora concreta.

Sia f' tale che $f' \circ f = 1_X$ ($f \circ f' = 1_Y$), allora chiaramente f iniettiva (suriettiva) perché le composizioni 1_X e 1_Y sono biunivoche.

Se f è iniettiva, allora siano $g_1, g_2 : Z \rightarrow X$. Dunque $\forall x \in X$

$$f(g_1(x)) = f(g_2(x)) \xrightarrow{f \text{ inj.}} g_1(x) = g_2(x)$$

ossia f_* è iniettiva, ossia f è monomorfismo.

se f è suriettiva, allora siano $g_1, g_2 : Y \rightarrow Z$. Sappiamo che $\forall y \in Y$ esiste $x_y \in X$ tale che $f(x_y) = y$. Allora abbiamo che, assumendo che $g_1 \circ f = g_2 \circ f$

$$g_1(y) = g_1(f(x_y)) = g_2(f(x_y)) = g_2(y) \quad \forall y \in Y$$

ossia f^* è iniettiva e dunque f è epimorfismo $\square$

In generale non vale nessuna delle $\Leftarrow$.

Esempio 143. In **Set** se $f : X \rightarrow Y$ è suriettiva, allora f è invertibile a destra. Infatti basta scegliere (AOC) $f'(y) \in f^{-1}\{y\}$ per ogni $y \in Y$. Inoltre se $X \neq \emptyset$ e $f : X \rightarrow Y$ è iniettiva, allora f è invertibile a sinistra.

Esercizio 144

In **A-Mod**, mostrare che

- $f : M \rightarrow N$ iniettiva è invertibile a sinistra se e solo se $\text{Im}(f) \subseteq N$ è addendo diretto.
- $f : M \rightarrow N$ suriettiva è invertibile a destra se e solo se $\text{Ker}(f) \subseteq M$ è addendo diretto

Concludere che valgono sempre entrambe le implicazioni se e solo se A è semisemplice.

-
- Sia f iniettiva e invertibile a sinistra (con $f' \circ f = 1_N$). Allora voglio mostrare che $N = \text{Im} f \oplus \text{Ker} f'$. A tale scopo preso $n \in N$, $n = (f \circ f')(n) +$

$(n - (f \circ f')(n))$, che lo decompone in due parti, la prima in $\text{Im} f$ e la seconda in $\text{Ker} f'$, infatti $f'(n - (f \circ f')(n)) = f'(n) - (f' \circ f)(f'(n)) = 0$. Inoltre $\text{Im} f \cap \text{Ker} f' = \{0\}$. Infatti se $f(x) = y$ e $f'(y) = 0$, allora $x = (f' \circ f)(x) = 0$ e dunque $y = f(x) = 0$.

Viceversa, se $\text{Im} f \oplus N' = N$, allora poiché f è iniettiva è possibile definire $f^{-1} : \text{Im} f \rightarrow M$. Allora se $N \ni n = y + z$, con $y \in \text{Im} f$ e $z \in N'$, definisco $f'(n) = f^{-1}(y)$. Allora f' è A -lineare (somma...) e ben definita (...diretta) e $f' \circ f = 1_M$

Esempio 145. In **Set**, se f è mono (epi), allora f è iniettiva (suriettiva).

Infatti, poniamo per assurdo $f : X \rightarrow Y$ non iniettiva, dunque siano $x, y \in X$ tali che $f(x) = f(y)$. Allora preso $Z = \{z\}$ e $g, h : Z \rightarrow X$ tali che $g(z) = x$ e $h(z) = y$ abbiamo che $f \circ g = f \circ h$ da cui $g = h$ e dunque $x = y$

Supponiamo f non suriettiva, mostrare *per esercizio* $\exists g, h : Y \rightarrow Z$ tali che $g \neq h$ ma $g \circ f = h \circ f$

Esempio 146. In $A - \text{Mod}$ $f : M \rightarrow N$ è mono (epi), allora f è iniettiva (suriettiva).

Infatti $i : \text{Ker} f \rightarrow M$ inclusione tale che $f \circ i = 0$ e anche $0 : \text{Ker} f \rightarrow M$ è tale che $f \circ 0 = 0$. Concludiamo che $i = 0$ e dunque $\text{Ker} f = 0$.

Similmente $\pi : N \rightarrow \text{coker} f$ è tale che $\pi \circ f = 0$ e se f è epi allora $0 = \pi$ e dunque $\text{coker} f = 0$ e dunque f è suriettiva.

Esempio 147. In **Grp** f mono (epi), allora f iniettiva (suriettiva)

Per mono $\implies$ iniettiva si può usare la stessa dei moduli, mentre per l'altra è un po' più complicato, ma si dimostra che è vero lo stesso

Esempio 148. In **Rng** $f : A \rightarrow B$ mono, allora f iniettiva.

Tuttavia f epi **non implica** f suriettiva. Ad esempio preso $i : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ è epi, infatti $\forall A$ anello esiste al più un omomorfismo $\mathbb{Q} \rightarrow A$ ($f : \mathbb{Q} \rightarrow A$ sia omomorfismo, allora $f|_{\mathbb{Z}}$ è l'unico omomorfismo e $f(\frac{a}{b}) = f(a)f(b)^{-1}$). Chiaramente però non è suriettiva.

Definizione 149: Funtore

Un funtore $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ tra 2 categorie è dato da una funzione $F : \text{Ob}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{D})$ e $\forall X, X' \in \mathcal{C}$ una funzione $F = F_{X, X'} : \mathcal{C}(X, X') \rightarrow \mathcal{D}(F(X), F(X'))$ tale che

$$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$$

(se f e g sono componibili in $\mathcal{C}$) e $F(1_X) = 1_{F(X)}$ per ogni $X \in \mathcal{C}$

Proposizione 150. Sia F un funtore e f invertibile a sinistra (destra). Allora $F(f)$ è invertibile a sinistra (destra)

Dimostrazione. $\exists f'$ tale che $f' \circ f = 1_X$, allora $F(f') \circ F(f) = F(f' \circ f) = F(1_X) = 1_{F(X)}$. $\square$

Osservazione. Segue che f iso, allora $F(f)$ iso e $F(f)^{-1} = F(f^{-1})$

Esempio 151. Sia $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$ sottocategoria. Allora $\mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$, $X \mapsto X$ e $f \mapsto f$ è un funtore

Esempio 152. Se $\sim$ è una congruenza, allora $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/\sim$ è un funtore, con $X \mapsto X$ e $f \mapsto \bar{f}$

Esempio 153 (Funtore dimenticante). $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ con $\mathcal{C}$ categoria discreta e $X \mapsto X$, $f \mapsto f$ è un funtore, che “dimentica” la struttura aggiunta.

Analogamente anche $\mathbf{Rng} \rightarrow \mathbf{Ab}$, con $(A, +, \cdot) \rightarrow (A, +)$ è un funtore dimenticante.

Osservazione. Notare che il secondo funtore dimenticante non preserva gli epimorfismi. Sarebbe infatti $i : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ l'inclusione è un'epimorfismo in $\mathbf{Rng}$ ma non in $\mathbf{Ab}$

Esempio 154. Sia $A \rightarrow B$ un omomorfismo di anelli. Allora la restrizione degli scalari è un funtore $\mathbf{B-Mod} \rightarrow \mathbf{A-Mod}$

Esempio 155. Funtore tra 2 categorie discrete $\mathcal{C}$ e D è una funzione $\text{Ob}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Ob}(D)$

Esempio 156. Un funtore tra 2 preordini $\mathcal{C}$ e D è una funzione $\text{Ob}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Ob}(D)$ che preserva la relazione di preordine.

Esempio 157. Un funtore tra 2 monoidi è un omomorfismo di monoidi.

Più in generale dato G un monoide e una categoria $\mathcal{C}$, un funtore $G \rightarrow \mathcal{C}$ è dato da $X \in \mathcal{C}$ e da un omomorfismo di monoidi $G \rightarrow \text{End}_{\mathcal{C}}(X)$

Se G è un gruppo un funtore $G \rightarrow \mathcal{C}$ è dato da $X \in \mathcal{C}$ e un omomorfismo di gruppi $G \rightarrow \text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$. Ad esempio se $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$ il funtore dà un'azione di un gruppo su un insieme. Similmente se $\mathcal{C} = \mathbf{K}\text{-spazi vettoriali}$ ho una rappresentazione di G .

Esempio 158 (Funtore costante). Date $\mathcal{C}, D$ categorie preso $Y \subseteq D$ si può considerare il funtore costante di valore Y , $\mathcal{C} \rightarrow D$, $X \mapsto Y$ e $f \mapsto 1_Y$

Esempio 159. Presa $\mathbf{Top}_*$ la categoria degli spazi topologici puntati, il gruppo fondamentale

$$\pi_1 : \mathbf{Top}_* \rightarrow \mathbf{Grp}$$

è un funtore

Esempio 160. $\forall n \in \mathbb{N}$ ci sono funtori di omologia (singolare)

$$H_n : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

Teorema 161: Omomorfismo

Sia $\sim$ una congruenza su $\mathcal{C}$ e $F : \mathcal{C} \rightarrow D$ un funtore tale che se $f \sim f'$ in $\mathcal{C}$ allora $F(f) = F(f')$. Allora esiste un unico funtore $\bar{F} : \mathcal{C}/\sim \rightarrow D$ tale che $\bar{F}(f) = F(f)$ per ogni f morfismo di $\mathcal{C}$

Esempio 162. Negli esempi precedenti se f e f' sono omotope, allora $\pi_1(f) = \pi_1(f')$ e $H_n(f) = H_n(f')$, dunque inducono funtori

$$\pi_1 : \mathbf{Toph}_* \rightarrow \mathbf{Grp} \quad H_n : \mathbf{Toph} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

Nota. I funtori che abbiamo definito si dicono anche funtori covarianti

Definizione 163: funtore controvariante

Un funtore **controvariante** $\mathcal{C} \rightarrow D$ è un funtore (covariante) $\mathcal{C}^{op} \rightarrow D$.

Esempio 164. $\forall n \in \mathbb{N}$ i funtori di coomologia (singolare) sono funtori controvarianti $H^n : \mathbf{Top}(\mathbf{h})^{op} \rightarrow \mathbf{Ab}$

Esempio 165. Sia $\mathcal{C}$ una categoria, $X \in \mathcal{C}$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}(X, -) : \mathcal{C} &\rightarrow \mathbf{Set} \\ Y &\mapsto \mathcal{C}(X, Y) \quad (f : Y \rightarrow Y') \mapsto (f_* : \mathcal{C}(X, Y) \rightarrow \mathcal{C}(X, Y')) \\ g &\mapsto f \circ g \end{aligned}$$

è un funtore perché $(f' \circ f)_* = f'_* \circ f_*$
 Analogamente

$$\begin{aligned} \mathcal{C}(-, Y) : \mathcal{C}^{op} &\rightarrow \mathbf{Set} \\ X \mapsto \mathcal{C}(X, Y) \quad (f : X \rightarrow X') &\mapsto (f^* : \mathcal{C}(X', Y) \rightarrow \mathcal{C}(X, Y)) \\ g &\mapsto g \circ f \end{aligned}$$

è un funtore controvariante perché $(f' \circ f)^* = f'^* \circ f^*$

Osservazione. C'è anche un funtore

$$\begin{aligned} \mathcal{C}(-, =) : \mathcal{C}^{op} \times \mathcal{C} &\rightarrow \mathbf{Set} \\ (X, Y) &\mapsto \mathcal{C}(X, Y) \\ (f : X \rightarrow X', g : Y \rightarrow Y') &\mapsto g_* \circ f^* : \mathcal{C}(X', Y) \rightarrow \mathcal{C}(X, Y') \end{aligned}$$

Esempio 166. Per ogni gruppo G , preso il sottogruppo dei commutatori $[G, G]$, allora per ogni $f : G \rightarrow H$ omomorfismo di gruppi, $f([G, G]) \subseteq [H, H]$ quindi si ottiene un funtore

$$\begin{aligned} \mathbf{Grp} &\rightarrow \mathbf{Grp} \\ G &\mapsto [G, G] \\ (f : G \rightarrow H) &\mapsto (f|_{[G, G]} : [G, G] \rightarrow [H, H]) \end{aligned}$$

e anche

$$\begin{aligned} \mathbf{Abel} : \mathbf{Grp} &\rightarrow \mathbf{Ab} \\ G &\mapsto \frac{G}{[G, G]} \text{ (abelianizzato di } G \text{)} \\ (f : G \rightarrow H) &\mapsto \left(\bar{f} : \frac{G}{[G, G]} \rightarrow \frac{H}{[H, H]} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & H \\ \downarrow p & & \downarrow q \\ \frac{G}{[G, G]} & \xrightarrow{\bar{f}} & \frac{H}{[H, H]} \end{array}$$

Esercizio 167

Indicando con $Z(X)$ il centro di X ,

- Mostrare che non esiste un funtore $F : \mathbf{Rng} \rightarrow \mathbf{Rng}$ tale che $\forall A \in \mathbf{Rng} \quad F(A) = Z(A)$.
- Mostrare che non esiste un funtore $F : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Ab}$ tale che $\forall G \in \mathbf{Grp} \quad F(G) = Z(G)$.

Supponiamo l'esistenza di F .

- Consideriamo $i : \mathbb{C} \hookrightarrow \mathbb{H}$. $F(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$ e $F(\mathbb{H}) = \mathbb{R}$, allora $F(i) : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ omomorfismo di anelli. Non esiste perché se fosse allora (con $\varphi := F(i)$) avremmo che

$$-1 = -\varphi(1) = \varphi(-1) = \varphi(i^2) = (\varphi(i))^2 \geq 0$$

b. Consideriamo

$$\{(1), (12)\} \xrightarrow{i} S_3 \xrightarrow{\varepsilon} \{\pm 1\}$$

Allora $\varepsilon \circ i = \text{Id}_{C_2}$. Allora avremmo

$$0_{\text{End}(C_2)} = F(\varepsilon) \circ F(i) = F(\varepsilon \circ i) = F(\text{id}_{C_2}) = \text{id}_{C_2}$$

L'identità

$$\text{id}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \quad X \mapsto X \quad f \mapsto f$$

è un funtore Si possono comporre i funtori. Dati ad esempio

$$\mathcal{C} \xrightarrow{F} \mathcal{D} \xrightarrow{G} \mathcal{E}$$

funtori, possiamo definire $G \circ F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ come $X \mapsto G(F(X))$ e $f \mapsto G(F(f))$ è un funtore.

La composizione è associativa e $F \circ \text{id}_{\mathcal{C}} = F = \text{id}_{\mathcal{C}} \circ F$

In tal modo otteniamo una categoria $\mathcal{Cat}$ delle categorie (piccole¹)

Definizione 168

Un funtore $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ è un isomorfismo se lo è in $\mathcal{Cat}$, cioè se $\exists G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ funtore tale che $G \circ F = \text{id}_{\mathcal{C}} = F \circ G$

Definizione 169: iniettivo e suriettivo

Un funtore $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ è *iniettivo/suriettivo* se $F : \text{Ob}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{D})$ è *iniettivo/suriettivo*.

Nel caso in cui F sia sia iniettivo che suriettivo, è **biunivoco**.

Definizione 170: Fedele e pieno

F è detto **fedele (pieno)** se $\forall X, Y \in \mathcal{C}, F : \mathcal{C}(X, Y) \rightarrow \mathcal{D}(F(X), F(Y))$ è iniettivo (suriettivo).

Nel caso in cui F sia sia fedele che pieno, si dice che è **pienamente fedele**

Esercizio 171

F funtore è isomorfismo se e solo se F è pienamente fedele e biunivoco.

Esempio 172. Se $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$ è una sottocategoria, allora il funtore di inclusione $i : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ è iniettivo e fedele ed è pieno se e solo se $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$ è piena.

Ad esempio se $\sim$ è una congruenza in $\mathcal{C}$, allora il funtore quoziente $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/\sim$ è biunivoco e pieno.

Esempio 173. Un omomorfismo di monoidi (categorie di un oggetto) è iniettivo (suriettivo) se e solo se come funtore è fedele (pieno). In ogni caso è biunivoco.

Esempio 174. I funtori dimenticanti $\mathbb{Z} - \text{Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ e $\mathbb{Z} - \text{Alg} \rightarrow \mathbf{Rng}$ sono isomorfismi.

¹si potrebbe anche fare di tutte le categorie, ma per motivi insiemistici/logici dovremmo introdurre gli universi di Grothendieck e fare le cose per bene. Al fine di evitare questo inutile sforzo, ci limitiamo a considerare le categorie piccole.

Esempio 175. Anche $\mathbf{Mod} - \mathbf{A} \cong \mathbf{A}^{\text{op}} - \mathbf{Mod}$ ed esiste un isomorfismo (anche se non sono categorie piccole) ovvio

$$\begin{aligned} F : \mathbf{Mod} - \mathbf{A} &\longrightarrow \mathbf{A}^{\text{op}} - \mathbf{Mod} \\ M &\longmapsto F(M) = M \text{ con } a \cdot m := ma \\ f : M \rightarrow N &\longmapsto F(f) = f : M \rightarrow N \end{aligned}$$

è ben definito. Infatti $F(M)$ così definito è in $\mathbf{A}^{\text{op}} - \mathbf{Mod}$ in quanto $(a \cdot b) \cdot m = m(a \cdot b) = mba = a \cdot mb = a \cdot (b \cdot m)$ e $F(f)$ è un morfismo perché $f(a \cdot m) = f(ma) = f(m)a = a \cdot f(m)$.

Inoltre è chiaro che F così definito è biunivoco e pienamente fedele.

Definizione 176

Un funtore $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ è **essenzialmente iniettivo/suriiettivo** se la funzione ridotta

$$\text{Ob}(\mathcal{C})/\cong \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{D})/\cong$$

è *iniettiva/suriettiva*

Osservazione. Se F è suriettivo allora F è essenzialmente suriettivo. L'altra implicazione non vale. Ad esempio

$$(\bullet) \longrightarrow (\bullet \rightrightarrows \bullet)$$

Nessuna delle implicazioni tra iniettiva e essenzialmente iniettiva è vera. Basti considerare

$$(\bullet) \longleftarrow (\bullet \rightrightarrows \bullet)$$

per essenzialmente iniettiva $\nRightarrow$ iniettiva e

$$(\bullet \quad \bullet) \longrightarrow (\bullet \rightrightarrows \bullet)$$

per iniettiva $\nRightarrow$ essenzialmente iniettiva.

Proposizione 177. Sia $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un funtore pienamente fedele. Allora F è essenzialmente iniettivo

Dimostrazione. Siano $X, Y \in \mathcal{C}$ tali che $F(X) \cong F(Y)$ in $\mathcal{D}$. Devo dimostrare che $X \cong Y$ in $\mathcal{C}$.

Sappiamo che esiste $g : F(X) \rightarrow F(Y)$ isomorfismo in $\mathcal{D}$. Poiché F è pieno esiste $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ tale che $F(f) = g$. Analogamente $\exists f' \in \mathcal{C}(Y, X)$ tale che $F(f') = g^{-1}$.

$$F(f' \circ f) = F(f') \circ F(f) = g^{-1} \circ g = 1_{F(X)} = F(1_X)$$

Se F è fedele, allora $f' \circ f = 1_X$ e analogamente $f \circ f' = 1_Y$ da cui f è isomorfismo e dunque $X \cong Y$ $\square$

Definizione 178: Trasformazione naturale

Siano $F, F' : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ funtori.

Una **trasformazione naturale** $\alpha : F \rightarrow F'$ (si può anche scrivere $\alpha : F \Rightarrow F'$) è il dato di un morfismo

$$\alpha_X : F(X) \rightarrow F'(X) \text{ in } \mathcal{D} \quad \forall X \in \mathcal{C}$$

tale che $\forall f : X \rightarrow Y$ morfismo di $\mathcal{C}$ il diagramma

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \downarrow \alpha_X & & \downarrow \alpha_Y \\ F'(X) & \xrightarrow{F'(f)} & F'(Y) \end{array}$$

commuta in D , cioè $\alpha_Y \circ F(f) = F'(f) \circ \alpha_X$

Esempio 179. Consideriamo i due funtori $\text{Abel} : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Grp}$ e $\text{id} : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Grp}$. C'è una trasformazione naturale $\alpha : \text{id} \rightarrow \text{Abel}$ definita per ogni $G \in \mathbf{Grp}$ da

$$\begin{aligned} \alpha_G : G &\longrightarrow \overline{[G, G]} \\ a &\longmapsto \alpha_G(a) = a[G, G] \end{aligned}$$

è naturale perché $\forall f : G \rightarrow H$ in $\mathbf{Grp}$ il diagramma

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & H \\ \downarrow \alpha_G & & \downarrow \alpha_H \\ \overline{[G, G]} & \xrightarrow{\overline{f}} & \overline{[H, H]} \end{array}$$

Esempio 180. Supponendo di avere $F, F' : G \rightarrow \mathbf{Set}$ funtori (G gruppo visto come categoria con un oggetto), cioè G -insiemi (azioni di G su insiemi). Allora una trasformazione naturale $\alpha : F \rightarrow F'$ è un morfismo di G -insiemi cioè una funzione $\alpha : F(G) \rightarrow F'(G)$ tale che $\alpha(gx) = g\alpha(x)$ per ogni $g \in G$ e per ogni $x \in F(G)$.

Osservazione. $\forall F : \mathcal{C} \rightarrow D$, $\text{id}_F : F \rightarrow F$ data da $(\text{id}_F)_X = \text{id}_{F(X)}$ per ogni $X \in \mathcal{C}$ è una trasformazione naturale.

Esercizio 181

Dati $F, F', F'' : \mathcal{C} \rightarrow D$ funtori, $\alpha : F \rightarrow F'$ e $\beta : F' \rightarrow F''$ trasformazioni naturali, allora la composizione $\beta \circ \alpha : F \rightarrow F''$ è definita da

$$\beta_X \circ \alpha_X =: (\beta \circ \alpha)_X : F(X) \rightarrow F''(X)$$

Mostrare che $\alpha \circ \beta$ è una trasformazione naturale

La composizione dell'esercizio precedente è anche detta *composizione verticale* di trasformazioni naturali, per via di questo disegno esplicativo:

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ \swarrow & \downarrow \alpha & \searrow \\ \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{D} \\ \swarrow & \downarrow \beta & \searrow \\ & F'' & \end{array}$$

Considerando funtori e trasformazioni naturali, si ottiene (assumiamo sempre $\mathcal{C}$ piccola) la categoria $\mathbf{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ (anche denotata $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$) con oggetti i funtori $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, morfismi le trasformazioni naturali e composizione la composizione verticale.

Definizione 182

Data una categoria $\mathcal{C}$, la categoria dei morfismi di $\mathcal{C}$ è

$$\mathbf{Mor}(\mathcal{C}) := \mathbf{Fun}(\cdot \rightarrow \cdot, \mathcal{C})$$

che ha come oggetti esattamente $\{f : X \rightarrow Y \text{ morfismo di } \mathcal{C}\}$ e trasformazioni naturali date da $(X \xrightarrow{f} Y) \rightarrow (X' \xrightarrow{f'} Y')$ è data da $(g : X \rightarrow X', h : Y \rightarrow Y')$ tale che

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow g & & \downarrow h \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' \end{array}$$

Definizione 183

Date $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ funtori, $\alpha : F \rightarrow G$ trasformazione naturale, allora α è *isomorfismo (naturale o di funtori)* se è isomorfismo in $\mathbf{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ cioè se $\exists \beta : G \rightarrow F$ trasformazione naturale tale che $\beta \circ \alpha = \text{id}_F$, $\alpha \circ \beta = \text{id}_G$. In tal caso F e G si dicono *isomorfi* (denotato $F \cong G$).

Osservazione. $\cong$ di funtori è una relazione di equivalenza

Esempio 184. Il primo gruppo di omologia si può vedere come l'abelianizzato del gruppo fondamentale. In linguaggio categorico abbiamo

$$\text{Top}_* \xrightarrow{\pi_1} \text{Grp} \xrightarrow{\text{Abel}} \text{Ab}$$

e

$$\text{Top}_* \rightarrow \text{Top} \xrightarrow{H_1} \text{Ab}$$

$$(X, x_0) \mapsto \text{comp. c.p.a. che contiene } x_0$$

sono funtori isomorfi

Osservazione. $F \cong F'$ allora F e F' inducono la stessa funzione $\text{Ob}(\mathcal{C})/\cong \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{D})/\cong$ quindi F è essenzialmente *iniettiva* / *suriettiva* se e solo se F' lo è.

Esercizio 185

Mostrare che non necessariamente la precedente osservazione vale per le proprietà di iniettività e suriettività.

Proposizione 186. Se $F \cong F'$ allora F è fedele/pieno se e solo se F' è fedele/pieno.

Dimostrazione. Sia $\alpha : F \rightarrow F'$ l'isomorfismo. Sia allora $\bar{\alpha} : \mathcal{D}(F(X), F(Y)) \rightarrow \mathcal{D}(F'(X), F'(Y))$ definita da $\bar{\alpha}(g) := \alpha_Y \circ g \circ \alpha_X^{-1}$. Per ogni $X, Y \in \mathcal{C}$, il diagramma

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{D}(F(X), F(Y)) & \\ & \uparrow F & \\ \mathcal{C}(X, Y) & & \\ & \downarrow F' & \\ & \mathcal{D}(F'(X), F'(Y)) & \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \bar{\alpha} \\ \end{array}$$

commuta. Infatti preso $f \in \mathcal{C}(X, Y)$, per la trasformazione naturale $\alpha_Y \circ F(f) = F'(f) \circ \alpha_X$ si ha che

$$(\bar{\alpha} \circ F)(f) = \alpha_Y \circ F(f) \circ \alpha_X^{-1} = F'(f)$$

Inoltre $\bar{\alpha}$ è una biezione, infatti ha inversa $\bar{\alpha}^{-1}(h) = \alpha_Y^{-1} \circ h \circ \alpha_X$:

$$\bar{\alpha}(\bar{\alpha}^{-1} \circ \bar{\alpha})(g) = \bar{\alpha}^{-1}(\alpha_Y \circ g \circ \alpha_X^{-1}) = \alpha_Y^{-1} \circ \alpha_Y \circ g \circ \alpha_X^{-1} \circ \alpha_X = g$$

e similmente l'altra composizione. Allora chiaramente se F è *fedele/pieno*, allora $F' = \bar{\alpha} \circ F$ è *iniettivo/suriiettivo*. $\square$

Proposizione 187. α, β trasformazioni naturali inducono una trasformazione naturale $\beta * \alpha : G \circ F \rightarrow G' \circ F'$

$$\begin{array}{ccc} G(F(X)) & \xrightarrow{G(\alpha_X)} & G(F'(X)) \\ \downarrow \beta_{F(X)} & & \downarrow \beta_{F'(X)} \\ G'(F(X)) & \xrightarrow{G'(\alpha_X)} & G'(F'(X)) \end{array}$$

dunque $(\beta * \alpha)_X := \beta_{F'(X)} \circ G(\alpha_X) = G'(\alpha_X) \circ \beta_{F(X)}$.

Dimostrazione che è una trasformazione naturale. Vogliamo mostrare che $b * a$ è naturale, cioè $\forall f : X \rightarrow Y$ in $\mathcal{C}$ il diagramma

$$\begin{array}{ccc} G(F(X)) & \xrightarrow{G(F(f))} & G(F(X)) \\ \downarrow (\beta * \alpha)_X & & \downarrow (\beta * \alpha)_Y \\ G'(F'(X)) & \xrightarrow{G'(F'(f))} & G'(F'(X)) \end{array}$$

commuta. Ma questo è vero perché

$$\begin{aligned} G'(F'(f)) \circ (\beta * \alpha)_X &= G'(F'(f)) \circ G'(\alpha_X) \circ \beta_{F(X)} = G'(F'(f) \circ \alpha_X) \circ \beta_{F(X)} = \\ &\stackrel{\alpha \text{ nat.}}{=} G'(\alpha_Y \circ F(f)) \circ \beta_{F(X)} = G'(\alpha_Y) \circ G'(F(f) \circ \beta_{F(X)}) = \\ &\stackrel{\beta \text{ nat.}}{=} G'(\alpha_Y) \circ \beta_{F(Y)} \circ G(F(f)) = (\beta * \alpha)_Y \circ G(F(f)) \end{aligned}$$

$\square$

Ovviamente è chiaro che si potrebbe definire allora la categoria delle trasformazioni naturali eccetera e andare avanti all'infinito. Per assiomatizzare queste cose in realtà bisognerebbe esplicitare che abbiamo definito le “2-frecce” e che quindi siamo in una *2-categoria*

Nota (zione). Se $\beta = \text{id}_G$ invece di $\text{id}_G * \alpha$ si scrive $G \circ \alpha$ (dunque con $(G \circ \alpha)_X = G(\alpha_X)$). Se $\alpha = \text{id}_F$ invece di $\beta * \text{id}_F$ si scrive $\beta \circ F$ (con $(\beta \circ F)_X = \beta_{F(X)}$). In generale

$$\beta * \alpha = (\beta \circ F') \circ (G \circ \alpha) = (G' \circ \alpha) \circ (\beta \circ F)$$

Osservazione. Se α, β sono isomorfismi, allora $\beta * \alpha$ è isomorfismo. Questo significa che se

$$F \cong F', \quad G \cong G' \implies G \circ F \cong G' \circ F'$$

cioè l'isomorfismo di funtori è una congruenza su $\mathcal{Cat}$ e quindi si ottiene la categoria $\mathcal{Cat}/\cong$

Definizione 188: Equivalenza

Un funtore $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ è un'equivalenza se $\exists G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ funtore tale che $G \circ F \cong \text{id}_{\mathcal{C}}$ e $F \circ G \cong \text{id}_{\mathcal{D}}$.

Un tale G si dice un *quasi-inverso* di F .

Osservazione. F è un'equivalenza se e solo se $\overline{F}$ in $\mathcal{Cat}/\cong$ è un isomorfismo.

Segue che se $F \cong F'$, allora F è un'equivalenza se e solo se F' è un'equivalenza e un quasi-inverso di F è unico a meno di isomorfismo e l'equivalente di categorie è una relazione di equivalenza su $\mathcal{Cat}$

Definizione 189: Scheletro

Una sottocategoria piena $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$ è detta *scheletro* se $\forall X \in \mathcal{C}, \exists! X' \in \mathcal{C}'$ tale che $X \cong X'$

Lemma 190. Sia $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un funtore, e si supponga che $\forall X \in \mathcal{C}, \alpha_X : F(X) \rightarrow F'(X)$ sia un isomorfismo in $\mathcal{D}$. Allora $F' : \text{Ob}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{D})$ si estende in modo unico a un funtore $F' : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ tale che $\alpha : F \rightarrow F'$ è isomorfismo.

Teorema 191: Finalmente un teorema

Un funtore $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ è un'equivalenza se e solo se F è pienamente fedele e essenzialmente suriettivo

Osservazione. Non è necessario aggiungere l'ipotesi che F sia essenzialmente iniettivo perché come mostrato prima pienamente fedele implica essenzialmente iniettivo (ma non essenzialmente suriettivo).

Esempio 192. Supponiamo che $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$ sia una sottocategoria piena. Allora il funtore di inclusione $\mathcal{C}' \hookrightarrow \mathcal{C}$ è pienamente fedele ed è essenzialmente suriettivo (quindi è un'equivalenza) se e solo se $\forall X \in \mathcal{C}$ esiste $X' \in \mathcal{C}'$ tale che $X \cong X'$, cioè se $\mathcal{C}'$ include uno scheletro di $\mathcal{C}$. Infatti in particolare l'inclusione è genericamente pienamente fedele, ma non essenzialmente suriettiva.

Dimostrazione.

$\Rightarrow$ Sia $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ un quasi-inverso di F . Allora $F \circ G \cong \text{id}_{\mathcal{D}}$ che è essenzialmente suriettivo, e dunque F è essenzialmente suriettivo. D'altra parte lo stesso $F \circ G$ è fedele, e dunque G è fedele.

Ora, per ogni $X, Y \in \mathcal{C}$,

$$\mathcal{C}(X, Y) \xrightarrow{F_X, F_Y} \mathcal{D}(F(X), F(Y)) \xrightarrow{G_{F(X)}, G_{F(Y)}} \mathcal{C}(G(F(X)), G(F(Y)))$$

poiché la composizione è biunivoca e G è fedele, allora entrambi devono essere biunivoci, ossia in particolare F è pienamente fedele.

$\Leftarrow$ Consideriamo prima il caso di un'inclusione $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$ sottocategoria piena tale che $\forall X \in \mathcal{C}$ esista $X' \in \mathcal{C}'$ tale che $X \cong X'$. Sia $I : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ il funtore di inclusione (pienamente fedele e essenzialmente suriettivo).

Allora $\forall X \in \mathcal{C}$ scelto (AoC) un isomorfismo $\alpha_X : X \rightarrow \tilde{P}(X) \in \mathcal{C}'$ e se $X \in \mathcal{C}'$ in particolare prendiamo $\alpha_X = 1_X$. Applico ora il lemma 190 con $F = \text{id}_{\mathcal{C}}$ e dunque $\exists!$ estensione di $\tilde{P}$ a un funtore $\tilde{P} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ tale che $\alpha : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow \tilde{P}$ è isomorfismo. Allora $\exists! P : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ funtore tale che $\tilde{P} = I \circ P$ e P è un quasi-inverso di I poiché $I \circ P = \tilde{P} \cong \text{id}_{\mathcal{C}}$ e $P \circ I = \text{id}_{\mathcal{C}'}$.

In generale, dato $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ pienamente fedele. Siano allora $I : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ e $J : \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{D}$ due scheletri. Per il caso qui fatto I, J sono equivalenze e siano $P : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ quasi-inverso di I e $Q : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ quasi-inverso di J .

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{D} \\ P \uparrow \downarrow I & & J \uparrow \downarrow Q \\ \mathcal{C}' & \xrightarrow{F'} & \mathcal{D}' \end{array}$$

Sia $F' := Q \circ F \circ I : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{D}'$ come nel diagramma. Allora I, F, Q sono pienamente fedeli e essenzialmente suriettivi (I per definizione, F per ipotesi e Q perché è un'equivalenza e vale il punto ($\Rightarrow$)) dunque F' è pienamente fedele e essenzialmente suriettivo.

F' è essenzialmente biunivoco, $\mathcal{C}'$ e $\mathcal{D}'$ sono scheletri, dunque F' è biunivoco, quindi isomorfismo e quindi equivalenza.

$$F = \text{id}_{\mathcal{D}} \circ F \circ \text{id}_{\mathcal{C}} \cong J \circ Q \circ F \circ I \circ P = J \circ F' \circ P$$

equivalenza perché lo sono J, F' e P

□

Esempio 193. Sia $\sim$ una relazione d'equivalenza su un insieme X che vedo come categoria $\mathcal{C}$ con $\text{Ob}(\mathcal{C}) = X$ e $\mathcal{C}(x, y) \neq \emptyset \iff x \sim y$.

Il funtore $\mathcal{C} \rightarrow X/\sim$ (categoria discreta) definito da $x \mapsto \bar{x}$ è un'equivalenza poiché pienamente fedele e essenzialmente suriettiva.

Esercizio 194

Mostrare che ogni categoria equivalente a una categoria discreta è una relazione di equivalenza, ossia una categoria dove $\forall X, Y \in \mathcal{C}, \mathcal{C}(X, Y) \neq \emptyset \iff x \sim y$ per una qualche $\sim$ relazione di equivalenza.

2.2 Categorie preaddittive

Definizione 195: Categoria preadditiva

Una categoria *preadditiva* è una categoria $\mathcal{A}$ con una struttura di gruppo abeliano (notazione: additivo) su $\mathcal{A}(X, Y)$ per ogni $X, Y \in \mathcal{A}$ ed è tale che la composizione di morfismi sia $\mathbb{Z}$ -bilineare, ossia

$$g \circ (f + f') = g \circ f + g \circ f' \quad \text{e} \quad (g + g') \circ f = g \circ f + g' \circ f$$

per ogni $X, Y, Z \in \mathcal{A}$, $f, f' \in \mathcal{A}(X, Y)$ e $g, g' \in \mathcal{A}(Y, Z)$.

Osservazione. Si dice anche che $\mathcal{A}$ è una **Ab**-Categoria. Si può studiare quando si può generare una categoria simile partendo da altre categorie invece di **Ab** ma non è argomento di questo corso.

Si può anche dire che $\mathcal{A}$ è $\mathbb{Z}$ -lineare. Più in generale $\forall^2$ anello commutativo A una categoria A -lineare è una categoria $\mathcal{A}$ con una struttura di A -modulo su $\mathcal{A}(X, Y)$ tale che la composizione sia A -bilineare.

²normalmente in mezzo alla frase così avrei scritto esplicitamente “per ogni” ma trovo divertente la quantità di $\mathcal{A}$ e di A nella frase quindi ho valutato simpatico aggiungere anche un $\forall$

Proposizione 196. Se A è non commutativo, allora $\forall a, b \in A$ e $\forall f : X \rightarrow Y$ morfismo di $\mathcal{A}$,

$$(ab)f = (ba)f$$

Dimostrazione.

$$(ab)f = a(bf) = a((bf) \circ 1_X) = (bf) \circ (a1_X) = f \circ (b(a1_X)) = f \circ (ba)1_X = (ba)f$$

□

Esempio 197. Sia A un anello, allora $A\text{-Mod}$ è preadditiva. Infatti per ogni $M, N \in (A\text{-Mod})$, $A\text{-Mod}(M, N) = \text{Hom}_A(M, N)$ è un gruppo abeliano e $\circ$ è $\mathbb{Z}$ -bilineare. Se A è commutativo, allora $A\text{-Mod}$ è anche A -lineare. Più in generale se B è una A -algebra allora $B\text{-Mod}$ è A -lineare.

Osservazione. Sia $X \in \mathcal{A}$ categoria A -lineare (quindi A commutativo). Allora $\text{End}_{\mathcal{A}}(X)$ è una A -algebra. Infatti $(\text{End}_{\mathcal{A}}(X), \circ)$ è un monoide e $\text{End}_{\mathcal{A}}$ è A -modulo e $\circ$ è A -lineare.

Quindi le categorie A -lineari con un solo oggetto sono A -algebre. In particolare le categorie preadditive con un solo oggetto sono anelli.

Osservazione. Sia $\mathcal{A}$ preadditiva, allora $\mathcal{A}^{op}$ è preadditiva con la stessa struttura di gruppo abeliano su $\mathcal{A}^{op}(X, Y) = \mathcal{A}(Y, X)$ per ogni $X, Y \in \mathcal{A}$.

Osservazione. Se $\mathcal{A}$ è preadditiva, allora $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$ sottocategoria tale che $\mathcal{A}'(X, Y) < \mathcal{A}(X, Y)$ per ogni $X, Y \in \mathcal{A}'$, allora $\mathcal{A}'$ è preadditiva. In particolare la condizione è sempre verificata per le categorie piene.

Sia $\mathcal{A}$ preadditiva, $\sim$ una congruenza tale che $\forall X, Y \in \mathcal{A}$, $\forall f, f', g \in \mathcal{A}(X, Y)$ allora $f \sim f' \implies f + g \sim f' + g$. In tale ipotesi $\mathcal{A}/\sim$ è preadditiva con $\bar{f} + \bar{g} = \overline{f + g}$.

Data una tale congruenza, sia $\forall X, Y \in \mathcal{A}$

$$\mathfrak{I}(X, Y) = \{f \in \mathcal{A}(X, Y) : f \sim 0\}$$

e indichiamo con $\mathfrak{I} \subseteq \mathcal{A}$ la collezione di tutti gli $\mathfrak{I}(X, Y)$. Allora vale la proprietà di ideale, cioè dati f, g morfismi di $\mathcal{A}$ componibili,

$$f \in \mathfrak{I} \circ g \in \mathfrak{I} \implies g \circ f \in \mathfrak{I}$$

Se per esempio $f \in \mathfrak{I}$ ossia $f \sim 0$, allora $g \circ f \sim g \circ 0 = 0$ e dunque $g \circ f \in \mathfrak{I}$.

Arriviamo dunque alla seguente definizione

Definizione 198

Definiamo un ideale $\mathfrak{I}$ in una categoria preadditiva $\mathcal{A}$ come $\mathfrak{I}(X, Y) < \mathcal{A}(X, Y)$ per ogni $X, Y \in \mathcal{A}$ tale che

$$f \in \mathfrak{I} \circ g \in \mathfrak{I} \implies g \circ f \in \mathfrak{I}$$

Viceversa, dato $\mathfrak{I} \subseteq \mathcal{A}$ ideale, si ottiene una congruenza $\sim$ su $\mathcal{A}$ definito da

$$f \sim f' \iff f' - f \in \mathfrak{I}(X, Y) \quad \forall X, Y \in \mathcal{A} \quad \forall f, f' \in \mathcal{A}(X, Y)$$

ed è tale che $f \sim f' \implies f + g \sim f' + g$.

In tali ipotesi si può anche denotare $\mathcal{A}/\mathfrak{I}$ invece di $\mathcal{A}/\sim$.

Una categoria $\mathcal{C}$ può non avere nessuna struttura di categoria preadditiva (ad esempio se $\exists X, Y \in \mathcal{C}$ tale che $\mathcal{C}(X, Y) = \emptyset$ o averne più di una.

Esempio 199. G Possiamo pensare ad anelli A e B tali che $(A, \cdot) \cong (B, \cdot)$ e $(A, +) \not\cong (B, +)$.

Ad esempio possiamo prendere $A = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ e $B = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[X]/(X^2)$. Allora evidentemente

$$(A, +) \cong \mathcal{C}_4 \not\cong \mathcal{C}_2 \times \mathcal{C}_2 \cong B$$

ma gli elementi diversi da 0 e 1 di A sono $\bar{2}$ e $\bar{3}$ e sono tali che $\bar{2}^2 = \bar{0}$, $\bar{3}^2 = \bar{1}$ e $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{2}$. Similmente in B abbiamo che $\bar{X}^2 = \bar{0}$, $\overline{1+X}^2 = \bar{1}$ e $\bar{X} \cdot \overline{1+X} = \bar{X}$

Definizione 200: Funtore additivo

Un funtore $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ tra categorie preaddittive è additivo se

$$F_{X,Y} : \mathcal{A}(X, Y) \rightarrow \mathcal{B}(F(X), F(Y))$$

è omomorfismo di gruppi $\forall X, Y \in \mathcal{A}$.

Più in generale $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ tra categorie A -lineari è detto A -lineare se $F_{X,Y}$ è A -lineare $\forall X, Y \in \mathcal{A}$.

Esempio 201. Sia $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$ sottocategoria tale che $\mathcal{A}'(X, Y) \subseteq \mathcal{A}(X, Y)$ per ogni $X, Y \in \mathcal{A}'$. Allora l'inclusione $\mathcal{A}' \rightarrow \mathcal{A}$ è additivo.

Esempio 202. Se $\mathcal{A}$ è preaddittiva e $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ ideale, allora il funtore $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\mathcal{I}$ definito da $X \mapsto X$ e $f \mapsto \bar{f}$ è additivo.

Esercizio 203

Sia $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ additivo tale che “ $\mathcal{I} = \ker F$ ” cioè $F(f) = 0$, $\forall f \in \mathcal{I}$, allora mostrare che esiste un unico $\bar{F} : \mathcal{A}/\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{B}$ funtore additivo tale che $F = \bar{F} \circ P$

Diretta conseguenza del teorema 2.1 l'esistenza di $\bar{F}$, manca solo mostrare che sia additivo, che è evidente perché $\bar{F}(\bar{f}) = F(f)$.

Esempio 204. Siano A, B anelli (categorie preaddittive con un solo oggetto), allora un funtore additivo $A \rightarrow B$ è un omomorfismo di anelli.

Più in generale per ogni anello A e per ogni $\mathcal{A}$ categoria preaddittiva un funtore additivo $A \rightarrow \mathcal{A}$ è dato da un oggetto $X \in \mathcal{A}$ e un omomorfismo di anelli $A \rightarrow \text{End}_{\mathcal{A}}(X)$. Quindi un A -modulo è un funtore additivo $A \rightarrow \mathbf{Ab}$

Esempio 205. Sia $A \rightarrow B$ un omomorfismo di anelli. Allora il funtore di restrizione degli scalari $B\text{-Mod} \rightarrow A\text{-Mod}$ è additivo.

Esempio 206. Se $\mathcal{A}$ preaddittiva, allora $\forall X \in \mathcal{A}$ ci sono funtori additivi

$$\mathcal{A}(X, -) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab} \quad , \quad \mathcal{A}(-, X) : \mathcal{A}^{op} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

e in generale se $\mathcal{A}$ è A -lineare, allora i due funtori hanno codominio $A\text{-Mod}$ e sono A -lineari

Notare che se $\mathcal{A} \xrightarrow{F} \mathcal{B} \xrightarrow{G} \mathcal{C}$ sono funtori additivi, allora $G \circ F$ è additivo. Inoltre $\text{id}_{\mathcal{A}}$ è additivo. Dunque si ottiene una categoria contenente le **categorie preaddittive** (piccole) e morfismi i funtori additivi.

Sia $\mathcal{C}$ una categoria (piccola) e $\mathcal{A}$ una categoria preaddittiva. Allora $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ è preaddittiva (in modo naturale) con la seguente struttura

$\forall F, G \in \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ e $\forall \alpha, \beta : F \rightarrow G$ trasformazioni naturali allora $\alpha + \beta : F \rightarrow G$ trasformazione naturale definita $\forall X \in \mathcal{C}$ da

$$(\alpha + \beta)_X := \alpha_X + \beta_X : F(X) \rightarrow G(X) \text{ in } \mathcal{A}$$

è naturale perché $\forall f : X \rightarrow Y$,

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \downarrow \alpha_X + \beta_X & & \downarrow \alpha_Y + \beta_Y \\ G(X) & \xrightarrow{G(f)} & G(Y) \end{array}$$

commuta

Se anche $\mathcal{C}$ è preadditiva sia

$$\text{AddFun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$$

la sottocategoria piena di $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ con oggetti i funtori additivi. Allora tale categoria è preadditiva.

Esempio 207. Se A è anello, allora gli A -moduli sono gli oggetti di $\text{AddFun}(A, \mathbf{Ab})$ (già visto) e in effetti $A\text{-Mod} \cong \text{AddFun}(A, \mathbf{Ab})$, poiché dati $M, N : A \rightarrow \mathbf{Ab}$ funtori (cioè $A \rightarrow \text{End}(M)$ e $A \rightarrow \text{End}(N)$ omomorfismi di anelli) la trasformazione naturale $\alpha : M \rightarrow N$ è data da $\alpha : M \rightarrow N$ in $\mathbf{Ab}$ tale che $\forall a \in A$

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{a} & M \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \alpha \\ N & \xrightarrow{a} & N \end{array}$$

commuta, cioè $a\alpha(x) = \alpha(ax)$ per ogni $x \in M$, ossia α è omomorfismo di A -moduli.

Osservazione. $\forall \mathcal{A}$ preadditiva (piccola) si può definire la categoria (preadditiva) $\mathcal{A}\text{-Mod} := \text{AddFun}(\mathcal{A}, \mathbf{Ab})$.

Proposizione 208. Siano $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ preadditive, $F, G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ funtori tali che $F \cong G$ e F additivo. Allora G è additivo

Dimostrazione. Sia $\alpha : F \rightarrow G$ isomorfismo. Allora $\forall f : X \rightarrow Y$ in $\mathcal{A}$, $G(f) = \alpha_Y \circ F(f) \circ \alpha_X^{-1}$. Inoltre $\forall f, f' : X \rightarrow Y$,

$$\begin{aligned} G(f + f') &= \alpha_Y \circ F(f + f') \circ \alpha_X^{-1} = \alpha_Y \circ (F(f) + F(f')) \circ \alpha_X^{-1} = \\ &= \alpha_Y \circ F(f) \circ \alpha_X^{-1} + \alpha_Y \circ F(f') \circ \alpha_X^{-1} = G(f) + G(f') \end{aligned}$$

□

Osservazione. Sia $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un funtore pienamente fedele con $\mathcal{B}$ preadditiva. Allora esiste un'unica struttura preadditiva su $\mathcal{A}$ tale che F sia additivo

Dimostrazione. $\forall X, Y \in \mathcal{A}$ voglio che $F_{X,Y} : \mathcal{A}(X, Y) \rightarrow \mathcal{B}(F(X), F(Y))$ sia isomorfismo di gruppi (già è biettiva), che è vero se e solo se $\forall f, f' \in \mathcal{A}(X, Y)$

$$f + f' = F^{-1}(F(f) + F(f'))$$

Infatti è ovvio che se $+$ è così definita, allora F sia omomorfismo di gruppi. Viceversa, se F è omomorfismo di gruppi, allora anche F^{-1} è omomorfismo di gruppi, e dunque $F^{-1}(F(f) + F(f')) = F^{-1}(F(f)) + F^{-1}(F(f')) = f + f'$.

□

2.2.1 Prodotti, coprodotti, proprietà universali

Definizione 209: Prodotto

Sia $\mathcal{C}$ una categoria, siano $X_\lambda \in \mathcal{C}$ con $\lambda \in \Lambda$ insieme. Un prodotto degli X_λ è dato da $X \in \mathcal{C}$ con morfismi $p_\lambda \in \mathcal{C}(X, X_\lambda)$ per ogni $\lambda \in \Lambda$ tale che vale la seguente proprietà universale:

$$\forall Y \in \mathcal{C}, \forall \lambda \in \Lambda, \forall \{f_\lambda \in \mathcal{C}(Y, X_\lambda)\} \quad \exists! f \in \mathcal{C}(X, Y) : f_\lambda = p_\lambda \circ f$$

o equivalentemente i seguenti diagramma commutano :

$$\begin{array}{ccc} Y & & \\ f_\lambda \downarrow & \searrow \exists! f & \\ X_\lambda & \xleftarrow{p_\lambda} & X \end{array} \quad \text{al variare di } \lambda \in \Lambda$$

Proposizione 210. Siano $(X, \{p_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda})$ e $(X', \{p'_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda})$. due prodotti in $\mathcal{C}$ degli X_λ . Allora $\exists! f \in \mathcal{C}(X', X)$ tale che $p'_\lambda = p_\lambda \circ f$ per ogni λ e f è isomorfismo.

Viceversa se $(X, \{p_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda})$ è un prodotto degli X_λ e $f : X' \rightarrow X$ è isomorfismo, anche $(X', \{p_\lambda \circ f\}_{\lambda \in \Lambda})$ è un prodotto degli X_λ

Osservazione. Si dice che il prodotto è unico a meno di unico isomorfismo

Dimostrazione. (Prima parte) Esiste unico f per la proprietà universale, analogamente $\exists! f' \in \mathcal{C}(X, X')$ tale che $p_\lambda = p'_\lambda \circ f, \forall \lambda \in \Lambda$. Dunque $p_\lambda = p'_\lambda \circ f' = p_\lambda \circ f \circ f' = p_\lambda \circ 1_X$. Ne consegue che $1_X = f \circ f'$ per la proprietà universale e analogamente $1_Y = f' \circ f$.

(Seconda parte) Dati $Y \in \mathcal{C}$ e $g_\lambda : Y \rightarrow X'_\lambda$ devo dimostrare che $\exists! g : Y \rightarrow X$ tale che $g_\lambda = f_\lambda \circ f \circ g$ per ogni $\lambda \in \Lambda$. Ora per la proposizione universale di X $\exists! g : Y \rightarrow X$ tale che $g_\lambda = p_\lambda \circ g$. Voglio $g = f \circ g'$ cioè $g' = f^{-1} \circ g$ $\square$

Nota (zione). L'oggetto prodotto X si indica con

$$X =: \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$$

Esempio 211. In **Set** il prodotto di insiemi X_λ per $\lambda \in \Lambda$ è dato dall'usuale prodotto cartesiano con le proiezioni.

In categorie concrete come **Grp**, **Rng**, **A-Mod** un prodotto si ottiene dal prodotto in **Set** mettendo la struttura disgiuntiva componente per componente.

Esempio 212. In **FinSet** (la sottocategoria piena di **Set**) con oggetti insiemi finiti, non esiste $\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ se $\#\Lambda = \infty$ e $\#X_\lambda > 1$ per ogni $\lambda \in \Lambda$

Infatti se per assurdo supponiamo il prodotto essere X per la proprietà universale $\forall Y \in \mathbf{FinSet}, \infty > \#\mathbf{Set}(Y, X) = \prod_{\lambda \in \Lambda} \#\mathbf{Set}(Y, X_\lambda) = \infty$

Osservazione. Se $\#\Lambda = 1$ allora un prodotto di X_1 è $p_1 : X \rightarrow X_1$ in $\mathcal{C}$ tale che $\forall Y \in \mathcal{C}$ e $\forall f_1 : Y \rightarrow X_1$ $\exists! f : Y \rightarrow X$ tale che $f_1 = p_1 \circ f$

Questo è vero se p_1 è isomorfismo ($f = p_1^{-1} \circ f_1$). D'altra parte se p_1 non è isomorfismo non fattorizza unicamente ogni altro morfismo. Quindi un prodotto di $X \in \mathcal{C}$ è qualunque isomorfismo $X' \rightarrow X$ (in particolare 1_X).

Definizione 213: Oggetto terminale

Un oggetto terminale di una categoria $\mathcal{C}$ è un prodotto vuoto in $\mathcal{C}$, cioè $X \in \mathcal{C}$ tale che $\forall Y \in \mathcal{C}$ esiste un unico $Y \rightarrow X$ morfismo di $\mathcal{C}$, cioè $\#\mathcal{C}(Y, X) = 1$

Esempio 214. In **Set** X è terminale se e solo se $\#X = 1$. Analogamente in **Grp**, **Rng**, **A-Mod** è rispettivamente il gruppo, anello o A -modulo banale.

Esempio 215. Se G è un monoide non banale, allora G (come categoria con un solo oggetto) non ha oggetto terminale.

Proposizione 216. Una categoria $\mathcal{C}$ ha tutti i prodotti finiti se e solo se ha oggetto terminale e i prodotti di coppie di oggetti.

Dimostrazione. Dimostro solo per induzione l'implicazione non ovvia.

Il passo base è dato dalla presenza dell'oggetto terminale. Per induzione supponiamo che esista il prodotto di $n - 1$ oggetti $X' = \prod_{i=1}^{n-1} X_i$ con $p'_i : X' \rightarrow X_i$ per ogni i . Sia ora un elemento X_n e per ipotesi esiste $X = X' \times X_n$ con $p_n : X \rightarrow X_n, p' : X \rightarrow X'$. Allora X è prodotto di tutti gli $\{X_i\}_{i=1}^n$ con $p_i := p'_i \circ p'$ per ogni $i < n$. $\square$

Definizione 217: Coprodotto

Un coprodotto di X_λ ($\lambda \in \Lambda$) in una categoria $\mathcal{C}$ è un prodotto degli X_λ in $\mathcal{C}^{op}$, cioè è dato da $X \in \mathcal{C}$ e da morfismi $i_\lambda \in \mathcal{C}(X_\lambda, X)$ tali che vale la proprietà universale (duale di quella del prodotto)

$$\forall Y \in \mathcal{C}, \forall \lambda \in \Lambda, \forall f_\lambda \in \mathcal{C}(X_\lambda, Y), \quad \exists! f \in \mathcal{C}(X, Y) : f_\lambda = f \circ i_\lambda$$

e viene denotato

$$X =: \coprod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$$

Diagrammaticamente, il diagramma

$$\begin{array}{ccc} & Y & \\ f_\lambda \uparrow & \nwarrow \exists! f & \\ X_\lambda & \xrightarrow{i_\lambda} & \coprod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \end{array}$$

commuta

Nelle categorie preaddittive si può parlare di **somma diretta** invece di coprodotto e usare $\oplus$ invece di $\coprod$.

Esempio 218. In **Set** il coprodotto è l'unione disgiunta. In **A-Mod** è la somma diretta usuale. In **Grp** i coprodotti sono i **prodotti liberi**.

Definizione 219: Oggetto iniziale

Un *oggetto iniziale* di $\mathcal{C}$ è un coprodotto vuoto in $\mathcal{C}$, ossia $X \in \mathcal{C}$ tale che $\forall Y \in \mathcal{C}, \# \mathcal{C}(X, Y) = 1$

Può succedere che uno stesso oggetto sia sia terminale che iniziale. In tal caso per entrambe le definizioni esiste un solo morfismo da uno all'altro. Se tale morfismo è un isomorfismo allora l'oggetto è sia iniziale che terminale.

Definizione 220: Oggetto nullo

Un oggetto sia iniziale che terminale si dice *nullo*

Esempio 221. In **Set**, $\emptyset$ è iniziale (non nullo). In **Grp/A-Mod** ogni *gruppo/modulo* banale è nullo. In **Rng**, $\mathbb{Z}$ è iniziale (non nullo)

Se $X \in \mathcal{C}$ è nullo allora $\forall Y, Z \in \mathcal{C}$ esiste il morfismo $0 \in \mathcal{C}(Y, Z)$ dato dalla composizione $Y \xrightarrow{\exists!} X \xrightarrow{\exists!} Z$. In tal caso abbiamo che effettivamente $f \circ 0 = 0$ e $0 \circ g = 0$ per ogni f, g componibili con 0 .

Esempio 222. In $\mathcal{A}$ preadditiva (in cui esiste un oggetto nullo) il morfismo 0 di cui sopra coincide con 0 dello struttura preadditiva.

Definizione 223: Preservazione del prodotto

Un funtore $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ *preserva un prodotto* $(X, \{p_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda})$ di $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subseteq \mathcal{C}$ se $(F(X), \{F(p_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda})$ è un prodotto degli $F(X_\lambda)$ in $\mathcal{D}$. Diremo inoltre che F *preserva i prodotti* (o *prodotti finiti*) se preserva tutti i prodotti (o prodotti finiti) che esistono in $\mathcal{C}$.

Osservazione. Se F preserva un prodotto degli X_λ , allora li preserva tutti.

Definizione 224: Preservazione del coprodotto

$F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ preserva un coprodotto di $\mathcal{C}$ se F^{op} preserva il corrispondente prodotto di $\mathcal{C}^{op}$.

Esempio 225. I funtori dimenticanti $\mathbf{Grp}/\mathbf{Rng}/\mathbf{A-Mod} \rightarrow \mathbf{Set}$ preservano i prodotti ma non i coprodotti.

Ora vedremo in particolare cosa succede nelle categorie preaddittive, in cui alcune valgono alcune simpatiche proprietà non ovvie.

Definizione 226: Biprodotto

Sia $\mathcal{A}$ una categoria preadditiva. Un *biprodotto* di $X_1, \dots, X_n \in \mathcal{A}$ è dato da $X \in \mathcal{A}$ e morfismi (in $\mathcal{A}$) $p_j : X \rightarrow X_j$ e $i_j : X_j \rightarrow X$, $\forall j = 1..n$. tali che

$$p_j \circ i_j = 1_{X_j} \quad ; \quad p_k \circ i_j = 0 \quad \forall j, k = 1..n \quad \text{con } j \neq k$$

$$\text{e } \sum_{j=1}^n i_j \circ p_j = 1_X$$

Osservazione. $(X, i_1, \dots, i_n, p_1, \dots, p_n)$ è un biprodotto di $X_1, \dots, X_n$ in $\mathcal{A}$ se e solo se $(X, p_1, \dots, p_n, i_1, \dots, i_n)$ è un biprodotto in $\mathcal{A}^{op}$.

Se $n = 0$ la condizione diventa $1_X = 0$, dunque l'anello degli endomorfismi $\text{End}_{\mathcal{A}}(X)$ è banale.

Se $n = 1$ i_1 e p_1 sono isomorfismi e l'uno l'inverso dell'altro.

Osservazione. Basta verificare $p_k \circ i_j = 0$ per $j, k = 1..n-1$ e $j \neq k$ (dunque per $n = 2$) non è necessario verificare quella parte della definizione

Dimostrazione. Sia $k < n$. Allora supponendo che $p_k \circ i_j = 0$ se $k \neq j < n$,

$$\begin{aligned} p_n \circ i_k &= p_n \circ 1_X \circ i_k = p_n \circ \left(\sum_{j=1}^n i_j \circ p_j \right) \circ i_k = \sum_{j=1}^n p_n \circ i_j \circ p_j \circ i_k = \\ &= p_n \circ i_n \circ p_n \circ i_k + \sum_{j=1}^{n-1} p_n \circ i_j \circ p_j \circ i_k = \\ &= 1_{X_n} \circ p_n \circ i_k + p_n \circ i_k \circ 1_{X_k} = p_n \circ i_k + p_n \circ i_k \end{aligned}$$

$$\implies p_n \circ i_k = 0$$

□

Proposizione 227. Sia $\mathcal{A}$ una categoria preadditiva e siano $X_1, \dots, X_n \in \mathcal{A}$. Allora $X \in \mathcal{A}$ è biprodotto di $X_1, \dots, X_n$ se e solo se X è un prodotto di $X_1, \dots, X_n$ se e solo se X è un coprodotto di $X_1, \dots, X_n$.

Più precisamente $(X, p_1, \dots, p_n)$ è un prodotto di $X_1, \dots, X_n$ se e solo se esistono (unici) $i_1, \dots, i_n$ tali che $(X, \{i_j\}_{j=1..n}, \{p_j\}_{j=1..n})$ è un biprodotto di $X_1, \dots, X_n$. Analogamente e dualmente per il coprodotto.

Dimostrazione.

$\Rightarrow$ Per la proprietà universale del prodotto $\exists! i_j : X_j \rightarrow X$ per ogni $j = 1..n$ tali che

$$p_k \circ i_j = (f_j) = \begin{cases} 1_{X_j} & \text{se } j = k \\ 0 & \text{se } j \neq k \end{cases} \quad \begin{array}{ccc} X_j & & \\ \delta_{kj} 1_{X_j} \downarrow & \searrow \exists! i_j & \\ X_k & \xleftarrow{p_k} & X \end{array}$$

Resta da dimostrare che

$$\sum_{j=1}^n i_j \circ p_j = 1_X \iff \forall k, p_k \circ \sum_{j=1}^n i_j \circ p_j = p_k \text{ (proprietà universale)}$$

e effettivamente

$$p_k \circ \sum_{j=1}^n i_j \circ p_j = \sum_{j=1}^n p_k \circ i_j \circ p_j = \underbrace{p_k \circ i_k}_{1_{X_k}} \circ p_k = p_k$$

$\Leftarrow$ Dati $f_j : Y \rightarrow X_j$ devo dimostrare che $\exists! f : Y \rightarrow X$ tale che $f_j = p_j \circ f$ per ogni $j = 1..n$. Allora posso definire

$$f := \sum_{k=1}^n i_k \circ f_k : Y \rightarrow X \text{ e allora } p_j \circ f = \sum_{k=1}^n p_j \circ i_k \circ f_k = f_j$$

essa è unica poiché se $f' : Y \rightarrow X$ è tale che $\forall j, f_j = p_j \circ f'$, allora

$$f' = 1_X \circ f' = \sum_{j=1}^n i_j \circ p_j \circ f' = \sum_{j=1}^n i_j \circ f_j = f$$

□

Osservazione ($n = 0$). In una categoria preadditiva un oggetto

è terminale $\iff$ è iniziale $\iff$ è nullo $\iff 1_X = 0$

Osservazione. Sia $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un funtore additivo e sia $X, \{i_j\}_{j=1..n}, \{p_j\}_{j=1..n}$ un biprodotto di $X_1, \dots, X_n \in \mathcal{A}$. Allora $(F(X), \{F(i_j)\}_{j=1..n}, \{F(p_j)\}_{j=1..n})$ è un biprodotto di $F(X_1), \dots, F(X_n)$ in $\mathcal{B}$

Corollario 228. Un funtore $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ additivo preserva i prodotti e i coprodotti finiti.

Nota (zione matriciale nelle categorie preaddittive). Sia $\mathcal{A}$ una categoria preadditiva. Siano $X_1, \dots, X_n$ e $Y_1, \dots, Y_m$ in $\mathcal{A}$ tali che $\exists (X, i_j^X, p_j^X)$ biprodotto di $X_1, \dots, X_n$ e Y, i_j^Y, p_j^Y biprodotto di $Y_1, \dots, Y_m$. Dati $f_{j,k} : X_k \rightarrow Y_j$ morfismi di $\mathcal{A}$ indico con la matrice $m \times n$ $(f_{j,k})$ il morfismo $f : X \rightarrow Y$ definito da

$$f = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n i_j^Y \circ f_{j,k} \circ p_k^X$$

Definizione 229: Categoria additiva

Una *categoria additiva* è una categoria preadditiva in cui esistono tutti i biprodotti.

Esempio 230. $A\text{-Mod}$ è additiva per ogni anello A .

Esempio 231. A anello come categoria preadditiva con un solo oggetto è additiva se e solo se $A = 0$

Osservazione. Se $\mathcal{A}$ è additiva, allora anche $\mathcal{A}^{op}$ lo è.

Esempio 232. Le sottocategorie piene di $A\text{-Mod}$ con oggetti i moduli *f.g. / f.p. / coerenti / noetheriani / artiniani / liberi* sono additive. Non vale per esempio per ciclici.

Proposizione 233. Sia $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un funtore additivo essenzialmente suriettivo. Allora se $\mathcal{A}$ è additiva, anche $\mathcal{B}$ è additiva. In particolare $\mathcal{A}/\mathfrak{I}$ è additivo per ogni $\mathfrak{I} \subseteq \mathcal{A}$ ideale.

Dimostrazione. $\forall Y_1, \dots, Y_n$, se F è ess. suriettivo, allora $\exists X_j \in \mathcal{A}$ tale che $F(X_j) \cong Y_j$. A meno di cambiare F con $F' \cong F$ posso supporre $F(X_j) = Y_j$.

Allora se $\exists X$ biprodotto di $X_1, \dots, X_n$ in $\mathcal{A}$, $F(X)$ è biprodotto di $Y_1, \dots, Y_n$ $\square$

Osservazione. Sia $\mathcal{C}$ una categoria (piccola) e $\mathcal{A}$ additiva. Allora $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ è additiva.

Dimostrazione. Dati $F_1, \dots, F_n \in \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ devo dimostrare che esiste il loro biprodotto. Per ogni $X \in \mathcal{C}$ esiste $F(X)$ biprodotto di $F_1(X), \dots, F_n(X)$ in $\mathcal{A}$.

$\forall f : X \rightarrow Y$ morfismo di $\mathcal{C}$ definisco $F(f)$ come il morfismo definito con la notazione matriciale da

$$F(X) = \bigoplus_{i=1}^n F_i(X) \begin{pmatrix} F_1(f) & & 0 \\ & \dots & \\ 0 & & F_n(f) \end{pmatrix} \longrightarrow F(Y) = \bigoplus_{i=1}^n F_i(Y)$$

Allora $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{A}$ è un funtore e ci sono trasformazioni naturali $i_j : F_j \rightarrow F$ e $p_j : F \rightarrow F_j$ le cui componenti sono

$$(i_j)_X := i_j^X : F_j(X) \rightarrow F(X) \quad ; \quad (p_j)_X := p_j^X : F(X) \rightarrow F_j(X)$$

Poiché $\mathcal{C}$ è preadditiva, $\text{AddFun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ è additiva. Poiché $F_1, \dots, F_n \in \text{AddFun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$, allora $F = \bigoplus_{i=1}^n F_i$ è additivo, infatti

$$\begin{aligned} F(f+g) &= \begin{pmatrix} F_1(f+g) & & 0 \\ & \dots & \\ 0 & & F_n(f+g) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} F_1(f) + F_1(g) & & 0 \\ & \dots & \\ 0 & & F_n(f) + F_n(g) \end{pmatrix} = F(f) + F(g) \end{aligned}$$

$\square$

Esempio 234. Se $\mathcal{A}$ è preadditiva (piccola), allora $\mathcal{A}\text{-Mod} := \text{AddFun}(\mathcal{A}, \text{Ab})$ è additiva.

Proposizione 235. Sia $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un funtore con $\mathcal{A}$ additiva, $\mathcal{B}$ preadditiva, F che preserva i prodotti (o coprodotti) finiti. Allora F è additivo

Dimostrazione (idea). Sia $0 \in \mathcal{A}$ oggetto nullo, allora $F(0)$ è termianle, dunque $F(0)$ è nullo (perché B è preadditiva), ossia $F(0) = 0$.

Allora segue che F preserva i biprodotti. Infatti se $(X, \{i_j\}_{j=1..n}, \{p_j\}_{j=1..n})$ è un biprodotto di $X_1, \dots, X_n$ in $\mathcal{A}$, allora $(X, p_1, \dots, p_n)$ è un prodotto di $X_1, \dots, X_n$ in $\mathcal{A}$ e dunque $F(X), \{F(p_j)\}_{j=1..n}$ è un prodotto di $F(X_1), \dots, F(X_n)$ in $\mathcal{B}$. Allora $\exists! i'_j : F(X_j) \rightarrow F(X)$ tali che $(F(X), \{i'_j\}_{j=1..n}, \{F(p_j)\}_{j=1..n})$ è un biprodotto di $F(X_1), \dots, F(X_n)$. Ma allora deve essere $i'_j = F(i_j)$ poiché

$$F(p_k \circ i_j) = F(p_k) \circ F(i_j) = F(p_k) \circ i'_j = \begin{cases} 1 & \text{se } j = k \\ 0 & \text{se } j \neq k \end{cases}$$

$$F(0 : Y \rightarrow Z) = 0 : F(Y) \rightarrow F(Z)$$

E allora se $f, g : X \rightarrow Y$ in $\mathcal{A}$, allora $f + g$ è la composizione

$$X \xrightarrow{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}} X \oplus X \xrightarrow{\begin{pmatrix} f & 0 \\ 0 & g \end{pmatrix}} Y \oplus Y \xrightarrow{\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}} Y$$

Allora $F(f + g)$ è la composizione

$$F(X) \xrightarrow{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}} F(X) \oplus F(X) \xrightarrow{\begin{pmatrix} F(f) & 0 \\ 0 & F(g) \end{pmatrix}} F(Y) \oplus F(Y) \xrightarrow{\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}} F(Y)$$

che è $F(f) + F(g)$ □

Corollario 236. *Se $\mathcal{A}$ è additiva, allora $\mathcal{A}$ ha un'unica struttura preadditiva.*

Dimostrazione. Considero $\mathcal{B} := \mathcal{A}$ come categoria con una qualunque struttura preadditiva e $F = \text{id}$. Allora per la proposizione 235, F è additivo. Poiché F è pienamente fedele, esiste un'unica struttura preadditiva su $\mathcal{A}$ tale che $F = \text{id}$ è additivo, dunque la struttura di $\mathcal{B}$ coincide con quella di $\mathcal{A}$ □

Osservazione. Sia A un anello commutativo, $\mathcal{A}$ una categoria A -lineare e additiva. Allora *non necessariamente* la struttura A -lineare è unica. Data infatti una struttura A -lineare posso cambiarla su $\mathcal{A}(X, Y)$, $\forall X, Y \in \mathcal{A}$. Se è data da omomorfismi di anelli $\mathcal{A} \xrightarrow{\varphi_{X,Y}} \text{End}(\mathcal{A}(X, Y))$ considero $A \xrightarrow{\alpha} A \xrightarrow{\varphi_{X,Y}} \text{End}(\mathcal{A}(X, Y))$ con α omomorfismo di anelli non banale.

Corollario 237. *Se $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ sono categorie equivalenti e $\mathcal{A}$ è additiva, allora $\mathcal{B}$ è additiva.*

Dimostrazione. So già che $\mathcal{B}$ è preadditiva. Allora $\exists F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ equivalenza, additivo per la proposizione 235. F è essenzialmente suriettivo, dunque $\mathcal{B}$ è additivo. □

2.3 Limiti e colimiti

L'obiettivo nostro è riuscire a generalizzare il concetto di $\ker$ e coker che era definito sui moduli. Vedremo che il giusto contesto sarà quello delle categorie *abeliane*. (probabilmente) A scopo di definire tale struttura, introduciamo i seguenti nuovi concetti

Definizione 238

Sia $\mathcal{C}$ una categoria, $I : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{C}$ un funtore (con $\mathcal{L}$ piccola).

Un *limite* di I è dato da $X \in \mathcal{C}$ con una trasformazione naturale $\alpha : K_X \rightarrow I$ dove

$K_X : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{C}$ è il funtore costante di valore X , ossia $\mathcal{L} \begin{array}{c} \xrightarrow{K_X} \\ \Downarrow \alpha \\ \xrightarrow{I} \end{array} \mathcal{C}$.

In altri termini, $\forall L \in \mathcal{L}, \alpha_L : X \rightarrow I(L)$ è tale che $\forall l : L \rightarrow L'$ in $\mathcal{L}$, il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \alpha_L \downarrow & \searrow \alpha_{L'} & \\ I(L) & \xrightarrow{I(l)} & I(L') \end{array}$$

Inoltre, vale la seguente proprietà universale:

$\forall Y \in \mathcal{C}, \forall \beta : K_Y \rightarrow I$ trasformazione naturale, $\exists! f \in \mathcal{C}(Y, X)$ t.c. $\beta = \alpha \circ K_f$

dove $K_f : K_Y \rightarrow K_X$ è la trasformazione naturale definita da $(K_f)_L := f$ per ogni $L \in \mathcal{L}$. In altre parole $\beta_L = \alpha_L \circ f$ per ogni $L \in \mathcal{L}$, ossia il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \nearrow \alpha_L & \downarrow \alpha_L & \searrow \alpha_{L'} \\ \exists! f \nearrow I(L) & \xrightarrow{I(l)} & I(L') \\ \beta_L \uparrow & \nearrow \beta_{L'} & \\ & Y & \end{array}$$

Esempio 239 (Prodotto). Se $\mathcal{L} = \Lambda$ insieme (categoria discreta), allora I è dato dagli $I(\lambda) =: X_\lambda \in \mathcal{C}$ ($\lambda \in \Lambda$), e un limite di I è un prodotto degli $I(\lambda)$ ($\lambda \in \Lambda$) perché un limite è dato da $X \in \mathcal{C}$ con morfismi $\alpha_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$ (qualunque, perché l può essere solo 1_λ) tali che $\forall Y \in \mathcal{C}$ e $\forall \beta_\lambda : Y \rightarrow X_\lambda$,

$$\exists! f \in \mathcal{C}(Y, X) : \beta_\lambda = \alpha_\lambda \circ f \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \nearrow \alpha_\lambda & \downarrow \alpha_\lambda & \searrow \alpha_\lambda \\ \exists! f \nearrow X_\lambda & \xrightarrow{1_\lambda} & X_\lambda \\ \beta_\lambda \uparrow & \nearrow \beta_\lambda & \\ & Y & \end{array}$$

Esempio 240. Sia $\mathcal{L} = (\bullet \rightrightarrows \bullet)$. Allora I è dato da $I(\mathcal{L}) = Y \xrightarrow{f} Z$ in $\mathcal{C}$. Un limite di I è dato da $X \in \mathcal{C}$ con morfismi $\alpha_1 : X \rightarrow Y$ e $\alpha_2 : X \rightarrow Z$ tali che $\alpha_2 = f \circ \alpha_1 = g \circ \alpha_1$ o equivalentemente $h : X \rightarrow Y$ tale che $f \circ h = g \circ h$.

La proprietà universale diventa:

$$\forall X' \in \mathcal{C}, \forall h' : X' \rightarrow Y : f \circ h' = g \circ h' \exists! k : X' \rightarrow X : h' = h \circ k$$

$$\text{ossia il diagramma } \begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{h} & Y & \xrightarrow[f]{g} & Z \\ \exists! k \uparrow & \nearrow h' & & & \\ X' & & & & \end{array} \quad \text{commuta}$$

tale h si dice *equalizzatore* di f e g .

In **Set** si può prendere $X := \{y \in Y : f(y) = g(y)\} \xrightarrow{i} Y$. Analogamente in **Grp**, **Rng** e $A\text{-Mod}$ e sarà sottogruppo, sottoanello e sottomodulo come diagramma

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & Y \xrightarrow[f]{g} Z \\ \uparrow \exists! k & \nearrow h' & \\ X' & & \end{array}$$

abbiamo

Esempio 241 (Prodotto fibrato o *pullback*). Sia $\mathcal{L} = (\bullet \rightarrow \bullet \leftarrow \bullet)$. Allora I è

dato da $Y_1 \xrightarrow{g_1} Z$ in $\mathcal{C}$. Un limite di I è $X \in \mathcal{C}$ con morfismi $f_1 : X \rightarrow Y_1$ e $f_2 : X \rightarrow Y_2$ (e $h : X \rightarrow Z$) tale che

$$(h =) g_1 \circ f_1 = g_2 \circ f_2$$

e la proprietà universale diventa: dati $f'_i : X' \rightarrow Y_i$ tali che $g_1 \circ f'_1 = g_2 \circ f'_2$, allora $\exists! f : X' \rightarrow X$ tale che $f'_1 = f_1 \circ f$. Equivalentemente si ha che il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccccc} X' & & & & \\ & \searrow \exists! f & & \nearrow f'_2 & \\ & & X & \xrightarrow{f_2} & Y_2 \\ & \searrow f'_1 & \downarrow f_1 & & \downarrow g_2 \\ & & Y_1 & \xrightarrow{g_1} & Z \end{array}$$

In tal caso (X, f_1, f_2) si dice *prodotto fibrato* di g_1, g_2 (o *pullback*)

Esempio 242 (Prodotto fibrato su **Set**). **Set** (o altre categorie concrete) si può prendere $X := \{y_1, y_2 \in Y_1 \times Y_2 : g_1(y_1) = g_2(y_2)\}$

Esempio 243. Se prendiamo $\mathcal{L} = \emptyset$ e I il funtore vuoto, allora la definizione di limite diventa (notare l'assenza di α e β che sono funzioni vuote)

$$X \in \mathcal{C} : \forall Y \in \mathcal{C} \exists! f \in \mathcal{C}(Y, X)$$

ossia X è oggetto terminale

Definizione 244: Colimite

Un *colimite* di $I : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{C}$ è un limite di $I^{op} : \mathcal{L}^{op} \rightarrow \mathcal{C}^{op}$, cioè è dato da $X \in \mathcal{C}$ con una trasformazione naturale $\alpha : I \rightarrow K_X$ tale che $\forall Y \in \mathcal{C}, \forall \beta : I \rightarrow K_Y$ trasformazione naturale, $\exists! f \in \mathcal{C}(X, Y)$ tale che $\beta = K_f \circ \alpha$ (cioè $\beta_L = f \circ \alpha_L$ per ogni $L \in \mathcal{L}$).

Equivalentemente, $L, L' \in \mathcal{L}, Y \in \mathcal{C}, \beta_L : I(L) \rightarrow Y$ e $\beta_{L'} : I(L') \rightarrow Y$, esiste unico $f : X \rightarrow Y$ tale che il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccccc} & & X & & \\ & \nearrow \alpha_L & \uparrow & \nwarrow \alpha_{L'} & \\ \exists! f & I(L) & \xrightarrow{I(l)} & I(L') & \\ & \searrow \beta_L & \downarrow & \nearrow \beta_{L'} & \\ & & Y & & \end{array}$$

Esempio 245. Se $\mathcal{L} = (\bullet \rightrightarrows \bullet)$, allora un colimite di I (dato da $Y \xrightarrow{f} Z \xrightarrow{g} X$) è dato da $h : Z \rightarrow X$ tale che $h \circ f = h \circ g$ tale che $\forall h' : Z \rightarrow X'$ tale che $h' \circ f = h' \circ g$, $\exists! k : X \rightarrow X'$ tale che $h' = k \circ h$. Equivalentemente il diagramma

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow[f]{g} & Z & \xrightarrow{h} & X \\ & & \searrow h' & \downarrow \exists! k & \\ & & & X' & \end{array}$$

commuta e h si dice *coequalizzatore* di f e g .

Esercizio 246 Coprodotto fibrato o pushout

Definire il coprodotto fibrato, che è il duale del prodotto fibrato.

Sia $\mathcal{L} = (\bullet \leftarrow \bullet \rightarrow \bullet)$ (duale di quella del prodotto fibrato). Allora una colimite

$$\begin{array}{c} Y_2 \\ \uparrow g_2 \\ Y_1 \end{array}$$

di I (la cui immagine in $\mathcal{C}$ è $Y_1 \xleftarrow{g_1} Z$) è dato da $X \in \mathcal{C}$, $f_1 : Y_1 \rightarrow X$, $f_2 : Y_2 \rightarrow X$, $h : Z \rightarrow X$ morfismi tali che $f_1 \circ g_1 = f_2 \circ g_2 (= h)$. Inoltre la proprietà universale dice che $\forall X' \in \mathcal{C}$, $f'_1 \in \mathcal{C}(Y_1, X')$ e $f'_2 \in \mathcal{C}(Y_2, X')$ tali che $f'_1 \circ g_1 = f'_2 \circ g_2$, allora $\exists! f : X \rightarrow X'$ tale che $f \circ f_i = f'_i$ per $i \in \{1, 2\}$.

Equivalentemente, il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccccc} & & X' & & \\ & \nwarrow f'_2 & \nwarrow \exists! f & \nwarrow f'_1 & \\ & & X & & \\ & \nearrow f_2 & \nearrow f_1 & \nearrow g_1 & \\ Y_2 & \xleftarrow{f_2} & X & \xleftarrow{f_1} & Y_1 \\ & \uparrow g_2 & \uparrow h & \uparrow g_1 & \\ & & Z & & \end{array}$$

In tal caso (X, f_1, f_2) si dice *prodotto cofibrato* di g_1, g_2 (o *pushout*)

Esempio 247. In **Set** un coequalizzatore di $Y \xrightarrow{f} Z \xrightarrow{g} X$ è dato dalla proiezione al quoziente $Z \rightarrow Z/\sim$ dove $\sim$ è la più piccola relazione di equivalenza su Z che contiene $\{(f(y), g(y)) | y \in Y\} \subseteq Z \times Z$

Nota (zione). In alcuni casi invece di *limiti/colimiti* si può parlare di *limiti inversi/limiti diretti*.

Esempio 248. Similmente a prima, prendendo $\mathcal{L} = \emptyset$ e I il funtore vuoto, la definizione diventa

$$X \in \mathcal{C} : \forall Y \in \mathcal{C} \quad \exists! f \in \mathcal{C}(X, Y)$$

ossia X è un oggetto iniziale.

Proposizione 249 (Unicità del limite). *Se (X, α) limite esiste, allora è unico a meno di isomorfismo. In altre parole dati (X, α) e (Y, β) limiti di I , allora $\exists! f \in \mathcal{C}(Y, X)$ tale che $\beta = \alpha \circ K_f$ e f è isomorfismo.*

Viceversa, se (X, α) è un limite di I e $f : Y \rightarrow X$ è isomorfismo, allora anche $(X', \alpha \circ K_f)$ è un limite di I

Esercizio 250

Dimostrare la proposizione 249

Siano (X, α) e (Y, β) due limiti di I . Allora per le proprietà universali $\exists! f : Y \rightarrow X$ e $\exists! g : X \rightarrow Y$ tali che $\beta = \alpha \circ K_f$ e $\alpha = \beta \circ K_g$. Ma allora $\beta = \beta \circ K_g \circ K_f$, ossia per ogni $L \in \mathcal{L}$, $\beta_L = \beta_L \circ g \circ f$.

Applicando ora la proprietà universale di limite di (Y, β) rispetto a sé stesso, troviamo che esiste un unico morfismo $h : Y \rightarrow Y$ tale che $\beta = \beta \circ K_h$ e di sicuro dunque $h = \text{id}_Y$. Segue dunque che $g \circ f = \text{id}_Y$. Similmente si mostra che anche $f \circ g = \text{id}_X$.

Nota (zione). Un limite di I si indica con $\lim I$ o $\varprojlim I$ e analogamente un colimite di I si indica con $\text{colim } I$ o $\varinjlim I$.

Un (co)equalizzatore di $f, g : Y \rightarrow Z$ si indica con $(\text{co})\text{eq}(f, g)$

Un prodotto fibrato di $Y_1 \xrightarrow{g_1} Z \xleftarrow{g_2} Y_2$ si indica con $Y_1 \times_Z Y_2$. Similmente per i coprodotti fibrati si usa $Y_1 \coprod_Z Y_2$

Proposizione 251. Sia $\gamma : I \rightarrow I'$ una trasformazione naturale tra funtori $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{C}$ e sia $(\lim I, \alpha)$ un limite di I . Allora

1. Se $(\lim I', \alpha')$ è un limite di I' allora $\exists! \lim \gamma \in \mathcal{C}(\lim I, \lim I')$ tale che $\alpha' \circ K_{\lim \gamma} = \gamma \circ \alpha$, inoltre se γ è isomorfismo, allora anche $\lim \gamma$ è isomorfismo.

$$\begin{array}{ccc} K_{\lim I} & \xrightarrow{K_{\lim \gamma}} & K_{\lim I'} \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \alpha' \\ I & \xrightarrow{\gamma} & I' \end{array}$$

2. Se γ è isomorfismo, allora $(\lim I, \gamma \circ \alpha)$ è un limite di I'

Dimostrazione. 1. $(\lim I', \alpha')$ è un limite di I' e $\gamma \circ \alpha$ è una trasformazione naturale $K_{\lim I} \rightarrow I'$, dunque è un'applicazione della proprietà universale del limite. Se γ è isomorfismo, allora si può fare lo stesso ragionamento per $\alpha' \circ \gamma^{-1} : K_{\lim I'} \rightarrow I$ e si conclude per unicità che $K_{\lim \gamma}$ è isomorfismo.

2. Sia $Y \in \mathcal{C}$ e $\beta : K_Y \rightarrow I'$ trasformazione naturale. Allora $\gamma^{-1} \circ \beta : K_Y \rightarrow I$ è trasformazione naturale e dunque $\exists! f \in \mathcal{C}(Y, \lim I)$ tale che $\gamma^{-1} \circ \beta = \alpha \circ K_f$, da cui $\beta = \gamma \circ \alpha \circ K_f$

□

Teorema 252: Condizione sufficiente per l'esistenza dei limiti

Sia $\mathcal{L}$ una categoria piccola. Allora esistono tutti i (co)limiti dei funtori $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{C}$ se in $\mathcal{C}$ esistono tutti i (co)equalizzatori e tutti i (co)prodotti indicizzati dagli oggetti e dai morfismi di $\mathcal{L}$.

Più precisamente un (co)limite di $I : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{C}$ è dato da (X, α) con

$$X = (\text{co})\text{eq} \left(\prod_{L \in \mathcal{L}} I(L) \xrightleftharpoons[h]{g} \prod_{(l : L \rightarrow L') \in \text{Mor}(\mathcal{L})} I(L') \right)$$

dove $p_l \circ g := p_{L'}$, $p_l \circ h := I(l) \circ p_L \quad \forall (l : L \rightarrow L') \in \text{Mor}(\mathcal{L})$

Indicando con $i : X \rightarrow \prod_{L \in \mathcal{L}} I(L)$ il morfismo dell'equalizzatore,

$$\forall L \in \mathcal{L} \quad \alpha_L := p_L \circ i : X \rightarrow I(L)$$

idea di dimostrazione. α è naturale perché $g \circ i = h \circ i$. Più in generale, dato $j : Y \rightarrow \prod_{L \in \mathcal{L}} I(L)$ in $\mathcal{C}$, sia $\beta_L := p_L \circ j : Y \rightarrow I(L)$. Allora $\beta : K_Y \rightarrow I$ è una trasformazione naturale se e solo se $g \circ j = h \circ j$. Osservando questo, una qualunque trasformazione naturale $\beta : K_Y \rightarrow I$ è ottenuta da $j : Y \rightarrow \prod_{L \in \mathcal{L}} I(L)$ con $g \circ j = h \circ j$ ponendo $\beta_L = p_L \circ j$.

Per definizione di equalizzatore, $\exists! f \in \mathcal{C}(Y, X)$ tale che $j = i \circ f$ che è equivalente a $\beta_L = \alpha_L \circ f$ e $\beta = \alpha \circ K_f$.

β è naturale se e solo se $\forall l : L \rightarrow L'$ morfismo di $\mathcal{L}$, $I(l) \circ \beta_L = \beta_{L'}$ cioè $I(l) \circ p_L \circ j = p_{L'} \circ j \iff p_l \circ h \circ j = p_l \circ g \circ j \xrightarrow{\text{propr. univ. prodotto}} h \circ j = g \circ j \quad \square$

Definizione 253

Sia $\mathcal{C}$ una categoria.

$\mathcal{C}$ ha i (co)limiti di forma $\mathcal{L}$ se esistono i (co)limiti di tutti i funtori $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{C}$.

$\mathcal{C}$ è (co)completa se ha i (co)limiti di forma $\mathcal{L}$ per ogni categoria piccola $\mathcal{L}$.

$\mathcal{C}$ è finitamente (co)completa se ha i (co)limiti di forma $\mathcal{L}$ per ogni categoria finita $\mathcal{L}$ (ossia se $\text{Mor } \mathcal{L}$ è finito)

Corollario 254. $\mathcal{C}$ categoria è (finitamente) (co)completa se e solo se ha (co)equalizzatori e (co)prodotti (finiti).

Esempio 255. **Set** è completa e cocompleta (anche **Grp**, **Rng** e **A-Mod**)

Definizione 256

Sia $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ funtore. F preserva un (co)limite (X, α) di $I : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{C}$ se $(F(X), F \circ \alpha^a)$ è un (co)limite di $F \circ I : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{D}$

^aComposizione orizzontale: $\alpha : K_X \rightarrow I \implies F \circ \alpha : F \circ K_X = K_{F(X)} \rightarrow F \circ I$

Osservazione. Se F preserva un limite di I , allora F preserva tutti i limiti di I .

F preserva i (co)limiti (finiti) se preserva i (co)limiti di forma $\mathcal{L}$ per ogni $\mathcal{L}$ categoria piccola (finita)

Corollario 257. Sia $\mathcal{C}$ una categoria (finitamente) (co)completa. Allora F preserva i (co)limiti (finiti) se e solo se F preserva i (co)prodotti (finiti) e i (co)equalizzatori.

Esempio 258. I funtori dimenticanti **Grp**, **Rng**, **A-Mod** $\rightarrow$ **Set** preservano i limiti ma non i colimiti.

Esempio 259. $\forall X \in \mathcal{C}$ i funtori $\mathcal{C}(X, -) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ e $\mathcal{C}(-, X) : \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$ preservano i limiti, ma in generale non i colimiti.

Analogamente se $\mathcal{A}$ è una categoria preadditiva, allora $\forall X \in \mathcal{A}$ i funtori $\mathcal{A}(X, -) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ e $\mathcal{A}(-, X) : \mathcal{A}^{op} \rightarrow \mathbf{Ab}$ preservano i limiti, ma in generale non i colimiti.

controesempio colimiti. Se $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$ e $\#X \geq 2$, allora $\mathcal{C}(X, -)$ non preserva i coprodotti. $\square$

$\mathcal{C}(X, -)$ preserva i limiti. Infatti sia $I : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{C}$ funtore con limite (Y, α) . Allora abbiamo che $\forall L \in \mathcal{L} \alpha_L \in \mathcal{C}(Y, I(L))$ tale che $\forall l : L \rightarrow L'$ morfismo di $\mathcal{L}$, $I(l) \circ \alpha_L = \alpha_{L'}$. Ma allora

$$(\alpha_L)_{L \in \mathcal{L}} \in \text{eq} \left(\prod_{L \in \mathcal{L}} \mathcal{C}(Y, I(L)) \xrightarrow[h]{g} \prod_{(l:L \rightarrow L') \in \text{Mor}(\mathcal{L})} \mathcal{C}(Y, I(L')) \right)$$

$\square$

Osservazione. Sia $F, F' : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ con $F \cong F'$. Se F preserva un limite (X, α) di $I : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{C}$, allora anche F' lo preserva.

Infatti $(F(X), F \circ \alpha)$ è un limite di $F \circ I$ e $\gamma : F \rightarrow F'$ è isomorfismo, dunque $\gamma \circ I : F \circ I \rightarrow F' \circ I$ è isomorfismo, dunque $(F(X), (\gamma \circ I) \circ (F \circ \alpha))$ è un limite di $F' \circ I$. Segue dunque che $(F'(X), (\gamma \circ I) \circ (F \circ \alpha) \circ K_{\gamma_X}^{-1} = F' \circ \alpha)$ dove l'ultima uguaglianza è perché α è naturale.

Osservazione. Vedremo che ogni equivalenza di categorie preserva sia i limiti che i colimiti.

Sgugue che se $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ sono equivalenti e $\mathcal{C}$ ha i limiti di forma $\mathcal{L}$, lo stesso vale per $\mathcal{D}$. Infatti sia $I : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{D}$ funtore e sia $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ equivalenza con quasi-inverso G . Allora $G \circ I : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{C}$ ha limite (X, α) e dunque anche $F \circ G \circ I \cong I$ ha limite

Siano $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ categorie (con $\mathcal{C}$ piccola) e sia $X \in \mathcal{C}$. Allora c'è un funtore di valutazione in X

$$\begin{aligned} \text{ev}_X : \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D}) &\longrightarrow \mathcal{D} \\ F &\longmapsto \text{ev}_X(F) = F(X) \\ (\alpha : F \rightarrow G) &\longmapsto (\alpha_X : F(X) \rightarrow G(X)) \end{aligned}$$

E $\forall f : X \rightarrow Y$, ev induce una trasformazione naturale $\text{ev}_f : \text{ev}_X \rightarrow \text{ev}_Y$ definita da $(\text{ev}_f)_X : \text{ev}_X(F) = F(X) \xrightarrow{F(f)} \text{ev}_Y(F) = F(Y)$

Proposizione 260. Se in $\mathcal{D}$ esistono i limiti di forma $\mathcal{L}$, allora esistono anche in $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ e si calcolano “puntualmente”, cioè, dato $I : \mathcal{L} \rightarrow \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ si ha che

$$(\lim I)(X) = \lim (\text{ev}_X \circ I)$$

e $\forall f : X \rightarrow Y$ morfismo di $\mathcal{C}$

$$(\lim I)(f) = \lim (\text{ev}_f \circ I)$$

con trasformazioni naturali $\alpha(X) : K_{\lim(\text{ev}_X \circ I)} \rightarrow \text{ev}_X \circ I$ e $\forall L \in \mathcal{L} \alpha(X)_L : \lim(\text{ev}_X \circ I) \rightarrow (\text{ev}_X \circ I)(L) = I(L)(X)$.

La trasformazione naturale $\alpha : K_{\lim I} \rightarrow I$ è definita $\forall L \in \mathcal{L}$ da

$$a_L : \lim I \rightarrow I(L) \text{ morfismo in } \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$$

cioè una trasformazione naturale definita $\forall X \in \mathcal{C}$ da

$$\underbrace{(\alpha_L)_X}_{\alpha(X)_L} : \underbrace{(\lim I)(X)}_{\lim(\text{ev}_X \circ I)} \rightarrow I(L)(X)$$

2.3.1 Limiti in categorie preaddittive

Definizione 261: (co)Nucleo

Sia $\mathcal{A}$ una categoria preaddittiva. Un (co)nucleo di $f : X \rightarrow Y$ morfismo di $\mathcal{A}$ è un (co)equalizzatore di $X \xrightleftharpoons[0]{f} Y$

Osservazione. Il (co)equalizzatore di $X \xrightleftharpoons[g]{f} Y$ è (co)nucleo di $f - g$

Un nucleo di $f : X \rightarrow Y$ è dunque $i : K \rightarrow X$ tale che $f \circ i = 0$ e $\forall i', K' \rightarrow X$ tale che $f \circ i' = 0$, allora $\exists! g : K' \rightarrow K$ tale che $i' = i \circ g$. Equivalentemente il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccccc} & & 0 & & \\ & \curvearrowright & & \curvearrowleft & \\ K & \xrightarrow{i} & X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \nwarrow \exists! g & \uparrow i' & \nearrow 0 & \\ & & K' & & \end{array}$$

Un conucleo di f è $p : Y \rightarrow C$ tale che $p \circ f = 0$ e $\forall p' : Y \rightarrow C'$ tale che $p' \circ f = 0$ allora $\exists! h : C \rightarrow C'$ tale che $p' = h \circ p$. Equivalentemente il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccccc} & & 0 & & \\ & \curvearrowright & & \curvearrowleft & \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{p} & C \\ & \searrow 0 & \downarrow p' & \swarrow \exists! h & \\ & & C' & & \end{array}$$

Esempio 262. In $A\text{-Mod}$ un nucleo di $f : M \rightarrow N$ è dato dall'inclusione $\text{Ker } f \hookrightarrow M$.

Un conucleo di f è dato invece dalla proiezione a quoziente

$$\pi : N \rightarrow \text{coker } f := \frac{N}{\text{Im } f}$$

effettivamente

$$\begin{array}{ccccc} & & 0 & & \\ & \curvearrowright & & \curvearrowleft & \\ M & \xrightarrow{f} & N & \xrightarrow{\pi} & \frac{N}{\text{Im } f} \\ & \searrow 0 & \downarrow g & \swarrow \exists! g' & \\ & & P & & \end{array}$$

rappresenta il teorema di omomorfismo per moduli.

Osservazione. In quanto limiti, nuclei e conuclei sono unici a meno di unico isomorfismo

Definizione 263: Categoria preabeliana

Una categoria *preabeliana* è una categoria additiva in cui esistono nuclei e conuclei.

Osservazione. Una categoria è preabeliana se e solo se è preadditiva e finitamente completa e cocompleta.

Osservazione. Se $\mathcal{A}$ è preabeliana, allora $\mathcal{A}^{op}$ è preabeliana. $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$ sottocategoria piena è preabeliana se è chiusa per prodotti e coprodotti finiti, per nuclei e per conuclei (cioè $f : X \rightarrow Y$ in $\mathcal{A}' \implies \exists i : K \rightarrow X$ nucleo di f in $\mathcal{A}$ con $K \in \mathcal{A}'$).

Ad esempio, se $\mathcal{A} = A\text{-Mod}$ e $\mathcal{A}'$ ha oggetti i moduli noetheriani, artiniani o coerenti, allora $\mathcal{A}'$ è preabeliana.

Esempio 264. Sia $\mathcal{A}$ una sottocategoria piena di $A\text{-Mod}$ con oggetti i moduli *finitamente generati/finitamente presentati* (è sempre additiva).

Allora $\mathcal{A}$ è preabeliana se e solo se A è *noetheriano/coerente*.

Infatti M A -modulo è *f.g./f.p.* se e solo se M è *noeth./coerente*. Viceversa $\mathcal{A}$ è in ogni caso chiusa per conuclei in $A\text{-Mod}$, ma in generale non per nuclei. Sia A non *noeth./coerente*. Allora in entrambi i casi $\exists f : M \rightarrow N$ in $\mathcal{A}$ tale che $\text{Ker } f$ non

è f.g. Infatti nel primo caso si può prendere $f = \pi : A \rightarrow A/\mathfrak{I}$ con $\mathfrak{I}$ ideale sinistro non f.g., mentre nel secondo caso $\exists \mathfrak{I} \subseteq A$ ideale sinistro f.f.g. non f.p. se prendo $f : A^n \rightarrow A$ con $\text{im} f = \mathfrak{I}$.

Per assurdo sia ora $g : K \rightarrow M$ un nucleo di f in $\mathcal{A}$ (dunque $f \circ g = 0$). In ogni caso K è f.g. e dunque $\text{im} g$ è f.g. $\implies x \in \text{Ker} f \setminus \text{im} g$.

Sia $h : A \rightarrow M$, $a \mapsto ax$ in $\mathcal{A}$ tale che $f \circ h = 0$, ma $\nexists h' : A \rightarrow K$ tale che $h = g \circ h'$, e il che contraddice la proprietà universale.

Esempio 265. Sia A un dominio d'integrità, $\mathcal{A} \subseteq A\text{-Mod}$ sottocategoria piena con oggetti i moduli senza torsione, ossia tali che

$$T(M) := \{x \in M : \text{Ann}(x) \neq 0\} = 0 \quad (T(M) \subseteq M \text{ sottomodulo})$$

Allora $\mathcal{A}$ è chiusa per nuclei ($M \in \mathcal{A}, M' \subseteq M$ sottomodulo, allora $M' \in \mathcal{A}$), ma non è chiusa per conuclei se A non è un campo (esiste infatti $0 \neq I \neq A$ ideale $I, A \in \mathcal{A}$ ma $\text{coker}(I \hookrightarrow A) = A/I \notin \mathcal{A}$).

$\mathcal{A}$ è comunque preabeliana, infatti $\forall f : M \rightarrow N$ in $\mathcal{A}$, un conucleo di f in $\mathcal{A}$ è

$$N \xrightarrow{\pi} \text{Coker} f \xrightarrow{\pi'} C := \frac{\text{Coker} f}{T(\text{Coker} f)}$$

Allora $\pi' \circ \pi \circ f = 0$ evidentemente. Inoltre vale la proprietà universale, infatti

$$\begin{array}{ccccc} M & \xrightarrow{f} & N & \xrightarrow{\pi} & \text{Coker} f & \xrightarrow{\pi'} & C \\ & \searrow 0 & \downarrow g & \swarrow \exists! g' & & \nearrow \exists! g'' & \\ & & P \in \mathcal{A} & & & & \end{array}$$

dove la freccia tratteggiata è dovuta alla proprietà universale del conucleo in $A\text{-Mod}$ mentre quella puntinata (ossia quella voluta in $\mathcal{A}$) è dovuta al fatto, più generale, che dato $g' : L \rightarrow P$ in $A\text{-Mod}$ con $P \in \mathcal{A}$ e $\pi' : L \rightarrow L/T(L)$

$$\exists! g'' : \frac{L}{T(L)} \rightarrow P \text{ t.c. } g' = g'' \circ \pi'$$

poiché $g'(T(L)) \subseteq T(P) = 0$ e dunque si può applicare il teorema di omomorfismo.

Nota. zione In una categoria preabeliana, $\forall f : X \rightarrow Y$, indico con

$$\begin{aligned} \ker f : \text{Ker} f \rightarrow X & \text{ un nucleo di } f \\ \text{coker} f : Y \rightarrow \text{Coker} f & \text{ un conucleo di } f \end{aligned}$$

Proposizione 266. Sia $\mathcal{C}$ una categoria piccola, $\mathcal{A}$ una categoria preabeliana, allora $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ è preabeliana. Se $\mathcal{C}$ è preadditiva, allora $\text{AddFun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ (che è additiva) è chiusa per conuclei e nuclei in $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ e quindi è preabeliana.

Dimostrazione. Sia $\alpha : F \rightarrow G$ un morfismo in $\text{AddFun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$. Devo dimostrare che $\text{Ker} \alpha, \text{Coker} \alpha$ (in $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$) sono additivi. Effettivamente

$$\forall X \in \mathcal{C} \quad \text{Ker}(\alpha)(X) = \text{Ker}(\alpha_X)$$

e $\forall f : X \rightarrow Y$ morfismo di $\mathcal{C}$, $\text{Ker}(\alpha)(f)$ è l'unico morfismo f' tale che il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Ker}(\alpha_X) & \xrightarrow{\text{ker}(\alpha_X)} & F(X) & \xrightarrow{\alpha_X} & G(X) \\ \downarrow f' & & \downarrow F(f) & & \downarrow G(f) \\ \text{Ker}(\alpha_X) & \xrightarrow{\text{ker}(\alpha_Y)} & F(Y) & \xrightarrow{\alpha_Y} & G(Y) \end{array}$$

Analogamente dato $g : X \rightarrow Y$, allora $\text{Ker}(\alpha)(g) = g'$ tale che l'analogo diagramma commuta. Dunque abbiamo

$$F(f + g) = F(f) + F(g), \quad G(f + g) = G(f) + G(g) \implies f' + g' = (f + g)'$$

□

Proposizione 267. Sia $\mathcal{C}$ una categoria. Allora ogni equalizzatore in $\mathcal{C}$ è un monomorfismo. Dualmente, ogni coequalizzatore è un epimorfismo.

Dimostrazione. Sia $f : X \rightarrow Y$ un equalizzatore di $Y \xrightarrow[g]{h} Z$. Dati $l, l' : W \rightarrow X$ tali che $f \circ l = f \circ l'$. Devo dimostrare che $l = l'$. Effettivamente

$$g \circ (f \circ l) = h \circ (f \circ l) \implies \exists! \bar{l} : W \rightarrow X \text{ t.c. } f \circ l = f \circ \bar{l} \implies l = \bar{l} = l'$$

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow[h]{g} & Z \\ \uparrow \exists! \bar{l} & \nearrow f \circ l & & & \\ W & & & & \end{array}$$

in particolare in una categoria preadditiva i **nuclei** sono **mono** e i **conuclei** sono **epi**. □

Osservazione. In $\mathcal{A}$ categoria preadditiva, $f : X \rightarrow Y$ è mono $\iff$ dato $g : X' \rightarrow X$ t.c. $f \circ g = 0$, allora $g = 0$. Analogamente per gli epimorfismi.

Definizione 268: Categoria abeliana

Una categoria *abeliana* è una categoria preabeliana in cui ogni monomorfismo è un nucleo e ogni epimorfismo è un conucleo

Osservazione. Per la proposizione 267 il viceversa vale sempre.

Esempio 269. $A\text{-Mod}$ è abeliana $\forall A$ anello.

Infatti sappiamo che $f : M \rightarrow N$ in $A\text{-Mod}$ è *mono/epi* se e solo se f è *iniettivo/suriiettivo*.

Se f è iniettivo, allora $\text{im} f \cong M$ e l'inclusione $\text{im} f \xrightarrow{i} N$ è un nucleo di $\text{coker} f : N \rightarrow \text{Coker} f$. Dunque anche f è un nucleo di $\text{coker} f$ poiché $f = i \circ f'$ con $f' : M \rightarrow \text{im} f$ isomorfismo.

Se f è suriettivo, per il primo teorema di isomorfismo $N \cong M/\text{Ker} f$ e sia $\bar{f}$ l'isomorfismo. Allora

$$\begin{array}{ccccc} \text{Ker} f \xrightarrow{j := \text{ker} f} M & \xrightarrow{f} & N & & \\ & \searrow \text{coker} f & \uparrow \exists! \bar{f} & & \\ & & \text{Coker}(j) & & \end{array}$$

commuta e dunque f è un conucleo di j .

Osservazione. Se $\mathcal{A}$ è abeliana, anche $\mathcal{A}^{op}$ è abeliana.

Proposizione 270. Sia $\mathcal{A}$ una categoria preadditiva con oggetto nullo 0. Allora un morfismo $f : X \rightarrow Y$ di $\mathcal{A}$ è mono/epimorfismo $\iff \text{Ker} f = 0/\text{Coker} f = 0$

Dimostrazione.

$\implies$ Devo dimostrare che $0 \xrightarrow{0} X$ è un nucleo di f . Se $f \circ 0 = 0$, dato $g : Z \rightarrow X$ tale che $f \circ g = 0$, allora $g = 0$ (perché f è mono) e dunque fattorizza in modo unico attraverso 0.

$\Leftarrow$ Se $\text{Ker} f = 0$ dato $g : Z \rightarrow X$ tale che $f \circ g = 0$, allora per definizione di nucleo, g fattorizza in modo unico attraverso $0 \rightarrow X$, dunque $g = 0$

□

Definizione 271: Immagine e coimmagine

Un'immagine di $f : X \rightarrow Y$ in una categoria preabeliana è un nucleo di un conucleo di f . Una coimmagine di f è un conucleo di un nucleo di f . Diagrammaticamente abbiamo

$$\begin{array}{ccccc} \text{Ker} f & \xrightarrow{\text{ker} f} & X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{\text{coker} f} & \text{Coker} f \\ & & \downarrow \text{coker}(\text{ker} f) = \text{coim} f & & \uparrow \text{im} f = \text{ker}(\text{coker} f) & & \\ & & \text{Coim} f & & \text{Im} f & & \end{array}$$

Nota (zione). Se f è nucleo di g si scrive $f = \text{ker} g$

Proposizione 272. Sia f un (co)nucleo in una categoria preabeliana. Allora

$$f = (\text{co})\text{im}(f)$$

Dimostrazione. Sia $f : X \rightarrow Y$ un nucleo di $g : Y \rightarrow Z$. Voglio dimostrare che il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ & \nwarrow \exists! h' & \uparrow h & \searrow \text{coker} f & \uparrow \exists! g' \\ & & Y' & \xrightarrow{0} & \text{Coker} f \end{array}$$

Ossia f è nucleo di $\text{coker} f$. È sempre vero che $\text{coker} f \circ f = 0$. Dato $h : Y' \rightarrow Y$ tale che $\text{coker} f \circ h = 0$, devo dire che $\exists! h' : Y' \rightarrow X$ tale che $h = f \circ h'$.

Poiché f è nucleo di g , sappiamo che $g \circ f = 0$ e dunque $\exists! g' : \text{Coker} f \rightarrow Z$ tale che $g' \circ \text{coker} f = g$. Segue allora che $g \circ h = g' \circ \text{coker} f \circ h = 0$. Poiché f è nucleo di g , segue la tesi.

□

Corollario 273. Sia f mono/epi in una categoria abeliana. Allora $f = (\text{co})\text{im}(f)$.

Proposizione 274. Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana. Sia $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$ una sottocategoria piena chiusa per (co)prodotti finiti, nuclei e conuclei. Allora $\mathcal{A}'$ è abeliana.

Dimostrazione. $\mathcal{A}'$ è già preabeliana.

$f : X \rightarrow Y$ mono di $\mathcal{A}' \iff \text{Ker} f = 0$ in $\mathcal{A}'$ e quindi in $\mathcal{A}$, ossia f è mono in $\mathcal{A}$, ma allora $f = \text{im} f$ in $\mathcal{A}$ e quindi in $\mathcal{A}'$

□

Esempio 275. In particolare le sottocategorie di $\mathcal{A}\text{-Mod}$ con oggetti i moduli noeth./artin./coerenti sono abeliane

Esempio 276. Sia $\mathcal{C}$ piccola, $\mathcal{A}$ categoria abeliana. Allora $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ è abeliana.

Dimostrazione. Sappiamo già che $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ è preabeliana.

ora $\alpha : F \rightarrow G$ è mono in $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{A}) \iff \text{Ker} \alpha = 0 \iff \text{Ker}(\alpha_X) = 0$ per ogni $X \in \mathcal{C}$, cioè α_X mono in $\mathcal{A}$ abeliana e dunque $\alpha_X = \text{im}(\alpha_X) \implies \alpha = \text{im} \alpha$. □

Se $\mathcal{C}$ è preadditiva, allora $\text{AddFun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ è chiusa per nuclei e conuclei in $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ e dunque $\text{AddFun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ è abeliana. In particolare $\mathcal{A}\text{-Mod} = \text{AddFun}(\mathcal{A}, \text{Ab})$ è abeliana $\forall \mathcal{A}$ preadditiva piccola.

Proposizione 277. Sia $f : X \rightarrow Y$ monomorfismo e epimorfismo in una categoria abeliana. Allora f è isomorfismo.

Dimostrazione. f è mono, dunque $f = \text{im} f = \ker(\text{coker} f)$. Poiché f è epi, $\text{Coker} f = 0$, dunque un'immagine di f è 1_Y , e quindi f è isomorfismo. $\square$

Esempio 278. Sia $\mathcal{A}$ sottocategoria piena di $A\text{-Mod}$ (A dominio d'integrità non campo) dei moduli senza torsione. Allora $\mathcal{A}$ non è abeliana.

Dimostrazione. Sia $0 \neq I \neq A$ ideale. Allora l'inclusione $i : I \rightarrow A$ è mono ($\text{Ker} i = 0$), epi ($\text{Coker} i = (A/I)/(T(A/I)) = 0$) ma non è isomorfismo. $\square$

Proposizione 279. Se $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ sono due categorie equivalenti, allora $\mathcal{A}$ è abeliana se e solo se $\mathcal{B}$ è abeliana.

Dimostrazione. So già che $\mathcal{B}$ è preabeliana. Per dualità basta dimostrare che se $f : X \rightarrow Y$ è monomorfismo di $\mathcal{B}$, allora è nucleo.

Sia $F : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ un'equivalenza (quindi preserva i (co)nuclei). Allora se f è mono $\text{Ker} f = 0$, dunque $\text{Ker}(F(f)) = F(0) = 0$ è dunque $F(f)$ è mono.

Inoltre $F(f) = \text{im}(F(f)) = \text{Ker}(\text{coker}(F(f)))$. Ma $\text{im}(F(f)) = F(\text{im}(f))$. A meno di isomorfismo, $F(f) = F(\text{im}(f))$ e dunque $f = \text{im}(f)$ poiché F è pienamente fedele. $\square$

Nota (zione). I mono si possono indicare con $\rightarrowtail$ e gli epi con $\twoheadrightarrow$.

Teorema 280

Sia $\mathcal{A}$ una categoria preabeliana. Allora

1. $\forall f : X \rightarrow Y$ di $\mathcal{A}$, $\exists! s(f) : \text{Coim} f \rightarrow \text{Im} f$ tale che $f = \text{im}(f) \circ s(f) \circ \text{coim}(f)$
2. $\mathcal{A}$ è abeliana se e solo se $s(f)$ è isomorfismo per ogni morfismo f di $\mathcal{A}$

Dimostrazione.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Ker} f & \xrightarrow{\text{ker} f} & X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{\text{coker} f} & \text{Coker} f \\ & & \downarrow \text{coim} f & \nearrow f' & \uparrow \text{im} f & & \\ & & \text{Coim} f & \xrightarrow{s(f)} & \text{Im} f & & \end{array}$$

1. $f \circ \text{ker} f = 0$ e $\text{coim} f = \text{coker}(\text{ker} f)$. Dunque esiste unico $f' : \text{Coim} f \rightarrow Y$ tale che $f = f' \circ \text{coim} f$.

$$0 = \text{coker} f \circ f = \text{coker} f \circ f' \circ \text{coim} f \implies \text{coker} f \circ f' = 0$$

poiché coim è epi.

Inoltre

$$\text{im} f = \ker(\text{coker} f) \implies \exists! s(f) : \text{Coim} f \rightarrow \text{Im} f : f' = \text{im} f \circ s(f)$$

dove $s(f)$ è unico perché $\text{im} f$ è mono e $\text{coim} f$ è epi.

2. $\implies$ Per dualità basta dimostrare che f mono $\implies f$ nucleo

$$\begin{aligned} \text{coim} f &= \text{coker}(\text{ker} f) \\ &= \text{coker}(0 \rightarrow X) \\ &\implies \text{coim}(f) \text{ iso} \\ &\implies f = \text{im} f \circ \text{iso} \end{aligned}$$

cioè $f = \text{im} f$ è un nucleo

$\Leftarrow$ $s(f)$ è isomorfismo se e solo se $s(f)$ è mono e epi. Per dualità basta dimostrare che $s(f)$ è mono, che è vero se f' è mono. Dunque dimostreremo che f' è mono.

Sia $g : Z \rightarrow \text{Coim}f$ tale che $f' \circ g = 0$, devo dimostrare che $g = 0$.

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{Ker}f & \xrightarrow{\text{ker}f} & X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{\text{coker}f} & \text{Coker}f \\
 \uparrow h' & \nearrow h & \downarrow \text{coim}f & \searrow f' & \uparrow \text{im}f & & \\
 W & & \text{Coim}f & \xrightarrow{s(f)} & \text{Im}f & & \\
 & \nearrow g & \downarrow q & \searrow \text{coker}g & & & \\
 Z & & \text{Coker}h & = & \text{Coker}g & &
 \end{array}$$

ma $f' \circ g = 0$, quindi $\exists! f'' : \text{Coker}g \rightarrow Y$ tale che $f' = f'' \circ \text{coker}g$.

Inoltre $\text{coker}g \circ \text{coim}f : X \rightarrow \text{Coker}g$ epi e $\mathcal{A}$ è abeliana, dunque

$$\exists W, \exists h : W \rightarrow X : \text{coker}g \circ \text{coim}f = \text{coker}h$$

$f \circ h = f' \circ \text{coim}f \circ h = f'' \circ \text{coker}g \circ \text{coim}f \circ h = f'' \circ \text{coker}h \circ h = 0$
dunque $\exists! h' : W \rightarrow \text{Ker}f$ tale che $h = \text{ker}f \circ h'$.

Ora $\text{coim}f \circ h = \text{coim}f \circ \text{ker}f \circ h' = 0 \circ h' = 0$, quindi

$$\exists! q : \text{Coker}h \rightarrow \text{Coim}f \text{ t.c. } \text{coim}f = q \circ \text{coker}h = q \circ \text{coker}g \circ \text{coim}f$$

ma allora poiché $\text{coim}f$ è epi, $q \circ \text{coker}g = \text{id}_{\text{Coim}f}$, e dunque $\text{coker}g$ è mono. Allora però da $\text{coker}g \circ g = 0$ segue $g = 0$

□

Corollario 281. Sia $f : X \rightarrow Y$ morfismo in una categoria abeliana. Allora f si fattorizza come $X \xrightarrow{e} I \xrightarrow{m} Y$ con e epi e m mono. Inoltre tale fattorizzazione è essenzialmente unica, cioè se $X \xrightarrow{e'} I' \rightarrow Y$ è un'altra fattorizzazione simile, allora $\exists! t : I \rightarrow I'$ (iso)morfismo tale che $e' = t \circ e$ e $m = m' \circ t$

dimostrazione unicità.

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \xrightarrow{e} & I & \xrightarrow{m} & Y \\
 \uparrow g & \searrow e' & \uparrow t & \nearrow m' & \\
 Z & & I' & &
 \end{array}$$

Poiché e è epi, allora $e = \text{coker}g$ con $g : Z \rightarrow X$. Allora $e \circ g = 0 \implies m \circ e \circ g = m' \circ e' \circ g = 0 \implies e' \circ g = 0$ perché m' è mono. Poiché $e = \text{coker}g$,

$$\exists! t : I \rightarrow I' : e' = t \circ e$$

Allora $m' \circ t \circ e = m' \circ e' = m \circ e$. Inoltre e è epi, dunque $m' \circ t = m$.

La verifica che t è iso è la solita: si può fare anche t' scambiando i ruoli di e, I, m e e', I', m' , dopodiché si ripete il ragionamento con (e, I, m) e (e', I', m') (sé stesso) ottenendo che l'unico morfismo che commuta è id_I e si conclude che la composizione $t \circ t'$ deve essere l'identità. □

Definizione 282: Sottoggetto

Un *sottoggetto* di X è una classe di equivalenza di monomorfismi $Y \xrightarrow{i} X$, dove $(Y \xrightarrow{i} X) \sim (Y' \xrightarrow{i'} X)$ se $\exists t : Y \rightarrow Y'$ isomorfismo tale che $i = i' \circ t$, ossia

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i} & X \\ t \downarrow & \nearrow i' & \\ Y' & & \end{array}$$

Osservazione. Sia $\mathcal{C}'_X$ la sottocategoria di $\text{Mor}(\mathcal{C})$ con oggetti i mono con codominio X . Sia ora

$$\mathcal{C}'_X((Y \xrightarrow{i} X), (Y' \xrightarrow{i'} X)) := \{t \in \mathcal{C}(Y, Y') : i' \circ t = i\}$$

Inoltre t è tale che $i' \circ t = i$ è mono, dunque t è mono. Inoltre t , se esiste, è unico, quindi $\mathcal{C}'_X$ è un preordine.

Una relazione di preordine induce una relazione d'ordine sulle classi di isomorfismo degli oggetti. Quindi ottengo una relazione d'ordine sui sottooggetti di X (che indico con $\subseteq$), cioè se Y, Y' sottooggetti di X , si scrive $Y \subseteq Y'$ se $\exists t$ tale che. Dualmente si ottiene la nozione di quoziente di X considerando gli epi $X \rightarrow Y$.

Esempio 283. Sia $f : X \rightarrow Y$ un monomorfismo in una categoria abeliana. Allora $f = \text{im}(f)$ come sottooggetti di Y .

Definizione 284: Complesso

$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ in una categoria preadditiva è un *complesso* se $g \circ f = 0$

Proposizione 285. In $\mathcal{A}$ abeliana,

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ \text{coim}f \downarrow & & \nearrow \text{im}f & & \nwarrow \text{ker}g \\ \text{Im}f & \xrightarrow{\quad t \quad} & \text{Ker}g & & \end{array}$$

$$g \circ f = 0 \iff \exists (!) t : \text{Im}f \rightarrow \text{Ker}g \text{ t.c. } \text{im}f = \text{ker}g \circ t$$

Dimostrazione.

$\Leftarrow$

$$g \circ f = g \circ \text{im}f \circ \text{coim}f = \underbrace{g \circ \text{ker}g}_{0} \circ t \circ \text{coim}f = 0$$

$\Rightarrow$

$$0 = g \circ f = g \circ \text{im}f \circ \text{coim}f, \text{coim}f \text{ epi} \implies g \circ \text{im}f = 0$$

da cui $\exists ! t : \text{Im}f \rightarrow \text{Ker}g$ tale che $\text{im}f = \text{ker}g \circ t$ per la proprietà universale del nucleo.

□

Osservazione. In un complesso, esiste sempre tale t , ma non necessariamente è un isomorfismo

Definizione 286: Successione esatta

$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ complesso in una categoria abeliana è detta *successione esatta* se $t : \text{Im}f \rightarrow \text{Ker}g$ tale che $\text{im}f = \text{ker}g \circ t$ è isomorfismo (ossia $\text{Im}f = \text{Ker}g$ come sottooggetti di Y)

Osservazione.

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\
 \text{coker } f \swarrow & & \searrow \text{coim } g & & \uparrow \text{im } g \\
 \text{Coker } f & \xrightarrow{\quad t \quad} & \text{Coim } g & &
 \end{array}$$

$$g \circ f = 0 \iff \exists (!) t : \text{coim } g \circ t = \text{coker } f$$

e la successione è esatta se e solo se t è isomorfismo.

Proposizione 287.

$$1. 0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \text{ è esatta} \iff \text{Ker } f = 0 \iff f \text{ mono.}$$

$$1^{op}. X \xrightarrow{f} Y \rightarrow 0 \text{ è esatta} \iff \text{Coker } f = 0 \iff f \text{ epi}$$

$$2. 0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \text{ è esatta (in } X \text{ e } Y) \iff f = \text{ker } g$$

$$2^{op}. X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0 \text{ è esatta} \iff g = \text{coker } f$$

$$\begin{aligned}
 3. \forall f : X \rightarrow Y \text{ la successione } 0 \rightarrow \text{Ker } f \xrightarrow{\text{ker } f} X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{\text{coker } f} \text{Coker } f \rightarrow 0 \text{ è esatta.} \\
 \text{In particolare se } f \text{ è mono, allora } 0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{\text{coker } f} \text{Coker } f \rightarrow 0 \text{ è esatta e} \\
 f \text{ epi, dunque } 0 \rightarrow \text{Ker } f \xrightarrow{\text{ker } f} X \rightarrow Y \rightarrow 0 \text{ è esatta}
 \end{aligned}$$

Dimostrazione. A quanto pare l'unica non ovvia è la 2.

$\implies$ Se la successione è esatta in X allora f è mono, dunque $f = \text{im } f$. Se la successione è esatta in Y allora $\text{im } f = \text{ker } g \implies f = \text{ker } g$

$\impliedby$ Se $f = \text{ker } g$, allora f è mono, dunque successione esatta in X . Ma quindi $(\text{ker } f) = f = \text{im } f$ e dunque esatta in Y

□

Definizione 288: Successione esatta corta

Le successioni esatte della forma $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ si dicono esatte corte.

Proposizione 289. Una successione esatta corta $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ in una categoria abeliana si spezza se vale una delle seguenti condizioni equivalenti:

1. f è invertibile a sinistra

2. g è invertibile a destra

3. $\exists r : Y \rightarrow X$ e $s : Z \rightarrow Y$ tale che (Y, f, s, r, g) è un biprodotto di X e Z

Buona definizione. Per dualità basta dimostrare che 1. $\iff$ 3.. Inoltre 3. $\implies$ 1. è ovvia, dunque dimostriamo solo 1. $\implies$ 3..

Sia $h := 1_Y - f \circ r : Y \rightarrow Y$. Allora $h \circ f = f - f \circ r \circ f = 0$. Allora

$$g = \text{coker } f \implies \exists ! s : Z \rightarrow Y : h = s \circ g \implies 1_Y = s \circ g + f \circ r$$

Dunque resta da dimostrare che $g \circ s = 1_Z$. Infatti $g \circ s \circ g = g \circ h = g - g \circ f \circ r = g - 1_Z \circ g = 0$ e g è epimorfismo, dunque $g \circ s = 1_Z$. □

Definizione 290: Categoria semisemplice

Una categoria abeliana $\mathcal{A}$ è detta *semisemplice* se tutte le successioni esatte corte di $\mathcal{A}$ si spezzano

Esempio 291. $A\text{-Mod}$ è semisemplice se e solo se A è semisemplice.

Definizione 292: Funtore esatto

Un funtore $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ tra categorie abeliane si dice *esatto a sinistra/destra* se F è additivo e preserva le successioni esatte rispettivamente della forma $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$ o della forma $X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$.

Osservazione. F è esatto a *sinistra/destra* $\iff F$ è additivo e preserva i *nuclei/conuclei* $\iff F$ preserva i *limiti/colimiti* finiti.

Usando l'osservazione si potrebbe definire anche $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ esatto a *sinistra/destra* se $\mathcal{C}$ è finitamente *completa/cocompleta* e F preserva i *limiti/colimiti*

Definizione 293

$F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ tra categorie abeliane è detto *esatto* se lo è sia a sinistra che a destra.

Osservazione. F è esatto a *sinistra/destra* se F preserva i *mono/epimorfismi*. Infatti se $f : X \rightarrow Y$ è mono, allora esiste una successione esatta $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z$

Proposizione 294. Sia $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un funtore additivo tra categorie abeliane. Allora sono equivalenti le seguenti affermazioni:

i) F è esatto a sinistra/destra

ii) $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ è esatta in $\mathcal{A} \implies$

$$0 \rightarrow F(X) \xrightarrow{F(f)} F(Y) \xrightarrow{F(g)} F(Z) \quad / \quad F(X) \xrightarrow{F(f)} F(Y) \xrightarrow{F(g)} F(Z) \rightarrow 0$$

è esatta in $\mathcal{B}$.

Dimostrazione. i) $\implies$ ii) è ovvia. Si supponga ora che valga ii). Allora sia $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ esatta in $\mathcal{A}$. si decomponga $g = i \circ g'$ con i mono e g' epi, dunque $Y \xrightarrow{g'} Z' \xrightarrow{i} Z$. Allora $\ker g' = \ker g$ perché i è mono e $\ker g = f$, dunque $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g'} Z' \rightarrow 0$ è esatta. Segue che per ipotesi $0 \rightarrow F(X) \xrightarrow{F(f)} F(Y) \xrightarrow{F(g')} F(Z')$ è esatta.

Poiché ora i è mono, allora $F(i)$ è mono e dunque

$$F(f) = \ker(F(g')) = \ker(F(i) \circ F(g')) = \ker(F(g))$$

Ne consegue che $0 \rightarrow F(X) \xrightarrow{F(f)} F(Y) \xrightarrow{F(g)} F(Z)$ è esatta. $\square$

Proposizione 295. Sia $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un funtore additivo tra categoria abeliane. Allora le seguenti sono equivalenti:

i) F preserva le successioni esatte (della forma $X \rightarrow Y \rightarrow Z$).

ii) F è esatto.

iii) F è esatto a sinistra e preserva gli epimorfismi.

iii') F è esatto a destra e preserva i monomorfismi.

iv) F preserva le successioni esatte corte.

Dimostrazione. Molte implicazioni sono ovvie, in particolare è evidente che $i) \implies ii) \implies iii) \implies iv)$ e $ii) \implies iii')$. Inoltre $iv) \implies ii)$ per la proposizione 294. Resta da dimostrare che $ii) \implies i)$.

Sia $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ esatta in $\mathcal{A}$.

Allora $f = f' \circ p$ con p epi e f' mono. Inoltre $\text{im} f = \ker g$ e $\text{im} f' = \ker(\text{coker}(f))$ e poiché p è epi, allora $\text{coker} f = \text{coker} f' \implies \text{im} f = \text{im} f'$. Poiché f' è mono, allora $\text{im} f' = f'$ e dunque $\ker g = f'$. Dunque $0 \rightarrow X' \xrightarrow{f'} Y \xrightarrow{g} Z$ è esatta e F è esatto (a sinistra). Segue che $0 \rightarrow F(X') \xrightarrow{F(f')} F(X) \rightarrow F(Y) \xrightarrow{F(g)} F(Z)$ è esatta. Ma $F(f) = F(f') \circ F(p)$ e $F(p)$ è epi, essendo F esatto a destra, dunque $\text{coker}(F(f)) = \text{coker}(F(f')) \implies \text{im}(F(f)) = \text{im}(F(f')) = \ker(F(g)) \implies$

$$F(X) \xrightarrow{F(f)} F(Y) \xrightarrow{F(g)} F(Z)$$

è esatta. □

Definizione 296

$F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ funtore tra categorie abeliane è esatto al centro se F è additivo e per ogni successione esatta $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ in $\mathcal{A}$, allora $F(X) \xrightarrow{F(f)} F(Y) \xrightarrow{F(g)} F(Z)$ è esatta in $\mathcal{B}$.

Corollario 297. F è esatto a sinistra/destra $\iff F$ è esatto al centro e preserva i mono/epimorfismi.

Osservazione. Sia $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un funtore additivo tra categorie abeliane. Allora F preserva le successioni esatte corte che si spezzano. Dunque se $\mathcal{A}$ è semisemplice allora F è esatto.

Esempio 298. Sia $A \rightarrow B$ un omomorfismi di anelli. Allora il funtore di restrizione degli scalari $B\text{-Mod} \rightarrow A\text{-Mod}$ è esatto.

Esempio 299. Se $\mathcal{A}$ è abeliana e $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$ sottocategoria piena è chiusa per (co)prodotti finiti, nuclei e conuclei (dunque $\mathcal{A}'$ è additiva), allora il funtore di inclusione $\mathcal{A}' \rightarrow \mathcal{A}$ è esatto.

Esempio 300. Sia $\mathcal{C}$ una categoria (piccola) e $\mathcal{A}$ una categoria abeliana (quindi $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ è abeliana).

Allora $\forall X \in \mathcal{C}$ il funtore di valutazione in X

$$\begin{aligned} \text{ev}_X : \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{A}) &\longrightarrow \mathcal{A} \\ F &\longmapsto \text{ev}_X(F) = F(X) \\ \alpha &\longmapsto \text{ev}_X(\alpha) = \alpha_X \end{aligned}$$

è esatto

Esempio 301. Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana e $X \in \mathcal{A}$. Allora i funtori $\mathcal{A}(X, -) : \mathcal{A} \rightarrow \text{Ab}$ e $\mathcal{A}(-, X) : \mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \text{Ab}$ sono esatti a sinistra (e più in generale preservano i limiti).

Dim. $\mathcal{A}(X, -)$ esatto a sinistra (assumendo additivo). $0 \rightarrow Y' \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Y'' \rightarrow 0$ è esatta in $\mathcal{A}$. Allora $0 \rightarrow \mathcal{A}(X, Y') \xrightarrow{f_*} \mathcal{A}(X, Y) \xrightarrow{g_*} \mathcal{A}(X, Y'') \rightarrow 0$ è esatta in Ab .

Infatti $g \circ f = 0 \implies g_* \circ f_* = (g \circ f)_* = 0_* = 0$ e dato $h \in \mathcal{A}(X, Y)$ tale che $g_*(h) = 0$, devo dimostrare che $\exists! h' \in \mathcal{A}(X, Y')$ tale che $h = f_*(h')$. Questo è vero

perché $0 = g_*(h) = g \circ h$. E dunque

$$\begin{array}{ccccc} Y' & \xrightarrow{f=\ker g} & Y & \xrightarrow{g} & Y'' \\ & \nwarrow h' & \uparrow h & \nearrow 0 & \\ & & X & & \end{array}$$

e per la proprietà

universale del $\ker$ tale h' esiste unico. $\square$

In generale $\mathcal{A}(X, -)$ e $\mathcal{A}(-, X)$ non sono esatti a destra (ma lo sono se $\mathcal{A}$ è semisemplice). In particolare, se $0 \rightarrow Y' \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Y'' \rightarrow 0$ non si spezza, allora $\mathcal{A}(Y'', -)$ non è esatto a destra, perché g epi in $\mathcal{A}$ ma g_* non è epi (suriiettivo) in $\mathbf{Ab}$. Infatti $g_* : \mathcal{A}(Y'', Y) \rightarrow \mathcal{A}(Y'', Y'')$ è tale che $\text{id}_{Y''} \notin \text{im}(g_*)$. Analogamente $\mathcal{A}(-, Y')$ non è esatto a destra.

Esempio 302. Sia A un dominio d'integrità non campo. Consideriamo $F : A\text{-Mod} \rightarrow A\text{-Mod}$ dato da $F(M) = M/T(M)$ e $F(f : M \rightarrow N) = \bar{f} : M/T(M) \rightarrow N/T(N)$ omomorfismo indotto. Allora F è additivo (esercizio) e preserva mono e epi ma **non è esatto al centro** (e dunque neanche a sinistra o destra).

Infatti se f è suriettivo, allora anche $\bar{f}$ è suriettivo e se f è iniettivo, allora $\bar{f}$ è iniettivo poiché $\bar{x} \in \ker \bar{f} \implies f(x) \in T(N) \implies \exists 0 \neq a \in A : 0 = af(x) = f(ax) \implies ax = 0$ per iniettività di f . Segue che quindi $x \in T(M) \implies \bar{x} = 0$.

Tuttavia non è esatto al centro, infatti se $0 \neq I \subsetneq A$ è ideale, allora $0 \rightarrow I \xrightarrow{i} A \xrightarrow{\pi} A/I \rightarrow 0$ è esatta in $A\text{-Mod}$, ma $T(I) = T(A) = 0$ e $T(A/I) = A/I$, dunque $F(I) = I$, $F(A) = A$ e $F(A/I) = 0$, per cui si ottiene $I \xrightarrow{i} A \xrightarrow{F(\pi)} 0$ che **non** è esatta.

Proposizione 303. Sia $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ esatto e fedele tra categorie abeliane. Sia $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ una successione (qualunque) in $\mathcal{A}$ tale che $F(X) \xrightarrow{F(f)} F(Y) \xrightarrow{F(g)} F(Z)$ è esatta in $\mathcal{B}$, allora $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ è esatta in $\mathcal{A}$.

Nota (zione). Sia $X' \subseteq X$ sottoggetto di X . Allora indico con X/X' un conucleo di $X' \rightarrow X$.

Dimostrazione. $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f) = 0 \stackrel{\text{additivo}}{=} F(0)$, quindi $g \circ f = 0$ poiché F è fedele, e dunque $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ è un complesso e quindi $\text{Im} f \subseteq \text{Ker} g$ come sottoggetti. Devo dimostrare quindi che $C := \text{Ker} g / \text{Im} f = 0$. Poiché F preserva i nuclei, $F(C) = F(\text{Ker} g) / F(\text{Im} f) = \text{Ker}(F(g)) / \text{Im}(F(f)) = 0$ perché la successione in $\mathcal{B}$ è esatta. Segue dunque che $F(1_C) = 0 = F(0 : C \rightarrow C)$ e F è fedele, dunque $1_C = 0$, ossia $C = 0$ è l'oggetto nullo. $\square$

Teorema 304: Freyd - Mitchell

Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana (piccola). Allora esiste un anello A e un funtore esatto pienamente fedele $\mathcal{A} \rightarrow A\text{-Mod}$.

Corollario 305. Le dimostrazioni di caccia al diagramma in $\mathcal{A}$ abeliana si possono fare in $A\text{-Mod}$.

In realtà il teorema precedente si può utilizzare anche se $\mathcal{A}$ non è piccola, perché tanto il diagramma solitamente prende pochi oggetti.

Lemma 306: del Serpente

Il seguente diagramma con righe esatte

$$\begin{array}{ccccccc} (0 \longrightarrow) & X' & \xrightarrow{i} & X & \xrightarrow{p} & X'' & \longrightarrow 0 \\ & \downarrow f' & & \downarrow f & & \downarrow f'' & \\ 0 & \longrightarrow & Y' & \xrightarrow{j} & Y & \xrightarrow{q} & Y'' (\longrightarrow 0) \end{array}$$

induce una successione esatta

$$(0 \rightarrow) \text{Ker} f' \rightarrow \text{Ker} f \rightarrow \text{Ker} f'' \xrightarrow{d} \text{Coker} f' \rightarrow \text{Coker} f \rightarrow \text{Coker} f'' (\rightarrow 0)$$

Dimostrazione. Corollario 305. Se invece volessimo dimostrarlo esplicitamente usando solo elementi categorici, si può dimostrare utilizzando prodotti fibrati difficili perché non si può usare la proprietà universale dei ker e coker banalmente (notare che d è dal lato sbagliato per poterlo fare) $\square$

Osservazione. Se $\mathcal{A}$ è una categoria (pre)abeliana, allora ci sono i funtori $\text{Ker}, \text{Coker} : \text{Mor}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ definita nel modo ovvio per $\text{Ker}(f)$ e per ogni morfismo

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{i} & X \\ \downarrow f' & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{j} & Y \end{array} : f \rightarrow f' \text{ in } \text{Mor}(\mathcal{A}), \text{ allora } \text{Ker}((i, j)) := i' \text{ tale che}$$

$\text{Ker} f \circ i' = i \circ \text{Ker} f'$ o equivalentemente (incluso anche la definizione di Coker) il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccc} \text{Ker}(f') & \xrightarrow{i'} & \text{Ker}(f) \\ \downarrow \text{ker } f' & & \downarrow \text{ker } f \\ X' & \xrightarrow{i} & X \\ \downarrow f' & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{j} & Y \\ \downarrow \text{coker } f' & & \downarrow \text{coker } f \\ \text{Coker } f' & \xrightarrow{j'} & \text{Coker } f \end{array}$$

e per il lemma del serpente Ker è esatto a sinistra e Coker è esatto a destra. Non sono però esatti, perché se prendo $X' = Y'' = 0$, $p = f$, $j = 1_X$ e $X \neq 0$, allora ottengo la successione

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X \xrightarrow{\cong} X \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \\ & & & & \parallel & & \parallel \\ & & & & \text{Ker } f'' & & \text{Coker } f' \end{array}$$

Capitolo 3

Moduli (reprise)

3.1 Bimoduli e omomorfismi

Definizione 307: Bimodulo

Siano A, B anelli. Allora un (A, B) -bimodulo è un gruppo abeliano $(M, +)$ con struttura di A -modulo sinistro e di B -modulo destro tale che $(ax)b = a(xb)$ per ogni $a \in A, b \in B$ e $x \in M$.

Se $A = B$ allora si dice A -bimodulo invece che (A, A) -bimodulo.

Osservazione. Un (A, B) -bimodulo è anche un (B^{op}, A^{op}) -bimodulo. In particolare

$$A\text{-bimodulo} = A^{op}\text{-bimodulo}$$

Esempio 308. A come anello è un A -bimodulo

Esempio 309. Se A è commutativo, allora se M è A -modulo è un A -bimodulo, con la proprietà aggiuntiva che $ax = xa$ (più in generale se vale questa proprietà si dice che il bimodulo è *simmetrico*)

Esempio 310. Se B è una A -algebra e M un B -modulo *sinistro/destro*, allora M è un $(B, A)/(A, B)$ -bimodulo.

Di conseguenza, $\forall A$ anello e $\forall M$ A -modulo *sinistro/destro*, M è un $(A, \mathbb{Z})/(\mathbb{Z}, A)$ -bimodulo.

Definizione 311: Omomorfismo di bimoduli

Un omomorfismo di (A, B) -bimoduli è $f : M \rightarrow N$ omomorfismo sia di A -moduli sinistri che di B -moduli destri.

Si ottiene che la categoria $A\text{-Mod-}B$ degli (A, B) -bimoduli è una categoria abeliana.

Proposizione 312. Sia $M \in A\text{-Mod-}B$ e $N \in A\text{-Mod-}C$. Allora $\text{Hom}_A(M, N)$ è un (B, C) -bimodulo con

$$(bf)(x) := f(xb) \quad ; \quad (fc)(x) := f(cx) \quad \forall b \in B, c \in C, x \in M, f \in \text{Hom}_A(M, N)$$

Dimostrazione. bf è A -lineare, infatti $(bf)(ax) = a(bf)(x)$ per ogni $a \in A$ perché $(bf)(ax) = f((ax)b) = f(a(xb)) = af(xb) = a(bf)(x)$. Analogamente fc è A -lineare (lasciato per esercizio).

Devo dimostrare in particolare che $(bb')(f) = b(b'f)$ e $f(cc') = (fc)c'$. Sono entrambe vere perché, $\forall x \in M$

$$((bb')(f))(x) = f(x(bb')) = f((xb)b') = (b'f)(xb) = (b(b'f))(x)$$

e analogamente l'altra (lasciata per esercizio).

Resta da dimostrare che $(bf)c = b(fc)$. Infatti

$$(b(fc))(x) = (fc)(xb) = f(xb)(c) = (bf)(x)c = ((bf)c)(x)$$

□

Corollario 313. Sia $M \in A\text{-Mod}-B$. Allora si ottengono funtori (additivi)

$$\begin{aligned}\text{Hom}_A(M, -) : A\text{-Mod} &\rightarrow B\text{-Mod} \\ \text{Hom}_A(-, M) : (A\text{-Mod})^{op} &\rightarrow \text{Mod}-B\end{aligned}$$

Dimostrazione. resta da dimostrare che $\forall g : N \rightarrow N'$ in $A\text{-Mod}$, allora $g_* : \text{Hom}_A(M, N) \rightarrow \text{Hom}_A(M, N')$ definita da $f \mapsto g \circ f$ e $g^* : \text{Hom}_A(N', M) \rightarrow \text{Hom}_A(N, M)$ definita da $f' \mapsto f' \circ g$ sono B -lineari.

Dunque vogliamo mostrare che $g_*(bf) = g \circ bf = b(g \circ f) = bg_*(f)$. Effettivamente $\forall x \in M$

$$(g \circ (bf))(x) = g((bf)(x)) = g(f(xb)) = (g \circ f)(xb) = (b(g \circ f))(x)$$

e analogamente g^* è B -lineare (lasciato per esercizio). □

Esempio 314. Il funtore $\text{Hom}_A(A, -) : A\text{-Mod} \rightarrow A\text{-Mod}$ è isomorfo a $\text{id}_{A\text{-Mod}}$ con isomorfismo naturale $\alpha : \text{Hom}_A(A, -) \rightarrow \text{id}_{A\text{-Mod}}$ definito $\forall M \in A\text{-Mod}$ da

$$\begin{aligned}\alpha_M : \text{Hom}_A(A, M) &\longrightarrow M \\ f &\longmapsto \alpha_M(f) = f(1)\end{aligned}$$

so già che α_M è biunivoca. Resta da dimostrare che è A -lineare. Questo è vero perché, $\forall a \in A$

$$\alpha_M(af) = (af)(1) = f(1a) = f(a1) = af(1) = a\alpha_M(f)$$

e inoltre se $g : M \rightarrow N$ è A -lineare, allora il diagramma

$$\begin{array}{ccc}\text{Hom}_A(A, M) & \xrightarrow{\alpha_M} & M \\ \downarrow g_* & & \downarrow g \\ \text{Hom}_A(A, N) & \xrightarrow{\alpha_N} & N\end{array}$$

commuta. Questo è vero perché, per ogni $f \in \text{Hom}_A(A, M)$,

$$g(\alpha_M(f)) = g(f(1)) \quad \text{e} \quad \alpha_N(g_*(f)) = (g \circ f)(1)$$

3.2 Prodotto tensoriale

Esempio 315. Sia A commutativo, B una A -algebra, M, N B -moduli. Allora Poiché $M, N \in B\text{-Mod}-A$, $\text{Hom}_B(M, N)$ è A -bimodulo simmetrico (ossia tale che $\forall a \in A$ e $\forall f \in \text{Hom}_B(M, N)$, $(af)(x) = f(ax) = (fa)(x)$).

In particolare se M, N sono A -moduli, allora $\text{Hom}_A(M, N)$ è un A -modulo in questo modo.

Definizione 316: Prodotto tensoriale

Un *prodotto tensoriale* di $M \in \text{Mod-}A$ e $N \in A\text{-Mod}$ è un gruppo abeliano T con una funzione $t : M \times N \rightarrow T$ che sia A -bilanciata, cioè t è $\mathbb{Z}$ -bilineare e

$$t(xa, y) = t(x, ay) \quad \forall a \in A, \forall x \in M, \forall y \in N$$

universale per tale proprietà, ossia t è tale che $\forall G$ gruppo abeliano e $\forall f : M \times N \rightarrow G$ A -bilanciata $\exists ! f' : T \rightarrow G$ $\mathbb{Z}$ -lineare tale che $f = f' \circ t$

Proposizione 317. Siano (T, t) e (T', t') due prodotti tensoriali di M e N . Allora $\exists ! i : T \rightarrow T'$ $\mathbb{Z}$ -lineare tale che $t' = i \circ t$ e i è isomorfismo.

Inoltre si può prendere $T := \mathbb{Z}^{(M \times N)} / H$. Con leggero abuso di notazione in $\mathbb{Z}^{(M \times N)}$ indico con (x, y) l'elemento della base indicizzato da $(x, y) \in M \times N$. Con tale notazione, e $x, x' \in M, y, y' \in N$ e $a \in A$

$$H = \left\langle \underbrace{(x + x', y) - (x, y) - (x', y)}_{\text{additività nel primo argomento}}, \underbrace{(x, y + y') - (x, y) - (x, y')}_{\text{add. nel secondo arg.}}, \underbrace{(xa, y) - (x, ay)}_{\text{bilanciataggine}} \right\rangle$$

e

$$t(x, y) = (x, y) + H$$

Dimostrazione unicità. Per la proprietà universale di T, t , $\exists ! i$ tale che $t' = i \circ t$. Analogamente per $i' : T' \rightarrow T$ e come al solito $i \circ i' = \text{id}_{T'}$ e $i' \circ i = \text{id}_T$ $\square$

Dimostrazione. Dimostrazione esistenza t è A -bilanciata per definizione di T . Data $f : M \times N \rightarrow G$ A -bilanciata $\exists ! \tilde{f} : \mathbb{Z}^{(M \times N)} \rightarrow G$ $\mathbb{Z}$ -lineare tale che $\tilde{f}(x, y) = f(x, y)$ per ogni $x \in M$ e $y \in N$.

Allora f è A -bilanciata implica che $\tilde{f}|_H = 0$ e per il teorema di omomorfismo per gruppi $\exists ! f' : T \rightarrow G$ $\mathbb{Z}$ -lineare tale che $\tilde{f} = f' \circ \pi$ (con $\pi : \mathbb{Z}^{(M \times N)} \rightarrow T$ la proiezione).

Abbiamo che $t = \pi \circ j$, con $j : M \times N \rightarrow \mathbb{Z}^{(M \times N)}$ definita da $(x, y) \mapsto (x, y)$.

Finalmente si conclude che

$$f = \tilde{f} \circ j = f' \circ \pi \circ j = f' \circ t$$

e f' è unica (esercizio). $\square$

Nota (zione). Si indica T con $M \otimes_A N$ e $t(x, y)$ con $x \otimes y$.

Osservazione. $M \otimes_A N = \langle x \otimes y : x \in M, y \in N \rangle = \langle x \otimes y : x \in U, y \in V \rangle$ con $M = \langle U \rangle$ e $N = \langle V \rangle$. Uno potrebbe pensare che basti prendere U e V generatori come modulo di M e N ma questo in generale non basta e U, V devono essere generatori di M e N come gruppo.

Proposizione 318. Sia $M \in \text{Mod-}A$ e $N \in A\text{-Mod}$. Allora la funzione

$$\begin{aligned} M \otimes_A N &\rightarrow N \otimes_{A^{op}} M \\ x \otimes y &\mapsto y \otimes x \end{aligned}$$

è ben definita ed è isomorfismo di gruppi

Dimostrazione. Bisogna controllare che

$$\begin{aligned} f : M \times N &\longrightarrow N \otimes_{A^{op}} M \\ (x, y) &\longmapsto f((x, y)) = y \otimes x \end{aligned}$$

sia A -bilanciata. Lo è perché

$$f(xa, y) = y \otimes (xa) = (ay) \otimes x = f(x, ay)$$

E dunque $\exists! f' : M \otimes_A N \rightarrow N \otimes_{A^{op}} M$ $\mathbb{Z}$ -lineare tale che $f(x \otimes y) = y \otimes x$

Immagino che sia per la solita ragione che f' è $\mathbb{Z}$ -lineare. $\square$

Proposizione 319. Sia $f : M \rightarrow M'$ in $\text{Mod-}A$ e $g : N \rightarrow N'$ in $A\text{-Mod}$. Allora $f \otimes g : M \otimes_A N \rightarrow M' \otimes_A N'$ data da $x \otimes y \mapsto f(x) \otimes g(y)$ è (ben definita) e isomorfismo.

Dimostrazione. Sia $\varphi : M \times N \rightarrow M' \otimes_A N'$, $(x, y) \mapsto f(x) \otimes g(y)$ è A -bilanciata (esercizio).

Allora $\exists! \varphi' : M \otimes_A N \rightarrow M' \otimes_A N'$ $\mathbb{Z}$ -lineare tale che $\varphi'(x \otimes y) = f(x) \otimes g(y)$ $\square$

Corollario 320. Esistono i funtori (additivi)

$$\begin{array}{ccc} M \otimes_A - : A\text{-Mod} \longrightarrow Ab & & - \otimes_A N : \text{Mod-}A \longrightarrow Ab \\ N \longmapsto M \otimes_A N & \xrightarrow{e} & M \longmapsto M \otimes_A N \\ (g : N \rightarrow N') \longmapsto \text{id}_M \otimes g & & (f : M \rightarrow M') \longmapsto f \otimes \text{id}_N \end{array}$$

Proposizione 321. Sia $M \in B\text{-Mod-}A$, $N \in A\text{-Mod-}C$. Allora $M \otimes_A N \in B\text{-Mod-}C$ con $b(x \otimes y) := (bx) \otimes y$ e $(x \otimes y)c := x \otimes (yc)$

Dimostrazione. Fissato $b \in B$ devo vedere che la moltiplicazione a sinistra per b è ben definita. Infatti $\varphi_b : M \rightarrow M$ data da $x \mapsto bx$ è A -lineare e $\varphi_{b*} : M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A N$ definita da $x \otimes y \mapsto (bx) \otimes y$ è $\mathbb{Z}$ -lineare.

Va visto che $\forall z \in M \otimes_A N$ e $\forall b, b' \in B$ allora $(bb')z = b(b'z)$. Poiché basta verificarlo su un generatore allora basta verificarlo quando $z = x \otimes y$ e lì è chiaro.

Analogamente per $z(cc') = (zc)c'$ e $(bz)c = b(zc)$. $\square$

Corollario 322. Sia $M \in B\text{-Mod-}A$. Allora esistono i funtori (additivi)

$$M \otimes_A - : A\text{-Mod} \rightarrow B\text{-Mod} \quad e \quad - \otimes_B M : \text{Mod-}B \rightarrow \text{Mod-}A$$

Dimostrazione. Per $M \otimes_A -$ resta da dimostrare che $\forall g : N \rightarrow N'$ in $A\text{-Mod}$, $g_* : M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A N'$ è B -lineare, cioè $g_*(bz) = bg_*(z)$ per ogni $z \in M \otimes_A N$. Posso supporre $z = x \otimes y$ da cui

$$g_*(bz) = g_*(b(x \otimes y)) = \underbrace{g_*}_{\text{id}_M \otimes g}((bx) \otimes y) = (bx) \otimes g(y) = b(x \otimes g(y)) = bg_*(z)$$

Per $- \otimes_B M$ il discorso è simile nelle categorie op. $\square$

Corollario 323. Sia A commutativo, $M, N \in A\text{-Mod}$. Allora $M \otimes_A N \in A\text{-Mod}$

Osservazione. Se A è commutativo, allora

$$\begin{array}{c} t : M \times N \rightarrow M \otimes_A N \\ (x, y) \mapsto x \otimes y \end{array}$$

è A -bilineare (oltre che A -bilanciata ovviamente) perché $t(ax, y) = (ax) \otimes y = a(x \otimes y) = x \otimes (ay) = t(x, ay)$.

Inoltre, data $f : M \times N \rightarrow P$ A -bilineare (con $P \in A\text{-Mod}$, allora f è A -bilanciata e quindi $\exists! f' : M \otimes_A N \rightarrow P$ $\mathbb{Z}$ -lineare tale che $f = f' \circ t$ e f' è A -lineare perché $f'(a(x \otimes y)) = f'((ax) \otimes y) = f'(t(ax, y)) = f(ax, y) = af(x, y) = \dots = af'(x \otimes y)$.

Una conseguenza è che su A commutativo si può definire $M \otimes_A N$ attraverso la proposizione universale per le funzioni A -bilineari $M \times N \rightarrow P$.

Osservazione. Sia $M \in B\text{-Mod-}A$ e $N \in A\text{-Mod-}C$. Allora $M \otimes_A N = B(U \otimes V)C$ se $M = BU$ e $N = VC$

Definizione 324: Funtore aggiunto

Sia $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ e $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ funtori. Si dice che F è *aggiunto sinistro* di G (o che G è *aggiunto destro* di F) e si indica $F \dashv G$ se $\forall X \in \mathcal{C}$ e $\forall Y \in \mathcal{D}$

$$\exists \varphi = \varphi_{X,Y} : \mathcal{D}(F(X), Y) \rightarrow \mathcal{C}(X, G(Y))$$

biunivoca e naturale in X e Y , cioè $\forall f : X' \rightarrow X$ in $\mathcal{C}$ e $\forall g : Y \rightarrow Y'$ in $\mathcal{D}$ il seguente diagramma commuta

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{D}(F(X'), Y) & \xleftarrow{F(f)^*} & \mathcal{D}(F(X), Y) & \xrightarrow{g_*} & \mathcal{D}(F(X), Y') \\ \varphi_{X',Y} \downarrow & & \varphi_{X,Y} \downarrow & & \downarrow \varphi_{X,Y'} \\ \mathcal{C}(X', G(Y)) & \xleftarrow{f^*} & \mathcal{C}(X, G(Y)) & \xrightarrow{G(g)_*} & \mathcal{C}(X, G(Y')) \end{array}$$

ossia $\forall h \in \mathcal{D}(F(X), Y)$,

$$\varphi_{X,Y'}(g \circ h) = G(g) \circ \varphi_{X,Y}(h) \text{ e } \varphi_{X',Y}(h \circ F(f)) = \varphi_{X,Y}(h) \circ f$$

Osservazione. Una φ come sopra definisce una trasformazione naturale (isomorfismo) $\mathcal{D}(F(-), =) \Rightarrow \mathcal{C}(-, G(=))$ tra funtori $\mathcal{C}^{op} \times \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ (o viceversa dato un tale isomorfismo naturale si ottiene un'aggiunzione tra F e G). Questo equivale a dire che, per ogni $X' \xrightarrow{f} X$ e $Y \xrightarrow{g} Y'$, il seguente diagramma commuta

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}(F(X), Y) & \xrightarrow{\varphi_{X,Y}} & \mathcal{C}(X, G(Y)) \\ g_* \circ F(f)^* \downarrow & & \downarrow G(g)_* \circ f^* \\ \mathcal{D}(F(X'), Y') & \xrightarrow{\varphi_{X',Y'}} & \mathcal{C}(X', G(Y')) \end{array}$$

ossia che $\forall h \in \mathcal{D}(F(X), Y)$, si ha che $\varphi_{X',Y'}(g \circ h \circ F(f)^*(h)) = G(g)_* \circ f^* \circ \varphi_{X,Y}(h)$, ossia $\varphi_{X',Y'}(g \circ h \circ F(f)) = G(g) \circ \varphi_{X,Y}(h) \circ f$

Osservazione. $F \dashv G \iff G^{op} \dashv F^{op}$

Esempio 325. Se $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ è un'equivalenza e $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ è un quasi-inverso di F , allora $F \dashv G$ e $G \dashv F$

Dimostrazione. Vogliamo mostrare che $\forall X \in \mathcal{C}$ e $Y \in \mathcal{D}$,

$$\mathcal{D}(F(X), Y) \xrightarrow{G} \mathcal{C}(G(F(X)), G(Y)) \xrightarrow[\sim]{\alpha_X^*} \mathcal{C}(X, G(Y))$$

se $\alpha : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow G \circ F$ isomorfismo ($\implies \alpha_X : X \rightarrow G \circ F(X)$ isomorfismo in $\mathcal{C}$) $\square$

Esempio 326.

$$(\mathbf{Abel} : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Ab}) \dashv (\mathbf{Ab} \xrightarrow{\text{inclusione}} \mathbf{Grp})$$

con $\mathbf{Abel}(G) = G/[G, G]$. Allora questo è vero perché $\forall G \in \mathbf{Grp}$ e $\forall H \in \mathbf{Ab}$

$$\mathbf{Ab}\left(\frac{G}{[G, G]}, H\right) \longleftrightarrow \mathbf{Grp}(G, H)$$

Esempio 327. Sia A un dominio d'integrità e $\mathcal{A} \subseteq A\text{-Mod}$ la sottocategoria piena dei moduli senza torsione. Allora

$$(A\text{-Mod} \rightarrow \mathcal{A}) \dashv \left(\mathcal{A} \xrightarrow{\text{inclusione}} A\text{-Mod} \right)$$

$$M \mapsto \frac{M}{T(M)}$$

perché $\forall M, N \in A\text{-Mod}$ con $T(N) = 0$ allora

$$\text{Hom}_A(M/T(M), N) \cong \text{Hom}_A(M, N)$$

Proposizione 328. Se $F \dashv^{\varphi} G$ e $F, F' : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, allora $F' \dashv G \iff F' \cong F$

Dimostrazione.

$\implies$ Cerco $\alpha_X \in \mathcal{D}(F(X), F'(X))$ e possiamo prendere

$$\alpha_X = \varphi_{X, F'(X)}^{-1} \left(\varphi'_{X, F'(X)}(1_{F'(X)}) \right)$$

$\Leftarrow$ Sia $\alpha : F \rightarrow F'$ l'isomorfismo. Allora voglio definire $\varphi'_{X, Y} : \mathcal{D}(F'(X) \rightarrow Y) \rightarrow \mathcal{C}(X, G(Y))$ per ogni $X \in \mathcal{C}$ e $Y \in \mathcal{D}$ e possiamo definirlo come $\varphi'_{X, Y} = \varphi_{X, Y} \circ \alpha_X^*$

□

Esempio 329. Dati $F : \text{Set} \rightarrow A\text{-Mod}$ e $G : A\text{-Mod} \rightarrow \text{Set}$ dati da $F : \Lambda \mapsto A^{(\Lambda)}$ e $G : M \mapsto M$ il funtore dimenticante, allora $F \dashv G$ poiché $\text{Hom}_A(A^{(\Lambda)}, M) \leftrightarrow \text{Set}(\Lambda, M)$

Osservazione. Dato $(F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}) \dashv (G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C})$ dato da $\varphi_{X, Y} : \mathcal{D}(F(X), Y) \xrightarrow{\sim} \mathcal{C}(X, G(Y))$, ottengo una trasformazione naturale

$\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow G \circ F$ (**unità** dell'aggiunto) e $\varepsilon : F \circ G \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ (**counità** dell'aggiunto)

definite da, $\forall X \in \mathcal{C}$, $\eta_X := \varphi_{X, F(X)}(1_{F(X)}) \in \mathcal{C}(X, G(F(X))) \cong \mathcal{D}(F(X), F(X)) \ni 1_{F(X)}$ e la $\varepsilon \forall Y \in \mathcal{D}$ data da $\varepsilon_Y := \varphi_{G(Y), Y}^{-1}(1_{G(Y)})$.

A questo punto, per ogni $h \in \mathcal{D}(F(X), Y)$,

$$\varphi(h) = \varphi(h \circ 1_{F(X)}) \stackrel{\varphi \text{ nat.}}{=} G(h) \circ \varphi(1_{F(X)}) = G(h) \circ \eta_X$$

Quindi $\forall k \in \mathcal{C}(X, G(Y))$, esiste unico $h \in \mathcal{D}(F(X), Y)$ tale che $k = \varphi(h) = G(h) \circ \eta_X$

Proposizione 330. Se $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ sono preaddittive e G è additiva, allora F è additivo e $\varphi_{X, Y}$ è $\mathbb{Z}$ -lineare per ogni $X \in \mathcal{C}$ e $Y \in \mathcal{D}$. In altre parole φ dà trasformazioni naturali $\mathcal{D}(F(-), =) \rightarrow \mathcal{C}(-, G(=))$ come funtori $\mathcal{C}^{op} \times \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Ab}$

Dimostrazione. $\forall h, h' \in \mathcal{D}(F(X), Y)$, si ha che $\varphi_{X, Y}(h + h') = G(h + h') \circ \eta_X = G(h) \circ \eta_X + G(h') \circ \eta_X = \varphi(h) + \varphi(h')$. Inoltre $\forall f' : X \rightarrow X'$ in $\mathcal{C}$,

$$\begin{aligned} G(F(f + f')) \circ \eta_X &\stackrel{\eta \text{ nat.}}{=} \eta_{X'} \circ (f + f') = \eta_{X'} \circ f + \eta_{X'} \circ f' = \\ &= G(F(f)) \circ \eta_X + G(F(f')) \circ \eta_X = G(F(f) + F(f')) \circ \eta_X \\ &\implies F(f + f') = F(f) + F(f') \end{aligned}$$

□

Teorema 331

Siano $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ categorie qualunque e siano F, G funtori tali che

$$(F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}) \dashv (G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C})$$

Allora F preserva i colimiti e G preserva i limiti.

idea della dimostrazione. Sia $I : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{D}$ un funtore (con $\mathcal{L}$ piccola) con $\lim I = (Z \in \mathcal{D}, \alpha : K_Z \rightarrow I)$. Allora per definizione di limite si ha che, $\forall Y \in \mathcal{D}$,

$$\begin{aligned}\delta_{Y,Z} : \mathcal{D}(Y, Z) &\longrightarrow \mathbf{Fun}(\mathcal{L}, \mathcal{D})(K_Y, I) \\ g &\longmapsto \delta_{Y,Z}(g) = \alpha \circ K_g\end{aligned}$$

è biunivoca. Vogliamo dimostrare che $\lim (G \circ I) = (G(Z), G \circ \alpha : K_{G(Z)} \rightarrow G \circ I)$, ossia che $\forall X \in \mathcal{C}$,

$$\begin{aligned}\gamma_{X,Z} : \mathcal{C}(X, G(Z)) &\longrightarrow \mathbf{Fun}(\mathcal{L}, \mathcal{C})(K_X, G \circ I) \\ f &\longmapsto \gamma_{X,Z}(f) = g \circ \alpha \circ K_f\end{aligned}$$

è biunivoca. A tale scopo notiamo che abbiamo il seguente diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{C}(X, G(Z)) & \xrightarrow{\gamma_{X,Z}} & \mathbf{Fun}(\mathcal{L}, \mathcal{C})(K_X, G \circ I) \\ \varphi_{X,Z} \updownarrow & & \up \tilde{\varphi} \\ \mathcal{D}(F(X), Z) & \xrightarrow[\delta_{F(X),Z}]{} & \mathbf{Fun}(\mathcal{L}, \mathcal{D})(K_{F(X)}, I)\end{array}$$

dove $\tilde{\varphi}$ è definita nel seguente modo per ogni $\beta \in \mathbf{Fun}(\mathcal{L}, \mathcal{D})(K_{F(X)}, I)$, ossia per ogni trasformazione naturale $\beta : K_{F(X)} \rightarrow I$

$$\forall L \in \mathcal{L} \quad \tilde{\varphi}(\beta)_L := \varphi_{X, I(L)}(\beta_L) : X \rightarrow G(I(L))$$

si verifica che $\tilde{\varphi}$ è ben definita ed è biunivoca, il diagramma commuta e dunque $\gamma_{X,Z}$ è biunivoca. $\square$

Corollario 332. *Ogni equivalenza di categorie preserva limiti e colimiti.*

Corollario 333. *Sia $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un funtore tra categorie additive. Allora:*

1. *Se F è aggiunto sinistro/destro, F è additivo (preserva infatti i coprodotti/prodotti finiti)*
2. *Se $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ sono abeliane e F è aggiunto sinistro/destro, allora F è esatto a destra/sinistra*

Esercizio 334

Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana. Dimostrare che Ker è esatto a sinistra e Coker è esatto a destra.

Suggerimento: (per Ker) considerare il funtore $\mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mor}(\mathcal{A})$ dato da $X \mapsto (X \mapsto 0)$

Il suggerimento è molto potente, e ci suggerisce in realtà che se Zero è il funtore suggerito, allora

$$\text{Zero} \dashv \text{Ker}$$

e dunque Ker è aggiunto destro tra categorie abeliane, e dunque esatto a sinistra. Siano allora $X \in \mathcal{A}$ e $f : Y \rightarrow Y' \in \mathbf{Mor}(\mathcal{A})$

$$\varphi_{\text{Zero}(X), Y} : \mathbf{Mor}(\mathcal{A})(X \mapsto 0, f) \longrightarrow \mathcal{A}(X, \text{Ker} f)$$

$$(g : X \rightarrow Y, g' : 0 \rightarrow Y') \longmapsto \varphi_{\text{Zero}(X), Y}(\alpha) = (\exists!) h \text{ tale che } g = \text{ker} f \circ h$$

Dove per definire h si è usata la proprietà universale del Ker , che vale perché $f \circ g = g' \circ 0 = 0$. Notare che è possibile definire l'inversa di $\varphi_{\text{Zero}(X), Y}$ come $g = \text{ker} f \circ h, g' : 0 \rightarrow Y'$ poiché g' esiste unica per le proprietà di 0 . Allora si ha che (g, g') è una trasformazione naturale di $X \mapsto 0$ in $f : Y \rightarrow Y'$ perché $f \circ g = f \circ \text{ker} f \circ h = 0 \circ h = 0 = g' \circ 0$.

È facile ma contoso mostrare che φ è naturale.
Per il Coker il discorso è analogo e duale.

Teorema 335

Sia $M \in B\text{-Mod}-A$. Allora

$$(M \otimes_A - : A\text{-Mod} \rightarrow B\text{-Mod}) \dashv (\text{Hom}_B(M, -) : B\text{-Mod} \rightarrow A\text{-Mod})$$

Dimostrazione. Vogliamo dimostrare che, $\forall N \in A\text{-Mod}$ e $\forall P \in B\text{-Mod}$, $\text{Hom}_B(M \otimes_A N, P) \cong \text{Hom}_A(N, \text{Hom}_B(M, P))$. Questo è vero perché

$$\begin{array}{ccccc} \text{Hom}_B(M \otimes_A N, P) & \xrightarrow{\sim} & \text{Bal}_A^B(M \times N, P) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}_A(N, \text{Hom}_B(M, P)) \\ \text{I} \cap & & \text{I} \cap & & \text{I} \cap \\ \text{Hom}(M \otimes_A N, P) & \xrightarrow[t^*]{\sim} & \text{Bal}_A(M \times N, P) & \xleftarrow[\tilde{g} \mapsto g]{f \mapsto \tilde{f}} & \text{Hom}_A(N, \text{Hom}(M, P)) \end{array}$$

Dove:

- t^* è biunivoca perché sappiamo che $t : M \times N \rightarrow M \otimes_A N$ è A -bilanciata universale.
- le due funzioni tra Bal_A e Hom_A sono definite da $\tilde{g}(x, y) = g(y)(x)$ e $\tilde{f}(y)(x) = f(x, y)$. Sono chiaramente una l'inversa dell'altra, e l'unica verifica non ovvia da fare è che $\tilde{f}(ay) = a\tilde{f}(y)$ per ogni $a \in A$ e $\forall y \in N$, effettivamente abbiamo che, $\forall x \in M$,

$$\tilde{f}(ay)(x) = f(x)(ay) = f(xa, y) = \tilde{f}(y)(xa) = a\tilde{f}(y)(x)$$

e analogamente se g è A -lineare, allora $\tilde{g}$ è A -bilanciata.

•

$$\text{Bal}_A^B(M \times N, P) = \{f \in \text{Bal}_A(M \times N, P) \mid f \text{ è } B\text{-lineare nel primo argomento}\}$$

Le biezioni rimangono nei sottoinsiemi, perché conservano la B -linearità $\square$

Corollario 336. $M \otimes_A -$ è esatto a destra e preserva i coprodotti (e anche $\text{Hom}_B(M, -)$ è esatto a sinistra e preserva i prodotti)

Corollario 337. Se A è commutativo e $M \in A\text{-Mod}$, allora

$$M \otimes_A - \dashv \text{Hom}_A(M, -)$$

come funtori $A\text{-Mod} \rightarrow A\text{-Mod}$.

Osservazione. $A \in A\text{-Mod}-A$, dunque

$$(A \otimes_A - : A\text{-Mod} \rightarrow A\text{-Mod}) \dashv (\text{Hom}_A(A, -) : A\text{-Mod} \rightarrow A\text{-Mod}) \cong \text{id}_{A\text{-Mod}}$$

da cui $A \otimes_A - \cong \text{id}_{A\text{-Mod}}$ e potevamo vederlo più direttamente in quanto $\forall M \in A\text{-Mod}$ $A \otimes_A M \rightarrow M$ dato da $a \otimes x \mapsto ax$ è ben definito ed è un isomorfismo con inverso $M \rightarrow A \otimes_A M$ dato da $x \mapsto 1 \otimes x$.

Proposizione 338. Sia $M \in \text{Mod}-A$, $N \in A\text{-Mod}-B$ e $P \in B\text{-Mod}$. Allora

$$(M \otimes_A N) \otimes_B P \cong M \otimes_A (N \otimes_B P)$$

con isomorfismo tale che $(x \otimes y) \otimes z \mapsto x \otimes (y \otimes z)$

Dimostrazione. Fissato $z \in P$, sia

$$\begin{aligned} f_z : M \times N &\longrightarrow M \otimes_A (N \otimes_B P) \\ (x, y) &\longmapsto f_z((x, y)) = x \otimes (y \otimes z) \end{aligned}$$

allora f_z è A -bilanciata e dunque per la proprietà universale del prodotto tensoriale $\exists! f'_z : M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A (N \otimes_B P)$ $\mathbb{Z}$ -lineare tale che $x \otimes y \mapsto x \otimes (y \otimes z)$. Sia ora

$$\begin{aligned} f : (M \otimes_A N) \times P &\longrightarrow M \otimes_A (N \otimes_B P) \\ (w, z) &\longmapsto f((w, z)) = f'_z(w) \end{aligned}$$

Allora f è B -bilanciata. Infatti se $w = x \otimes y$ (basta verificare in questo caso)

$$\begin{aligned} f(wb, z) &= f'_z(wb) = f'_z((x \otimes y)b) = f'_z(x \otimes yb) = x \otimes ((yb) \otimes z) = \\ &= x \otimes (y \otimes bz) = f'_{bz}(x \otimes y) = f'_{bz}(w) = \\ &= f(w, bz) \end{aligned}$$

Ora di nuovo per la proprietà universale del prodotto tensoriale possiamo dire che $\exists! f' : (M \otimes_A N) \otimes_B P \rightarrow M \otimes_A (N \otimes_B P)$ $\mathbb{Z}$ -bilineare t.c. $f'((x \otimes y) \otimes z) = x \otimes (y \otimes z)$ $\square$

Corollario 339. Se A è commutativo e $M, N, P \in A\text{-Mod}$, allora $(M \otimes_A N) \otimes_A P \cong M \otimes_A (N \otimes_A P)$

Osservazione. Se $M \in B\text{-Mod}-A$, allora in generale $M \otimes_A - : A\text{-Mod} \rightarrow B\text{-Mod}$ non preserva i monomorfismi.

Ad **esempio** sia A un dominio d'integrità non campo e sia $0 \neq a \in A \setminus A^*$. Allora $f_a : A \rightarrow A$ dato da $b \mapsto ab$ è monomorfismo in $A\text{-Mod}$, ma preso $M = A/(a)$ abbiamo che $\varphi_{a*} : M \otimes_A A \rightarrow M \otimes_A A$ dato da $x \otimes b \mapsto x \otimes (ab)$ non è iniettivo

3.3 Funtori indotti da omomorfismi di anelli

A questo punto, dato un omomorfismo di anelli $f : A \rightarrow B$, esso induce i funtori

- $f^* : B\text{-Mod} \rightarrow A\text{-Mod}$ (restrizione degli scalari)
- $f_! := B \otimes_A - : A\text{-Mod} \rightarrow B\text{-Mod}$ (estensione degli scalari, considerando $B \in B\text{-Mod}-A$)
- $f_* := \text{Hom}_A(B, -) : A\text{-Mod} \rightarrow B\text{-Mod}$ (coestensione degli scalari, considerando $B \in A\text{-Mod}-B$)

Come notazione si può usare f_* invece di f^* , f^* invece di $f_!$ e $f^!$ invece di f_*

Proposizione 340. Sia $f : A \rightarrow B$ come sopra, ossia $f \in \text{Rng}(A, B)$, allora

$$f_! \dashv f^* \dashv f_*$$

Dimostrazione. $\forall N \in A\text{-Mod}$ e $\forall B \in B\text{-Mod}$ devo dimostrare che

1. $\text{Hom}_B(f_!(N), P) \cong \text{Hom}_A(N, f^*(P))$
2. $\text{Hom}_A(f^*(P), N) \cong \text{Hom}_B(P, f_*(N))$

1. $\text{Hom}_B(f_!(N), P) = \text{Hom}_B(B \otimes_A N, P) \cong \text{Hom}_A(N, \text{Hom}_B(B, P))$ per il corollario 337 ma ora $\text{Hom}_B(B, P) \cong P$ come A -modulo, dunque abbiamo che il precedente

$$\text{Hom}_B(f_!(N), P) \cong \text{Hom}_A(N, P) = \text{Hom}_A(N, f^*(P))$$

dove nell'ultimo passaggio si è usato che effettivamente $\text{Hom}_A(N, P)$ è la restrizione degli scalari. $\square$

2.

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_A(f^*(P), N) &\stackrel{P \text{ } A\text{-modulo}}{=} \mathrm{Hom}_A(P, N) \cong \mathrm{Hom}_A(B \otimes_B P, N) \cong \\ &\cong \mathrm{Hom}_B(P, \mathrm{Hom}_A(B, N)) = \mathrm{Hom}_B(P, f_*(N))\end{aligned}$$

□

□

Corollario 341. $f_!$ è esatto a destra e f_* è esatto a sinistra

3.4 Proiettivi, iniettivi e piatti

Osservazione. $f_!(A) \cong B$

Proposizione 342. Sia $M \in A\text{-Mod}$ f.g./f.p.. Allora $f_!(M) \in B\text{-Mod}$ è f.g./f.p..

Dimostrazione. Se la successione $(A^m \rightarrow) A^n \rightarrow M \rightarrow 0$ è esatta, allora anche

$$\underbrace{(f_!(A^m) \rightarrow)}_{B^m} \underbrace{f_!(A^n)}_{B^n} \rightarrow f_!(M) \rightarrow 0$$

è esatta, e dunque $f_!(M)$ è f.g./f.p..

□

Corollario 343. Sia $I \subseteq A$ un ideale e $\pi : A \rightarrow A/I$ il quoziente. Allora $\forall M \in A\text{-Mod}$, $\pi_!(M) \cong M/IM$ (in $A/I\text{-Mod}$, dunque equivalentemente in $A\text{-Mod}$)

Dimostrazione. La successione $0 \rightarrow I \xrightarrow{j} A \xrightarrow{\pi} A/I \rightarrow 0$ è esatta in $A\text{-Mod}$. So che $\pi_!(M) = (A/I) \otimes_A M$. A questo punto possiamo usare che $- \otimes_A M : A\text{-Mod} \rightarrow A\text{-Mod}$ è esatto a destra, dunque.

$$\begin{array}{ccccccc} I \otimes_A M & \longrightarrow & A \otimes_A M & \longrightarrow & A/I \otimes_A M & \longrightarrow & \bullet \longrightarrow 0 \\ & \searrow a \otimes x \mapsto ax & & & \parallel & & \\ & & & & & & M \end{array}$$

Ma allora $A/I \otimes_A M \cong \mathrm{Coker}(I \otimes_A M \rightarrow M) = M/IM$.

□

Definizione 344: Proiettività e iniettività

Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana e $X \in \mathcal{A}$. Allora X si dice *proiettivo* se $\mathcal{A}(X, -) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ è esatto (ossia equivalentemente se $\mathcal{A}(X, -)$ preserva gli epi, cioè $\forall f : Y \twoheadrightarrow Z$ epimorfismi di $\mathcal{A}$, allora $f_* : \mathcal{A}(X, Z) \rightarrow \mathcal{A}(X, Z)$ è suriettivo, ossia per ogni $g : X \rightarrow Z$ esiste $s : X \rightarrow Y$ tale che $f \circ s = g$)
 X si dice *iniettivo* (in $\mathcal{A}$) se è proiettivo in $\mathcal{A}^{op}$, cioè se $\mathcal{A}(-, X) : \mathcal{A}^{op} \rightarrow \mathbf{Ab}$ è esatto. (Equivalentemente $\mathcal{A}(-, X)$ preserva gli epimorfismi, ossia $\forall f : Y \twoheadrightarrow Z$ monomorfismo di $\mathcal{A}$, $f^* : \mathcal{A}(Z, X) \rightarrow \mathcal{A}(Y, X)$ è suriettivo).

Osservazione. Se $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ è esatta, Z è proiettivo oppure X è iniettivo, allora la successione si spezza. Ad esempio se Z è proiettivo, allora $g : Y \twoheadrightarrow Z$ e esiste $\mathrm{id}_Z : Z \rightarrow Z$, allora $\exists s : Z \rightarrow Y$ tale che $g \circ s = \mathrm{id}_Z$.

Quindi otteniamo che $\mathcal{A}$ è semisemplice se e solo se tutti gli oggetti di $\mathcal{A}$ sono proiettivi se e solo se tutti gli oggetti di $\mathcal{A}$ sono iniettivi.

Definizione 345: Moduli piatti

$M \in \mathbf{Mod} - A$ è *piatto* (su $\mathcal{A}$) se $M \otimes_A - : A - \mathbf{Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ è esatto. Equivalentemente $M \otimes_A -$ preserva i monomorfismi, cioè se $f : N \rightarrow P$ iniettivo in $A - \mathbf{Mod}$, allora $f_* : M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A P$ è iniettivo in $\mathbf{Ab}$.

Proposizione 346.

1. Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana e $X_\lambda \in \mathcal{A}$ per ogni $\lambda \in \Lambda$. Supponiamo inoltre che esista $X = \coprod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ (resp. $X = \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$). Allora X è proiettivo (resp. iniettivo) se e solo se tutti gli X_λ sono proiettivi (resp. iniettivi).
2. Sia A un anello, $M_\lambda \in \mathbf{Mod} - A$ per ogni $\lambda \in \Lambda$. Allora

$$\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda \text{ è piatto} \iff M_\lambda \text{ è piatto } \forall \lambda \in \Lambda$$

Dimostrazione.

1. Basta dimostrare il caso $X = \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$. In tale caso sia $f : Y \rightarrow Z$ un epimorfismo in $\mathcal{A}$. Allora X è proiettivo se e solo se $f_* : \mathcal{A}(X, Y) \rightarrow \mathcal{A}(X, Z)$ è suriettivo. Ma

$$\mathcal{A}(X, Y) = \mathcal{A}\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda, Y\right) \xrightarrow{\text{prop. univ.}} \prod_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{A}(X_\lambda, Y)$$

quindi ora poiché il seguente diagramma commuta,

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}(X, Y) & \xrightarrow{f_*} & \mathcal{A}(X, Z) \\ \parallel & & \parallel \\ \prod_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{A}(X_\lambda, Y) & \xrightarrow[\substack{(g_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \mapsto (f \circ g_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}}]{\prod_{\lambda \in \Lambda} f_*} & \prod_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{A}(X_\lambda, Z) \end{array}$$

La mappa f_* è suriettiva se e solo se $\prod_{\lambda \in \Lambda} f_*$ è suriettiva. Ma quest'ultima lo è se tutte le sue componenti lo sono, ossia se ogni X_λ è proiettivo.

2. M è piatto se e solo se $\forall f : N \rightarrow P$ iniettivo in $A - \mathbf{Mod}$, $f_* : M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A P$ è iniettivo in $\mathbf{Ab}$. Poiché $- \otimes_A N$ preserva i coprodotti, $M \otimes_A N \cong \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda \otimes N$. Allora

$$\begin{array}{ccc} M \otimes_A N & \xrightarrow{f_*} & M \otimes_A P \\ \parallel & & \parallel \\ \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda \otimes_A N & \xrightarrow{\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} f_*} & \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda \otimes_A P \end{array}$$

ma ora f_* è iniettivo $\iff$ se $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} f_*$ è iniettivo $\iff$ ogni componente di $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} f_*$ è iniettiva $\iff$ ogni M_λ è piatto.

□

Corollario 347.

1. Un A -modulo è proiettivo se e solo se è addendo diretto di un modulo libero.
2. Ogni modulo proiettivo è piatto.

Dimostrazione. $A \in A\text{-Mod}$ è proiettivo e piatto perché $\text{Hom}_A(A, -) : A\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ è isomorfo al funtore dimenticante, e dunque è esatto. Analogamente $- \otimes_A A : \text{Mod-}A \rightarrow \mathbf{Ab}$ è isomorfo al funtore dimenticante e dunque è esatto.

Sia $\mathcal{P}$ una collezione di oggetti (chiusa per isomorfismi) di $A\text{-Mod}$ tale che $A \in \mathcal{P}$ e tali che se $M_\lambda \in A\text{-Mod}$ (con $\lambda \in \Lambda$), si ha che

$$\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda \in \mathcal{P} \iff M_\lambda \in \mathcal{P} \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

Allora ogni M addendo diretto di un modulo libero è tale che $M \in \mathcal{P}$. Infatti in tal caso $\exists N \in A\text{-Mod}$ tale che $M \oplus N$ è libero, dunque $M \oplus N \cong A^{(\Lambda)}$ per qualche Λ , e dunque $A \in \mathcal{P} \implies A^{(\Lambda)} \in \mathcal{P} \implies M \oplus N \in \mathcal{P} \implies M \in \mathcal{P}$, quindi sia i proiettivi che i piatti contengono gli addendi diretti dei moduli liberi.

Per concludere basta dimostrare che se $M \in A\text{-Mod}$ è proiettivo, allora è addendo diretto di un modulo libero. Questo è vero perché $\exists L \in A\text{-Mod}$ libero, e $N \subseteq L$ sottomodulo tale che $M \cong L/M$, cioè esiste una successione esatta

$$0 \rightarrow N \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow 0$$

ma poiché M è proiettivo la successione si spezza, e dunque $L \cong M \oplus N$ □

Esempio 348. Sia $A = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (semisemplice), allora $\langle \bar{2} \rangle$ è un A -modulo proiettivo non libero.

Esempio 349. Sia A un dominio d'integrità che non sia un campo, sia $0 \neq a \in A \setminus A^*$. Allora $A/(a)$ come A -modulo non è piatto, infatti $A \rightarrow A; b \mapsto ab$ è omomorfismo iniettivo in $A\text{-Mod}$ tale che

$$\begin{array}{ccc} A \otimes_A A/(a) & \xrightarrow{\varphi_{a*}} & A \otimes_A A/(a) \\ \parallel & & \parallel \\ A/(a) & \xrightarrow{0} & A/(a) \end{array}$$

dove chiaramente $0 : x \mapsto ax$ in $A/(a)$ non è iniettivo.

Proposizione 350. $M \in A\text{-Mod}$ è iniettivo se e solo se per ogni $I \subseteq A$ ideale sinistro e $\forall g : I \rightarrow M$ A -lineare, $\exists x \in M$ tale che $g(a) = ax$ per ogni $a \in I$.

Dimostrazione.

$$\implies \text{Poiché } M \text{ è iniettivo, } \begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{\quad} & A \\ g \downarrow & \swarrow g' & \\ M & & \end{array} \text{ commuta, ossia esiste } g' : A \rightarrow M$$

A -lineare tale che $g'|_I = g$. Allora $x := g'(1)$ e abbiamo che $ax = g'(a) = g(a)$ per ogni $a \in I$.

$\Leftarrow$ Dato $N_0 \subseteq N$ sottomodulo e $f_0 : N_0 \rightarrow M$ A -lineare, basta dimostrare che $\exists f : N \rightarrow M$ A -lineare tale che $f|_{N_0} = f_0$.

Sia ora

$$U := \{(N', f') | N_0 \subseteq N' \subseteq N \text{ sottomodulo e } f' : N' \rightarrow M \\ \text{è } A\text{-lineare ed è t.c. } f'|_{N_0} = f_0\}$$

Dove U è ordinato da $(N', f') \leq (N'', f'') \iff N' \subseteq N'' \text{ e } f''|_{N'} = f'$. Inoltre $(N_0, f_0) \in U$ che dunque non è vuoto. Inoltre ogni catena (N_λ, f_λ) in U (per $\lambda \in \Lambda$) ha un maggiorante $N' = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} N_\lambda, f'$ tale che $f'|_{N_\lambda} = f_\lambda$.

Allora ci sono le ipotesi del lemma di Zorn, per cui esiste un elemento massimale $(N_1, f_1) \in U$. Ora dobbiamo solo dimostrare che $N_1 = N$. Supponiamo per assurdo che $N_1 \subsetneq N$. Allora $\exists y \in N \setminus N_1$. Sia ora $I = \{a \in A : ay \in N_1\} \subseteq A$ ideale sinistro. $g : I \rightarrow M$ data da $a \mapsto f_1(ay)$ è A -lineare e per ipotesi $\exists x \in M$ tale che $f_1(ay) = g(a) = ax$ per ogni $a \in I$. Allora possiamo definire $N_2 := N_1 + Ay$ e $f_2 : N_2 \rightarrow M$ data da $y_1 + ay \mapsto f_1(y_1) + ax$ che è ben definita (lasciato per esercizio), A -lineare, e $(N_1, f_1) \subsetneq (N_2, f_2)$, che è assurdo.

□

3.4.1 Moduli divisibili e senza torsione

Definizione 351: Modulo divisibile

Sia A un dominio d'integrità, $M \in A\text{-Mod}$. Allora M è *divisibile* se $\forall x \in M$ e $\forall 0 \neq a \in A$, allora $\exists y \in M$ tale che $x = ay$.

Osservazione. Un modulo M è divisibile se e solo se $\forall 0 \neq a \in A$ la funzione $M \rightarrow M$ definita da $x \mapsto ax$ è suriettiva. Analogamente M è senza torsione se e solo se tale funzione è iniettiva.

Osservazione. Se M è divisibile e $M' \subseteq M$ sottomodulo, allora M/M' è ancora divisibile.

Esempio 352. Il campo dei quozienti $Q(A)$ è divisibile in $A\text{-Mod}$. Di conseguenza anche $Q(A)/A$ è divisibile.

Proposizione 353. Sia A un dominio d'integrità e $M \in A\text{-Mod}$. Allora se M è iniettivo, allora M è divisibile. Inoltre se A è PID vale anche l'altra implicazione.

Dimostrazione. M è iniettivo se e solo se $\forall I \subseteq A$ ideale e $\forall g : I \rightarrow M$ A -lineare, allora $\exists x \in M$ tale che $g(a) = ax$ per ogni $a \in I$.

M è d'altra parte divisibile se e solo se $\forall 0 \neq I \subseteq A$ ideale **principale** e $\forall g : I \rightarrow M$ A -lineare, allora $\exists x \in M$ tale che $g(a) = ax$ per ogni $a \in I$. Questa definizione equivalente vale perché in tal modo $I = (b)$, con $0 \neq b \in A$, allora $I \cong A$ in $A\text{-Mod}$, quindi $g : I \rightarrow M$ A -lineare è determinata da $g(b) = y \in M$. Allora chiedere l'esistenza dell' x di cui sopra equivale a dire che $\exists x \in M$ tale che $g(ab) = abx$ per ogni $ab \in I$, ossia $y = bx$.

La proposizione segue ovviamente dalla similarità delle due caratterizzazioni. □

Definizione 354: Avere abbastanza iniettivi o proiettivi

Una categoria abeliana $\mathcal{A}$ ha *abbastanza iniettivi* se $\forall X \in \mathcal{A} \exists (X \hookrightarrow Y)$ mono con Y iniettivo.

Dualmente $\mathcal{A}$ ha *abbastanza proiettivi* se $\mathcal{A}^{op}$ ha abbastanza iniettivi, cioè se $\forall X \in \mathcal{A} \exists (Y \twoheadrightarrow X)$ epi (di $\mathcal{A}$) con Y proiettivo (in $\mathcal{A}$).

Esempio 355. $A\text{-Mod}$ ha abbastanza proiettivi perché ogni modulo è quoziente di un modulo libero, e i moduli liberi sono proiettivi.

Proposizione 356. Sia $f : A \rightarrow B$ un omomorfismo di anelli. Se $A\text{-Mod}$ ha abbastanza iniettivi, allora $B\text{-Mod}$ ha abbastanza iniettivi.

Dimostrazione. Sia $N \in B\text{-Mod}$. Per ipotesi $\exists i : f^*(N) \hookrightarrow M$ mono in $A\text{-Mod}$ con M iniettivo. Sappiamo che $f^* \dashv f_* = \text{Hom}_A(B, -)$. Allora f_* è esatto a sinistra e dunque $f_*(i)$ è mono. Sia $\eta : \text{id}_{B\text{-Mod}} \rightarrow f_* \circ f^*$ unità dell'aggiunzione. Allora $\eta_N : N \rightarrow f_*(f^*(N)) = \text{Hom}_A(B, N)$. Viene lasciato in esercizio mostrare che effettivamente tale mappa è $y \mapsto (b \mapsto by)$.

Se $y \in \text{Ker}(\eta_N)$ allora $\eta_N(y)(1) = 0$, quindi η_N è iniettiva, allora

$$N \xrightarrow{\eta_N} f_*(f^*(N)) \xrightarrow{f_*(i)} f_*(M)$$

dunque basta dimostrare che $f_*(M)$ è iniettivo, cioè $\text{Hom}_B(-, f_*(M)) \cong \text{Hom}_A(f^*(-), M)$ è esatto. Questo è vero poiché sono esatti sia f^* che $\text{Hom}_A(-, M)$. $\square$

Proposizione 357. $\mathbf{Ab} \cong \mathbb{Z}\text{-Mod}$ ha abbastanza iniettivi.

Corollario 358. Per ogni anello A , $A\text{-Mod}$ ha abbastanza iniettivi.

Dimostrazione. Per la proposizione 353, G è iniettivo se e solo se è divisibile (perché $\mathbb{Z}$ è PID). So che $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \in \mathbf{Ab}$ è divisibile (e allora anche $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}^\Lambda$ lo è per ogni Λ) allora per ogni $0 \neq a \in G$, voglio trovare $f_a : G \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ è omomorfismo tale che $f_a(a) \neq 0$. A Questo punto si può definire

$$\begin{aligned} f : G &\longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})^{G \setminus \{0\}} \\ b &\longmapsto f(b) = (a \mapsto f_a(b)) \end{aligned}$$

omomorfismo iniettivo. Per trovare tale f_a considero $\langle a \rangle \hookrightarrow G$. Esiste $g_a : \langle a \rangle \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ omomorfismo tale che $g_a(a) \neq 0$. Allora poiché $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ è iniettivo esiste $f_a : G \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ tale che $f_a|_{\langle a \rangle} = g_a$ $\square$

Osservazione. $\text{Hom}(-, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) : \mathbf{Ab}^{op} \rightarrow \mathbf{Ab}$ è esatto (poiché $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ è iniettivo) e fedele.

Infatti, dato $f : G \rightarrow G'$ in $\mathbf{Ab}$ tale che $\widehat{f} = f^* : \widehat{G}' := \text{Hom}(G', \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \rightarrow \text{Hom}(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) = G$, allora se $\widehat{f} = 0$, segue che $f = 0$. Infatti, $\forall h \in \widehat{G}'$, $f^*(h) = h \circ f = 0$. Allora se $\exists a \in G : f(a) = a' \neq 0$ allora posso prendere una $h \in \widehat{G}'$ (la $f_{a'}$ della dimostrazione sopra) tale che $h(a') = h(f(a)) \neq 0$. Allora necessariamente $f \neq 0$.

Proposizione 359. Le seguenti condizioni sono equivalenti

i) $M \in \text{Mod} - A$ è piatto

ii) $\widehat{M} \in A\text{-Mod}$ è iniettivo

iii) $\forall I \subseteq A$ ideale sinistro, $M \otimes_A I \rightarrow M$ dato da $x \otimes a \mapsto xa$ è iniettivo.

Dimostrazione. M è piatto se e solo se $\forall f : N \rightarrow P$ mono in $A\text{-Mod}$, $f_* : M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A P$ è iniettivo in $\mathbf{Ab}$. Questo è equivalente a dire che $\widehat{f}_* : \widehat{M \otimes_A P} \rightarrow \widehat{M \otimes_A N}$ è suriettivo, dove $\widehat{M \otimes_A P} = \text{Hom}(M \otimes_A P, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong \text{Hom}_A(P, \widehat{M})$ e $\widehat{M \otimes_A N} \cong \text{Hom}_A(N, \widehat{M})$. Ma questo è equivalente a dire che $\widehat{m}$ è iniettivo in $A\text{-Mod}$.

Per iii) basta considerare $f : I \rightarrow A$ inclusione, con I ideale sinistro. $\square$

Capitolo 4

Algebra Omologica

Sia $\mathcal{A}$ una categoria preadditiva. Indichiamo un complesso in $\mathcal{A}$ con

$$X^\bullet := (\cdots \rightarrow X^{i-1} \xrightarrow{d_X^{i-1}} X^i \xrightarrow{d_X^i} X^{i+1} \rightarrow \cdots)$$

dove $d^i \circ d^{i-1} = 0$, $\forall i \in \mathbb{Z}$. Spesso quasi tutti gli X^i sono nulli e la catena è dunque limitata.

4.1 Complessi e coomologia

Definizione 360: Categoria dei Complessi

La **categoria dei complessi** $C(\mathcal{A})$ ha come oggetti i complessi di $\mathcal{A}$ e morfismi

$$C(\mathcal{A})(X^\bullet, Y^\bullet) := \{f^\bullet = (f^i \in \mathcal{A}(X^i, Y^i))_{i \in \mathbb{Z}} : d_Y^i \circ f^i = f^{i+1} \circ d_X^i \quad \forall i \in \mathbb{Z}\}$$

Ossia, il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & Y^{i-1} & \xrightarrow{d_Y^{i-1}} & Y^i & \xrightarrow{d_Y^i} & Y^{i+1} \longrightarrow \cdots \\ & & \uparrow f^{i-1} & & \uparrow f^i & & \uparrow f^{i+1} \\ \cdots & \longrightarrow & X^{i-1} & \xrightarrow{d_X^{i-1}} & X^i & \xrightarrow{d_X^i} & X^{i+1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

e la composizione $f^\bullet \circ g^\bullet = (f^i \circ g^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ è definita componente per componente

Osservazione. $C(\mathcal{A})$ è sottocategoria piena di $S(\mathcal{A})$ la categoria delle successioni senza la condizione $d^i \circ d^{i-1} = 0$ e i morfismi definiti nello stesso modo; $S(\mathcal{A}) \cong \text{Fun}((\mathbb{Z}, \leq), \mathcal{A})$. Dunque poiché $\mathcal{A}$ è preadditiva, anche $S(\mathcal{A})$ lo è e quindi anche $C(\mathcal{A})$. Inoltre se $\mathcal{A}$ è additiva o (pre)abeliana allora anche $C(\mathcal{A})$ lo è. Infatti $C(\mathcal{A})$ è chiusa per (co)prodotti finiti, nuclei e conuclei, che esistono in $S(\mathcal{A})$.

Se $\mathcal{A}$ è una categoria abeliana, per ogni intero $i \in \mathbb{Z}$ possiamo definire un funtore “nucleo”, denotato con $K^i : C(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ come $K^i(X^\bullet) = \text{Ker}(d_X^i)$. L'azione sui morfismi è indotta naturalmente: dato un morfismo di complessi $f^\bullet : X^\bullet \rightarrow Y^\bullet$, esiste un unico morfismo $K^i(f)$ che rende commutativo il seguente diagramma:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Ker} d_Y^i & \xrightarrow{\text{ker} d_Y^i} & Y^i & \xrightarrow{d_Y^i} & Y^{i+1} \\ \uparrow \exists! K^i(f) & & \uparrow f^i & & \uparrow f^{i+1} \\ \text{Ker} d_X^i & \xrightarrow{\text{ker} d_X^i} & X^i & \xrightarrow{d_X^i} & X^{i+1} \end{array}$$

per le proprietà del Ker.

Analogamente, possiamo definire un funtore “immagine”

$$I^i : C(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}$$

$$X^\bullet \longmapsto I^i(X^\bullet) = \text{Im}(d_X^{i-1})$$

Dove sui morfismi è definito grazie alla scomposizione in mono + epi di d^{i-1} ¹

$$\begin{array}{ccccc} X^{i-1} & \xrightarrow{\pi_X} & I^i(X^\bullet) & \xrightarrow{\iota_X} & X^i \\ f^{i-1} \downarrow & & \downarrow \exists! I^i(f) & & \downarrow f^i \\ Y^{i-1} & \xrightarrow{\pi_Y} & I^i(Y^\bullet) & \xrightarrow{\iota_Y} & Y^i \end{array}$$

Poiché $d^{i-1} \circ d^i = 0$, $\text{Im}(d_X^{i-1}) < \text{Ker}(d_X^i)$ come sottoggetti, dunque la seguente definizione ha senso.

Definizione 361: Funtore di coomologia

Esiste una successione esatta in $\mathcal{A}$

$$0 \rightarrow I^i(X^\bullet) \rightarrow K^i(X^\bullet) \rightarrow H^i(X^\bullet) \rightarrow 0$$

Dove H^i così definito è

$$H^i : C(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}$$

$$X^\bullet \longmapsto H^i(X^\bullet) = \frac{K^i(X^\bullet)}{I^i(X^\bullet)}$$

l' i -esimo funtore di coomologia di $\mathcal{A}$.

Proposizione 362. *Tutti i funtori H^i , K^i e I^i sono naturalmente additivi.*

4.2 Omotopia e categoria omotopa

Teorema 363: Macchinario dell'algebra omologica

Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana e $0 \rightarrow X^\bullet \xrightarrow{f} Y^\bullet \xrightarrow{g} Z^\bullet \rightarrow 0$ una successione esatta in $C(\mathcal{A})$.

Allora questa induce una **successione esatta lunga di coomologia**:

$$\dots \rightarrow H^{i-1}(Z^\bullet) \rightarrow H^i(X^\bullet) \xrightarrow{H^i(f)} H^i(Y^\bullet) \rightarrow H^i(Z^\bullet) \rightarrow H^{i+1}(X^\bullet) \rightarrow \dots$$

Dimostrazione. La dimostrazione si articola in tre fasi principali: la costruzione delle mappe indotte tra conuclei e nuclei, l'applicazione del Lemma del Serpente, e l'identificazione dei nuclei/conuclei con i gruppi di coomologia.

Consideriamo un generico complesso $X^\bullet$ con differenziali d_X^i . Poiché $d_X^{i+1} \circ d_X^i = 0$, la proprietà universale del nucleo garantisce l'esistenza di un'unica mappa $\tilde{d}_X^i : X^i \rightarrow \text{Ker}(d_X^{i+1})$ tale che:

$$d_X^i = \text{ker}(d_X^{i+1}) \circ \tilde{d}_X^i$$

¹non sono sicuro di questa cosa, mi è stata rigurgitata da Gemini e mi sembra abbia senso ma non sono sicuro, inoltre potrebbero esserci metodi più facili e chiari. L'idea di base è che sia la categorizzazione della restrizione di f sull'immagine di d , ossia $I^i(f) = f^{i+1}|_{\text{Im}(d_X^i)} : \text{Im}(d_X^i) \rightarrow \text{Im}(d_Y^i)$ che è ben definita perché $f^\bullet$ è morfismo di complessi e quindi $f^{i+1}(d_X^i(x)) = d_Y^i(f^i(x))$

Si osserva inoltre che:

$$0 = d_X^i \circ d_X^{i-1} = \ker(d_X^{i+1}) \circ \tilde{d}_X^i \circ d_X^{i-1}$$

Poiché $\ker(d_X^{i+1})$ è un monomorfismo, ne segue che $\tilde{d}_X^i \circ d_X^{i-1} = 0$.

Per la proprietà universale del conucleo, esiste un unico morfismo $\bar{d}_X^i : \text{Coker}(d_X^{i-1}) \rightarrow \text{Ker}(d_X^{i+1})$ che rende commutativo il seguente schema di fattorizzazione:

$$\begin{array}{ccccccc} X^{i-1} & \xrightarrow{d_X^{i-1}} & X^i & \xrightarrow{d_X^i} & X^{i+1} & \xrightarrow{d_X^{i+1}} & X^{i+2} \\ & & \downarrow \text{coker}(d_X^{i-1}) & \searrow \tilde{d}_X^i & \uparrow \ker(d_X^{i+1}) & & \\ & & \text{Coker}(d_X^{i-1}) & \xrightarrow{\bar{d}_X^i} & \text{Ker}(d_X^{i+1}) & & \end{array}$$

Applichiamo la costruzione di $\bar{d}^i$ a tutti e tre i complessi $X^\bullet, Y^\bullet, Z^\bullet$. Sfruttando la funtorialità di nuclei e conuclei, la successione esatta corta dei complessi si proietta nel seguente diagramma commutativo a righe esatte:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & X^i & \xrightarrow{f^i} & Y^i & \xrightarrow{g^i} & Z^i & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \text{Coker}(d_X^{i-1}) & \xrightarrow{\bar{f}^i} & \text{Coker}(d_Y^{i-1}) & \xrightarrow{\bar{g}^i} & \text{Coker}(d_Z^{i-1}) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow d_X^i & & \downarrow d_Y^i & & \downarrow d_Z^i & & \\ 0 & \longrightarrow & \text{Ker}(d_X^{i+1}) & \xrightarrow{\bar{f}^i} & \text{Ker}(d_Y^{i+1}) & \xrightarrow{\bar{g}^i} & \text{Ker}(d_Z^{i+1}) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & X^{i+1} & \xrightarrow{f^{i+1}} & Y^{i+1} & \xrightarrow{g^{i+1}} & Z^{i+1} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

L'esattezza delle due righe centrali (in arancione) è garantita dall'esattezza delle righe esterne e dalle proprietà dei funtori conucleo (esatto a destra) e nucleo (esatto a sinistra), uniti all'uso del Lemma del Serpente sui rettangoli superiore e inferiore.

Considerando la parte centrale formata dalle due righe esatte e dai morfismi verticali $\bar{d}_X^i, \bar{d}_Y^i, \bar{d}_Z^i$ (freccie verdi), possiamo applicare direttamente il Lemma del Serpente. Otteniamo così la successione esatta:

$$\begin{array}{ccccccccc} \text{Ker}(\bar{d}_X^i) & \longrightarrow & \text{Ker}(\bar{d}_Y^i) & \longrightarrow & \text{Ker}(\bar{d}_Z^i) & \longrightarrow & \text{Coker}(\bar{d}_X^i) & \longrightarrow & \text{Coker}(\bar{d}_Y^i) & \longrightarrow & \text{Coker}(\bar{d}_Z^i) \\ \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\ H^i(X^\bullet) & \longrightarrow & H^i(Y^\bullet) & \longrightarrow & H^i(Z^\bullet) & \longrightarrow & H^{i+1}(X^\bullet) & \longrightarrow & H^{i+1}(Y^\bullet) & \longrightarrow & H^{i+1}(Z^\bullet) \end{array}$$

concludiamo dimostrando la correttezza di questi isomorfismi in $A\text{-Mod}$ (e dunque concludiamo per Freyd-Mitchell, teorema 2.3.1)

$$\begin{aligned} \text{Ker}(\bar{d}_X^i) &= \left\{ \bar{x} \in \frac{X^i}{\text{Im}(d_X^{i-1})} \mid \bar{d}_X^i(\bar{x}) = 0 \right\} = \frac{\text{Ker}(d_X^i)}{\text{Im}(d_X^{i-1})} = H^i(X^\bullet) \\ \text{Coker}(\bar{d}_X^i) &= \frac{\text{Ker}(d_X^{i+1})}{\text{Im}(\bar{d}_X^i)} = \frac{\text{Ker}(d_X^{i+1})}{\text{Im}(d_X^i)} = H^{i+1}(X^\bullet) \end{aligned}$$

□

Corollario 364. *I funtori H^i sono esatti al centro.*

Sia $\mathcal{A}$ una categoria preadditiva, e $C(\mathcal{A})$ la categoria dei complessi. Siano $X^\bullet$ e $Y^\bullet \in C(\mathcal{A})$. Allora dati $\kappa^i \in \mathcal{A}(X^i, Y^{i-1})$ per ogni $i \in \mathbb{Z}$, si definisca $f^\bullet$ come

$$f^i := d_Y^{i-1} \circ \kappa^i + \kappa^{i+1} \circ d_X^i \quad (4.2.1)$$

Allora segue che $f^\bullet \in C(\mathcal{A})(X^\bullet, Y^\bullet)$, infatti

$$\begin{aligned} d_Y^i \circ f^i &= d_Y^i \circ d_Y^{i-1} \circ \kappa^i + d_Y^i \circ \kappa^{i+1} \circ d_X^i = f^{i+1} \circ d_X^i = \\ &= (d_Y^i \circ \kappa^{i+1} + \kappa^{i+2} \circ d_X^{i+1}) \circ d_X^i = f^{i+1} \circ d_X^i \end{aligned}$$

Definizione 365: Omotopia

$f^\bullet \in C(\mathcal{A})(X^\bullet, Y^\bullet)$ è *omotopo a 0* se $\exists k^i \in \mathcal{A}(X^i, Y^{i-1})$ tale che vale (4.2.1).
 $f^\bullet$ e $g^\bullet \in C(\mathcal{A})(X^\bullet, Y^\bullet)$ sono *omotopi* (denotato con $f^\bullet \sim g^\bullet$) se $f^\bullet - g^\bullet$ è omotopo a 0.

Osservazione. $\text{Htp}(X^\bullet, Y^\bullet) := \{f^\bullet \in C(\mathcal{A})(X^\bullet, Y^\bullet) \mid f^\bullet \sim 0\}$. Allora $\text{Htp} \subseteq C(\mathcal{A})$ è ideale, ossia $\text{Htp}(X^\bullet, Y^\bullet) < C(\mathcal{A})(X^\bullet, Y^\bullet)$ e $g^\bullet \circ f^\bullet \in \text{Htp}(X^\bullet, Z^\bullet)$ se $f^\bullet \in \text{Htp}(X^\bullet, Y^\bullet)$ o $g^\bullet \in \text{Htp}(Y^\bullet, Z^\bullet)$.

Questo vale perché se $f^\bullet \sim 0$ con κ^i , allora $g^\bullet \circ f^\bullet \sim 0$ con $\bar{\kappa}^i = g^{i-1} \circ \kappa^i$

Come conseguenza si ottiene una categoria preadditiva $K(\mathcal{A}) := C(\mathcal{A})/\text{Htp}$ (categoria *omotopa* di $\mathcal{A}$) con funtore additivo $Q = Q_{\mathcal{A}} : C(\mathcal{A}) \rightarrow K(\mathcal{A})$ tale che $X^\bullet \mapsto X^\bullet$ e $f^\bullet \mapsto [f^\bullet]$

Osservazione. Si dimostra che se $\mathcal{A}$ è abeliana, allora

$$\mathcal{A} \text{ è semisemplice} \iff K(\mathcal{A}) \text{ è abeliana} \iff K(\mathcal{A}) \text{ è preabeliana}$$

Osservazione. Sia $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un funtore additivo tra categorie preadditive. Allora F induce funtori $C(F) : C(\mathcal{A}) \rightarrow C(\mathcal{B})$ e $K(F) : K(\mathcal{A}) \rightarrow K(\mathcal{B})$ tali che, per ogni $X \in C(\mathcal{A})$, $C(F)(X^\bullet) = K(F)(X^\bullet) =$

$$= \left(\dots \rightarrow F(X^{i-1}) \xrightarrow{F(d_X^{i-1})} F(X^i) \xrightarrow{F(d_X^i)} F(X^{i+1}) \right)$$

e per funtorialità $F(d^i) \circ F(d^{i-1}) = F(d^i \circ d^{i-1}) = F(0) = 0$ perché è additivo.

E esplicitamente $\forall f^\bullet : X^\bullet \rightarrow Y^\bullet$, $C(F)(f^\bullet)^i := F(f^i)$ e $K(F)([f^\bullet]) := [C(F)(f^\bullet)]$ (mostrare per esercizio che è sempre ben definito). Di solito si scrive direttamente F invece di $C(F)$ o $K(F)$

Lemma 366. Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana. Sia $f^\bullet \in \text{Htp}(X^\bullet, Y^\bullet)$. Allora $H^i(f^\bullet) = 0$ per ogni $i \in \mathbb{Z}$

Dimostrazione. $f^i = d_Y^{i-1} \circ \kappa^i + \kappa^{i+1} \circ d_X^i$. Osservando il diagramma a righe esatte

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Im}(d_X^{i-1}) & \longrightarrow & \text{Ker}(d_X^i) & \longrightarrow & H^i(X^\bullet) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow I^i(f^\bullet) & & \downarrow K^i(f^\bullet) & & \downarrow H^i(f^\bullet) \\ 0 & \longrightarrow & \text{Im}(d_Y^{i-1}) & \longrightarrow & \text{Ker}(d_Y^i) & \longrightarrow & H^i(Y^\bullet) \longrightarrow 0 \end{array}$$

Ma allora $H^i(f^\bullet) = 0 \iff K^i(f^\bullet)$ fattorizza attraverso $I^i(Y^\bullet) \rightarrow K^i(Y^\bullet)$ se e solo se $\text{Im}(K^i(f^\bullet)) \subseteq \text{Im}(d_Y^{i-1})$. Allora $K^i(f^\bullet)$ è indotto da f^i , quindi da $d_Y^{i-1} \circ \kappa^i$ (perché d_X^i è 0 su $K^i(f^\bullet)$). $\square$

Corollario 367. Sia $\mathcal{A}$ abeliana. Allora $\forall i \in \mathbb{Z}$ il funtore $H^i : C(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ induce un funtore additivo $H^i : K(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$

4.3 Funtori derivati

Definizione 368: Risoluzione

Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana. Una *risoluzione a sinistra/destra* di un oggetto $X \in \mathcal{A}$ è una successione esatta

$$\cdots \rightarrow X^{-2} \rightarrow X^{-1} \rightarrow X^0 \rightarrow X \rightarrow 0/0 \rightarrow X \rightarrow X^0 \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \cdots$$

(di solito si scrive $\cdots \rightarrow X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow X_0 \rightarrow X \rightarrow 0$ nel caso di risoluzione sinistra). Inoltre una tale soluzione ha *lunghezza* n se (ad esempio nel caso di risoluzione destra)

$$X^n \neq 0 \text{ e } (X^i = 0) \quad \forall i > n$$

Se tale n non esiste si dice che la lunghezza è ∞

Esistono diversi tipo di risoluzione a seconda del tipo di problemi che si sta affrontando. Per i nostri scopi vedremo di studiare gli oggetti iniettivi e suriettivi.

Definizione 369

Una risoluzione *proiettiva/iniettiva* di $X \in \mathcal{A}$ è una risoluzione *sinistra/destra* con X_i *proiettivo / con X^i iniettivo* per ogni $i \in \mathbb{N}$.

Proposizione 370. *Ogni $X \in \mathcal{A}$ ha una risoluzione proiettiva/iniettiva se e solo se $\mathcal{A}$ ha abbastanza proiettivi/iniettivi.*

Dimostrazione.

$\Rightarrow$ ovvio.

$\Leftarrow$ $\exists d^0 : X^0 \rightarrow X$ epimorfismo, con X^0 proiettivo. Allora $\exists \tilde{d}^1 : X^1 \rightarrow \text{Ker}(d^0)$ epi con X^1 proiettivo. Allora $d^1 := \text{Ker}(d^0) \circ \tilde{d}^1 : X^1 \rightarrow X^0$ e si può proseguire per induzione.

□

Proposizione 371. *Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana e sia $f : X \rightarrow Y$ un morfismo di $\mathcal{A}$. E siano*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{s} & X^0 & \xrightarrow{d^0} & X^1 \xrightarrow{d^1} \cdots \text{risoluzione di } X \\ & & f \downarrow & & \downarrow f^0 & & \downarrow f^1 \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{t} & I^0 & \xrightarrow{\ell^0} & I^1 \xrightarrow{\ell^1} \cdots \text{complesso con ogni } I^i \text{ iniettivo} \end{array}$$

Si denoti inoltre $X^\bullet := (0 \rightarrow X^0 \xrightarrow{d^0} X^1 \rightarrow \cdots)$ e $I^\bullet := (0 \rightarrow I^0 \xrightarrow{\ell^0} I^1 \rightarrow \cdots)$.

Allora

1) $\exists f : X^\bullet \rightarrow I^\bullet$ in $C(\mathcal{A})$ che estende f , cioè $f^0 \circ s = t \circ f$

2) $[f^\bullet]$ è unico in $K(\mathcal{A})$

Dimostrazione. Siano $\tilde{X}^\bullet$ e $\tilde{I}^\bullet$ i complessi delle righe del diagramma. In particolare $\tilde{X}^{-1} = X$, $\tilde{X}^i = X^i$ per ogni $i \in \mathbb{N}$ e $\tilde{X}^i = 0$ per ogni $i < -1$. Similmente per $\tilde{I}^\bullet$. Inoltre si denoti anche $s = d^{-1}$ e $t = \ell^{-1}$.

1) Cerco $\tilde{f}^\bullet : \tilde{X}^\bullet \rightarrow \tilde{I}^\bullet$ in $C(\mathcal{A})$ tale che $\tilde{f}^{-1} = f$. Dato $n \in \mathbb{N}$ e supponendo di avere già definito $\tilde{f}^i$ per ogni $i < n$ tale che $\tilde{f}^i \circ d^{i-1} = \ell^{i-1} \circ \tilde{f}^{i-1}$ per ogni $i < n$.

Cerco ora $f^n = \tilde{f}^n : X^n \rightarrow I^n$ tale che $f^n \circ d^{n-1} = \ell^{n-1} \circ \tilde{f}^{n-1}$.

$$\begin{array}{ccccc} \tilde{X}^{n-2} & \xrightarrow{d^{n-2}} & \tilde{X}^{n-1} & \xrightarrow{d^{n-1}} & \tilde{X}^n = X^n \\ & & \tilde{f}^{n-1} \downarrow & \searrow & \downarrow f^n \\ & & \tilde{I}^{n-1} & \xrightarrow{\ell^{n-1}} & I^n \end{array}$$

è esatto, dunque I^n è iniettivo. Allora

$$\mathcal{A}(X^n, I^n) \xrightarrow{d^{n-1}*} \mathcal{A}(\tilde{X}^{n-1}, I^n) \xrightarrow{d^{n-2}*} \mathcal{A}(\tilde{X}^{n-2}, I^n)$$

è esatta, e quindi esiste $f^n \in \mathcal{A}(X^n, I^n)$ tale che

$$\begin{aligned} d^{n-1*}(f^n) &= f^n \circ d^{n-1} = \ell_{n-1} \circ \tilde{f}^{n-1} \iff \\ \iff 0 &= d^{n-2*}(\ell^{n-1} \circ \tilde{f}^{n-1}) = \ell^{n-1} \circ \tilde{f}^{n-1} \circ d^{n-2} = \underbrace{\ell^{n-1} \circ \ell^{n-2}}_0 \circ \tilde{f}^{n-2} \end{aligned}$$

- 2) Dati $f^\bullet, g^\bullet : X^\bullet \rightarrow I$ che estendono f , devo dimostrare che $f^\bullet \sim g^\bullet$. Basta allora dimostrare che dato $h^\bullet : X^\bullet \rightarrow I^\bullet$ che estende $0 : X \rightarrow Y$, allora $h^\bullet \sim 0$. A tale scopo, sia $\tilde{h}^\bullet : \tilde{X}^\bullet \rightarrow \tilde{I}^\bullet$ dato da $\tilde{h}^i := h^i, \forall i \in \mathbb{N}$ e $\tilde{h}^i := 0, \forall i < 0$. Allora $\tilde{h}^\bullet$ è un morfismo in $C(\mathcal{A})$. Voglio dunque dimostrare che $\exists k^i : \tilde{X}^i \rightarrow \tilde{I}^{i-1}$ tale che

$$\tilde{h}^i = \ell^{i-1} \circ k^i + k^{i+1} \circ d^i \quad \forall i \in \mathbb{Z}, \text{ con } k^0 = 0 \quad (4.3.1)$$

(infatti da questo seguirebbe che $\tilde{h}^\bullet \sim 0$ e $h^\bullet \sim 0$).

Dato $n \in \mathbb{N}$ e assumendo di avere già definito i k^i per ogni $i \leq n$ tale che (4.3.1) valga per ogni $i < n$. Cerco allora $k^{n+1} : X^{n+1} \rightarrow I^n$ tale che valga (4.3.1) per $i = n$. Allora il seguente diagramma con prima riga esatta commuta:

$$\begin{array}{ccccc} \tilde{X}^{n-1} & \xrightarrow{d^{n-1}} & X^n & \xrightarrow{d^n} & X^{n+1} \\ & & h^n - \ell^{n-1} \circ k^n \downarrow & \swarrow k^{n+1} & \\ & & I^n & & \end{array}$$

e come prima dunque $\exists k^{n+1}$ tale che valga (4.3.1) per $i = n$ se e solo se

$$\begin{aligned} 0 &= \ell^{n-1} \circ k^n \circ d^{n-1} = \ell^{n-1} \circ (\tilde{h}^{n-1} - \ell^{n-2} \circ k^{n-1}) = \\ &= \tilde{h}^n \circ d^{n-1} - \ell^{n-1} \circ \tilde{h}^{n-1} = 0 \end{aligned}$$

□

Corollario 372. Una risoluzione iniettiva di $X \in \mathcal{A}$ categoria abeliana (se esiste) è unica a meno di isomorfismo in $K(\mathcal{A})$.

Dimostrazione. Siano $0 \rightarrow X \rightarrow I^\bullet$ e $0 \rightarrow X \rightarrow J^\bullet$ risoluzioni iniettive di X . Allora applico la proposizione 371 con $f = 1_X$, dunque $\exists f^\bullet : I^\bullet \rightarrow J^\bullet$ che estende 1_X . Analogamente $\exists g^\bullet : J^\bullet \rightarrow I^\bullet$ che estende 1_X . Segue che anche $g^\bullet \circ f^\bullet : I^\bullet \rightarrow I^\bullet$ estende 1_X , ma anche $1_{I^\bullet}$ estende 1_X , da cui $g^\bullet \circ f^\bullet \sim 1_{I^\bullet}$ e analogamente $f^\bullet \circ g^\bullet \sim 1_{J^\bullet}$ da cui $[f^\bullet]$ è isomorfismo. □

Corollario 373. Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana con abbastanza iniettivi. Allora c'è un funtore “risoluzione iniettiva” $I_{\mathcal{A}} : \mathcal{A} \rightarrow K(\mathcal{A})$ tale che $I_{\mathcal{A}}(X) := I^\bullet$ e $0 \rightarrow X \rightarrow I^\bullet$ è una risoluzione iniettiva (AoC per poterla scegliere per ogni $X \in \mathcal{A}$).

Inoltre $\forall f : X \rightarrow Y$ in $\mathcal{A}$, $I_{\mathcal{A}}(f) := [f^\bullet]$ con $f^\bullet$ che estende f . Si ottiene dunque un funtore (esercizio) la cui classe di isomorfismo non dipende dalle scelte.

Definizione 374: Funtore derivato (destro)

Sia $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un funtore additivo tra categorie abeliane. Sia $\mathcal{A}$ con abbastanza iniettivi. Allora $I_{\mathcal{A}}$ è ben definito e, per $i \in \mathbb{N}$, la composizione

$$R^i F : \mathcal{A} \xrightarrow{I_{\mathcal{A}}} K(\mathcal{A}) \xrightarrow{F} K(\mathcal{B}) \xrightarrow{H^i} \mathcal{B}$$

è l' i -esimo **funtore derivato destro** di F

Osservazione. Poiché è composizione di funtori additivi, anche ogni $R^i F$ è additivo. Inoltre per il corollario 372 $R^i F$ è ben definito (a meno di isomorfismo).

Non ci si mette quasi mai a calcolare esplicitamente questi funtori.

Esempio 375 ($R^i F(I)$, con I iniettivo). Se I è iniettivo, allora una risoluzione iniettiva è $0 \rightarrow I \xrightarrow{1} I \rightarrow 0$. Segue che

$$R^i F(I) = H^i(F(0 \rightarrow I \rightarrow 0)) = H^i(0 \rightarrow F(I) \rightarrow 0) = \begin{cases} F(I) & i = 0 \\ 0 & i \neq 0 \end{cases}$$

Teorema 376

Sia $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un funtore additivo tra categorie abeliane, con $\mathcal{A}$ con abbastanza iniettivi.

Allora ogni successione esatta (corta) $\Sigma : 0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ in $\mathcal{A}$ induce una successione esatta (lunga) in $\mathcal{B}$

$$0 \rightarrow R^0 F(X) \xrightarrow{R^0 F(f)} R^0 F(Y) \xrightarrow{R^0 F(g)} R^0 F(Z) \xrightarrow{w^0} R^1 F(X) \xrightarrow{R^1 F(f)} \dots$$

Dimostrazione. Vogliamo applicare il teorema 4.2. A tale scopo bisogna trovare le risoluzioni iniettive $0 \rightarrow X \rightarrow I^\bullet$, $0 \rightarrow Y \rightarrow J^\bullet$ e $0 \rightarrow Z \rightarrow L^\bullet$ con morfismi $f^\bullet : I^\bullet \rightarrow J^\bullet$, $g^\bullet : J^\bullet \rightarrow L^\bullet$ in $C(\mathcal{A})$ tali che $0 \rightarrow I^\bullet \xrightarrow{f^\bullet} J^\bullet \xrightarrow{g^\bullet} L^\bullet \rightarrow 0$ è esatta e $f^\bullet$ estende f e $g^\bullet$ estende g . In tal modo si ottiene

$$0 \rightarrow F(I^\bullet) \xrightarrow{F(f^\bullet)} F(J^\bullet) \xrightarrow{F(g^\bullet)} F(L^\bullet) \rightarrow 0 \quad (4.3.2)$$

che è esatta se e solo se ogni $0 \rightarrow F(I^i) \rightarrow F(J^i) \rightarrow F(L^i) \rightarrow 0$ è esatta. Quest'ultima cosa è vera perché I^i, J^i, L^i sono iniettivi, dunque la successione $0 \rightarrow I^i \rightarrow J^i \rightarrow L^i \rightarrow 0$ si spezza e $J^i \cong I^i \oplus L^i$, ma allora poiché F è additivo preserva questo prodotto finito e quindi anche la (4.3.2) si spezza, e dunque è esatta. A questo punto la successione di cui nella tesi è la successione esatta lunga di coomologia di (4.3.2).

A tale scopo prendiamo per X e Z risoluzioni iniettive arbitrarie (esistono perché $\mathcal{A}$ abbastanza iniettivi e forse AoC)

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow X &= I^{-1} \xrightarrow{i^{-1}} I^0 \xrightarrow{i^0} I^1 \xrightarrow{i^1} \dots \\ 0 \rightarrow Z &= L^{-1} \xrightarrow{l^{-1}} L^0 \xrightarrow{l^0} L^1 \xrightarrow{l^1} \dots \end{aligned}$$

Volendo costruire $J^\bullet$ che renda esatta la successione di cui sopra, poniamo $J^i := I^i \oplus L^i$ (che è iniettivo in quanto somma diretta di iniettivi). Perché sia una risoluzione iniettiva, dobbiamo definire i differenziali $j^*, j^i : J^i \rightarrow J^{i+1}$ in modo che $0 \rightarrow Y = J^{-1} \xrightarrow{j^{-1}} J^0 \xrightarrow{j^0} J^1 \xrightarrow{j^1} \dots$ sia esatta. Iniziamo ponendo $f^i I^i \rightarrow J^i$ l'inclusione e

$g^i : J^i \rightarrow L^i$ la proiezione, con $f^{-1} := f$ e $g^{-1} := g$. Ora procediamo definendo $j^\bullet$ in modo che, oltre a quanto detto prima, $f^\bullet$ e $g^\bullet$ siano morfismi di complessi, in altre parole bisogna trovare $j^\bullet$ (freccie arancioni) in modo che il seguente diagrammone commuti e abbia righe e colonne esatte:

$$\begin{array}{cccccccccccccccc}
& 0 & & 0 & & 0 & & 0 & & & & 0 & & 0 & & 0 \\
& \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 \rightarrow & X & \xrightarrow{i^{-1}} & I^0 & \xrightarrow{i^0} & I^1 & \xrightarrow{i^1} & I^2 & \xrightarrow{i^2} & \dots & \xrightarrow{i^{i-2}} & I^{i-1} & \xrightarrow{i^{i-1}} & I^i & \xrightarrow{i^i} & I^{i+1} & \xrightarrow{i^{i+1}} & \dots \\
& f \downarrow & & f^0 \downarrow & & f^1 \downarrow & & f^2 \downarrow & & & & f^{i-1} \downarrow & & f^i \downarrow & & f^{i+1} \downarrow & & \\
0 \rightarrow & Y & \xrightarrow{j^{-1}} & J^0 & \xrightarrow{j^0} & J^1 & \xrightarrow{j^1} & J^2 & \xrightarrow{j^2} & \dots & \xrightarrow{j^{i-2}} & J^{i-1} & \xrightarrow{j^{i-1}} & J^i & \xrightarrow{j^i} & J^{i+1} & \xrightarrow{j^{i+1}} & \dots \\
& g \downarrow & & g^0 \downarrow & & g^1 \downarrow & & g^2 \downarrow & & & & g^{i-1} \downarrow & & g^i \downarrow & & g^{i+1} \downarrow & & \\
0 \rightarrow & Z & \xrightarrow{l^{-1}} & L^0 & \xrightarrow{l^0} & L^1 & \xrightarrow{l^1} & L^2 & \xrightarrow{l^2} & \dots & \xrightarrow{l^{i-2}} & L^{i-1} & \xrightarrow{l^{i-1}} & L^i & \xrightarrow{l^i} & L^{i+1} & \xrightarrow{l^{i+1}} & \dots \\
& \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
& 0 & & 0 & & 0 & & 0 & & & & 0 & & 0 & & 0 & &
\end{array}$$

Procediamo per induzione. Dato $n \geq -1$ suppongo già definiti i j^i per ogni $i < n$ in modo che $j^{i+1} \circ f^i = f^{i+1} \circ j^i$ e $l^i \circ g^i = g^{i+1} \circ j^i$ e inoltre $\text{Coker}(j^{n-1}) \rightarrow \text{Coker}(j^{n-1})$ monomorfismo. Allora il seguente diagramma commuta e ha colonne esatte:

$$\begin{array}{ccccc}
& 0 & & 0 & & 0 \\
& \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\dots & \xrightarrow{i^{n-1}} & I^n & \xrightarrow{\text{coker}(i^{n-1})} & \text{Coker}(i^{n-1}) & \xrightarrow{\bar{i}^n} & I^{n+1} \\
& f^n \downarrow & & \bar{f}^n \downarrow & & \downarrow f^{n+1} \\
\dots & \xrightarrow{j^{n-1}} & J^n & \xrightarrow{\text{coker}(j^{n-1})} & \text{Coker}(j^{n-1}) & \xrightarrow{\bar{j}^n} & J^{n+1} \\
& g^n \downarrow & & \bar{g}^n \downarrow & & \downarrow g^{n+1} \\
\dots & \xrightarrow{l^{n-1}} & L^n & \xrightarrow{\text{coker}(l^{n-1})} & \text{Coker}(l^{n-1}) & \xrightarrow{\bar{l}^n} & L^{n+1} \\
& \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
& 0 & & 0 & & 0
\end{array}$$

Infatti la prima e terza colonna sono esatte per costruzione di J^i , la seconda colonna è esatta per ipotesi induttiva. In particolare $\bar{f}^n$ è mono per ipotesi e $\bar{g}^n$ è epi grazie al lemma del serpente applicato al passaggio precedente.

Se riesco a trovare $\bar{j}^n$ tale che il diagramma commuti, allora posso porre $j^n := \bar{j}^n \circ \text{coker}(j^{n-1})$ e per il lemma del serpente (applicato in verticale ai $\cdot^n$)

$$\begin{aligned}
0 \rightarrow \text{Ker}(\bar{i}^n) &= 0 \rightarrow \text{Ker}(\bar{j}^n) = 0 \rightarrow \\
&\rightarrow \text{Coker}(\bar{i}^n) \cong \text{Coker}(c^n) \rightarrow \text{Coker}(\bar{j}^n) \cong \text{Coker}(j^n)
\end{aligned}$$

E dunque esiste $j^\bullet$ richiesta. □

Corollario 377. 1. $R^i F$ è esatto al centro $\forall i \in \mathbb{N}$ e $R^0 F$ è esatto a sinistra

2. $R^0 F \cong F \iff F$ è esatto a sinistra

3. F è esatto se e solo se $R^0 F \cong F$ e $R^{i>0} F \cong 0$, ossia $R^0 F \cong F$ e $R^1 F \cong 0$

Dimostrazione. 1. Chiaro

2. Un'implicazione ($\Rightarrow$) è una diretta conseguenza di 1. Per $\Leftarrow$ invece, sia $X \in \mathcal{A}$ e sia $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \xrightarrow{d^0} I^1 \rightarrow \dots$ una risoluzione iniettiva di X . Allora

$$\begin{aligned} R^0 F(X) &= H^0(F(I^\bullet)) = H^0(0 \rightarrow F(I^0) \xrightarrow{F(d^0)} F(I^1) \rightarrow \dots) \cong \\ &\cong \text{Ker}(F(d^0)) \stackrel{F \text{ esatto a sx}}{\cong} F(\text{Ker}(d^0)) \cong F(X) \end{aligned}$$

3. Se $R^0 F \cong F$ e $R^i F \cong 0$ per ogni $i > 0$, allora $R^0 F \cong F$ e $R^1 F \cong 0$. Adesso, per il punto 2 F è esatto a sinistra e anche a destra (poiché $R^1 F \cong 0$). Resta da dimostrare che se F è esatto, allora $R^i F \cong 0$ per ogni $i > 0$. Ma effettivamente abbiamo che

$$R^i F(X) = H^i(F(I^\bullet)) = 0 \quad \forall i > 0$$

poiché F è esatto e $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots$ è esatta, per cui anche la successione $0 \rightarrow F(X) \rightarrow F(I^0) \rightarrow F(I^1) \rightarrow \dots$ è esatta. $\square$

Osservazione. I funtori derivati destri sono interessanti solo per funtori esatti a sinistra (ma non a destra)

Definizione 378: Funtore derivato sinistro

Sia $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un funtore additivo, con $\mathcal{A}$ con abbastanza proiettivi. Allora i funtori derivati sinistri di F sono $L_i F := (R^i F^{op})^{op}$.

In altre parole, $\forall X \in \mathcal{A}$, presa $p_\bullet \rightarrow X \rightarrow 0$ una risoluzione proiettiva di X (con $p_\bullet = \dots \rightarrow p_1 \rightarrow p_0 \rightarrow 0$ e

$$L_i F(X) := H_i(F(p_\bullet)) = H_i(\dots \rightarrow F(p_1) \rightarrow F(p_0) \rightarrow 0)$$

Il teorema 4.3 diventa: ogni $\Sigma : 0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ in $\mathcal{A}$ induce una successione esatta in $\mathcal{B}$, data da

$$\dots \rightarrow L_1 F(Z) \xrightarrow{w_1} L_0 F(X) \xrightarrow{L_0 F(f)} L_0 F(Y) \xrightarrow{L_0 F(g)} L_0 F(Z) \rightarrow 0$$

e il corollario diventa che $L_0 F$ è esatto a destra, e $L_0 F \cong F$ se e solo se F è esatto a destra.

Osservazione. Se abbiamo $F : \mathcal{A}^{op} \rightarrow \mathcal{B}$ additivo, con $\mathcal{A}$ con abbastanza proiettivi, allora gli $R^i F$ si calcolano con le risoluzioni proiettive in $\mathcal{A}$, ossia $\forall X \in \mathcal{A}$, $R^i F(X) = H^i(F(p_\bullet))$ con $p_\bullet \rightarrow X \rightarrow 0$ risoluzione proiettiva.

Presa dunque $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ esatta in $\mathcal{A}$, questa induce $0 \rightarrow R^0 F(Z) \rightarrow R^0 F(Y) \rightarrow R^0 F(X) \rightarrow R^1 F(Z) \rightarrow \dots$ esatta in $\mathcal{B}$.

Osservazione. Sia $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ additivo, con $\mathcal{A}$ con abbastanza iniettivi. Se ho un diagramma commutativo a righe esatte in $\mathcal{A}$ del tipo

$$\begin{array}{ccccccc} \Sigma : & 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \longrightarrow & 0 \\ & & & x \downarrow & & y \downarrow & & z \downarrow & & \\ \Sigma' : & 0 & \longrightarrow & X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

allora il seguente diagramma commuta (in particolare anche il terzo quadrato commuta e si dimostra per naturalità):

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & R^i F(X) & \xrightarrow{R^i F(f)} & R^i F(Y) & \xrightarrow{R^i F(g)} & R^i F(Z) & \xrightarrow{\omega^i(\Sigma)} & R^{i+1} F(X) & \longrightarrow & \dots \\ & & R^i F(x) \downarrow & & R^i F(y) \downarrow & & R^i F(z) \downarrow & & R^{i+1} F(x) \downarrow & & \\ \dots & \longrightarrow & R^i F(X') & \xrightarrow{R^i F(f')} & R^i F(Y') & \xrightarrow{R^i F(g')} & R^i F(Z') & \xrightarrow{\omega^i(\Sigma')} & R^{i+1} F(X') & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

Inoltre Se $F, F' : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ sono funtori additivi, con $\mathcal{A}$ con abbastanza iniettivi e $\alpha : F \rightarrow F'$ una trasformazione naturale, allora α induce $C(\alpha) : C(F) \rightarrow C(F')$ ($C(\mathcal{A}) \rightarrow C(\mathcal{B})$) data da $C(\alpha)_X : C(F)(X^\bullet) \rightarrow C(F')(Y^\bullet)$ definita nel modo ovvio. Si scrive per brevità α al posto di $C(\alpha)$. Analogamente α al posto di $K(\alpha)$ definita nello stesso modo. Allora α induce $H^i \circ \alpha \circ I_{\mathcal{A}} : H^i \circ F \circ I_{\mathcal{A}} = R^i F \rightarrow R^i F'$ trasformazione naturale, per ogni $i \in \mathbb{N}$. In altre parole, il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & R^i F(X) & \xrightarrow{R^i F(f)} & R^i F(Y) & \xrightarrow{R^i F(g)} & R^i F(Z) & \xrightarrow{\omega^i(F)} & R^{i+1} F(X) & \longrightarrow & \dots \\ & & (R^i \alpha)_X \downarrow & & (R^i \alpha)_Y \downarrow & & (R^i \alpha)_Z \downarrow & & (R^{i+1} \alpha)_X \downarrow & & \\ \dots & \longrightarrow & R^i F'(X) & \xrightarrow{R^i F'(f)} & R^i F'(Y) & \xrightarrow{R^i F'(g)} & R^i F'(Z) & \xrightarrow{\omega^i(F')} & R^{i+1} F'(X) & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

4.3.1 Ext / Tor

Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana, $X \in \mathcal{A}$. Allora i funtori $\mathcal{A}(X, -) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$, $\mathcal{A}(-, X) : \mathcal{A}^{op} \rightarrow \mathbf{Ab}$ sono esatti a sinistra. Se $\mathcal{A}$ ha abbastanza iniettivi si indica con

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X, -) := R^i(\mathcal{A})(X, -)$$

e per ogni successione esatta in $\mathcal{A}$, $0 \rightarrow Y' \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Y'' \rightarrow 0$ ottengo una successione esatta in $\mathbf{Ab}$,

$$\dots \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X, Y') \xrightarrow{f_*} \text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X, Y) \xrightarrow{g_*} \text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X, Y'') \xrightarrow{w^i} \text{Ext}_{\mathcal{A}}^{i+1}(X, Y') \rightarrow \dots$$

con $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^0(X, -) \cong \mathcal{A}(X, -) = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, -)$ poiché $\mathcal{A}(X, -)$ è esatto a sinistra (corollario 377).

Se $\mathcal{A}$ ha abbastanza proiettivi indichiamo con $\overline{\text{Ext}}_{\mathcal{A}}^i(-, X) = R^i(\mathcal{A})(-, X)$. Esplicitamente se $0 \rightarrow Y' \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Y'' \rightarrow 0$ è una successione esatta in $\mathcal{A}$, allora essa induce la successione esatta

$$\dots \rightarrow \overline{\text{Ext}}_{\mathcal{A}}^i(Y'', X) \xrightarrow{g^*} \overline{\text{Ext}}_{\mathcal{A}}^i(Y, X) \xrightarrow{f^*} \overline{\text{Ext}}_{\mathcal{A}}^i(Y', X) \xrightarrow{\overline{w}^i} \overline{\text{Ext}}_{\mathcal{A}}^{i+1}(Y'', X) \rightarrow \dots$$

Se $\mathcal{A} = A\text{-Mod}$ scrivo Ext_A^i e $\overline{\text{Ext}}_A^i$ invece del più pedante $\text{Ext}_{A\text{-Mod}}^i$ e $\overline{\text{Ext}}_{A\text{-Mod}}^i$.

Inoltre, $\forall M \in \text{Mod-}A$, $M \otimes_A - : A\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ è esatto a destra. Allora si indica $\text{Tor}_i^A(M, -) := L_i(M \otimes_A -)$ e per ogni $0 \rightarrow N' \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} N'' \rightarrow 0$ esatta in $A\text{-Mod}$, essa induce

$$\dots \rightarrow \text{Tor}_i^A(M, N') \xrightarrow{f_*} \text{Tor}_i^A(M, N) \xrightarrow{g_*} \text{Tor}_i^A(M, N'') \rightarrow \text{Tor}_{i+1}^A(M, N') \rightarrow \dots$$

e il funtore $\text{Tor}_0(M, -) \cong M \otimes_A -$.

Dualmente, se $N \in A\text{-Mod}$, allora $- \otimes_A N : \text{Mod-}A \rightarrow \mathbf{Ab}$ è esatto a destra, dunque $\overline{\text{Tor}}_i^A(-, N) := L_i(- \otimes_A N)$.

Sia ora $\mathcal{A}$ una categoria abeliana con abbastanza iniettivi, $f : X \rightarrow X'$ un morfismo di $\mathcal{A}$. Allora $\forall Y \in \mathcal{A}$, $f^* : \mathcal{A}(X', Y) \rightarrow \mathcal{A}(X, Y)$ definisce una trasformazione naturale $f^* : \mathcal{A}(X', -) \rightarrow \mathcal{A}(X, -)$ che induce una trasformazione naturale $R^i f^* =: f^* : \text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X', -) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X, -)$ per ogni $i \in \mathbb{N}$. Si ottiene dunque un funtore $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(-, =) : \mathcal{A}^{op} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ tale che $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^0(-, =) \cong \mathcal{A}(-, =)$.

Analogamente, se $\mathcal{A}$ ha abbastanza proiettivi, ottengo, per ogni $i \in \mathbb{N}$, un funtore $\overline{\text{Ext}}_{\mathcal{A}}^i : \mathcal{A}^{op} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ tale che $\overline{\text{Ext}}_{\mathcal{A}}^0(-, =) \cong \mathcal{A}(-, =)$.

Analogamente (sorry se qui noi si continua a fare analogie), per ogni anello A si ottengono funtori $\text{Tor}_i^A(-, =), \overline{\text{Tor}}_i^A(-, =) : \text{Mod-}A \times A\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ tali che $\text{Tor}_0^A(-, =) \cong \overline{\text{Tor}}_0^A(-, =) \cong - \otimes_A =$.

Proposizione 379. Siano $F, F', F'' : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ funtori additivi, $\mathcal{A}$ con abbastanza iniettivi, $F' \xrightarrow{\alpha} F \xrightarrow{\beta} F''$ trasformazioni naturali tali che $\forall I \in \mathcal{A}$ iniettivo, la successione $0 \rightarrow F'(I) \xrightarrow{\alpha_I} F(I) \xrightarrow{\beta_I} F''(I) \rightarrow 0$ è esatta in $\mathcal{B}$...

Allora, per ogni $X \in \mathcal{A}$, la seguente successione è esatta in $\mathcal{B}$:

$$\dots \rightarrow R^i F'(X) \xrightarrow{(R^i \alpha)_X} R^i F(X) \xrightarrow{(R^i \beta)_X} R^i F''(X) \rightarrow R^{i+1} F''(X) \rightarrow \dots$$

Dimostrazione. $0 \rightarrow X \rightarrow I^\bullet$ è una risoluzione iniettiva di X . Allora $R^i F^{('', ')}(X) := H^i(F^{('', ')}(I^\bullet))$. Allora la successione

$$0 \rightarrow F'(I^\bullet) \xrightarrow{\alpha_{I^\bullet}} F(I^\bullet) \xrightarrow{\beta_{I^\bullet}} F''(I^\bullet) \rightarrow 0$$

è esatta in $C(\mathcal{B})$ perché per ipotesi $0 \rightarrow F'(I^n) \xrightarrow{\alpha_{I^n}} F(I^n) \xrightarrow{\beta_{I^n}} F''(I^n) \rightarrow 0$ lo è in $\mathcal{B}$ e applico la successione esatta di coomologia. $\square$

Corollario 380. Sia $\mathcal{A}$ con abbastanza iniettivi. Una successione $0 \rightarrow X'' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X' \rightarrow 0$ esatta in $\mathcal{A}$ induce, per ogni $Y \in \mathcal{A}$, la successione esatta in $\mathbf{Ab}$

$$\dots \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X', Y) \xrightarrow{g^*} \text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X, Y) \xrightarrow{f^*} \text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X'', Y) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{A}}^{i+1}(X', Y) \rightarrow \dots$$

e analogamente, partendo dalla successione esatta corta $0 \rightarrow Y' \rightarrow Y \rightarrow Y'' \rightarrow 0$ esatta in $\mathcal{A}$, allora $\forall X \in \mathcal{A}$ la seguente successione è esatta in $\mathbf{Ab}$:

Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana con abbastanza iniettivi. Allora $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X, -) := R^i \mathcal{A}(X, -)$. Analogamente se $\mathcal{A}$ ha abbastanza proiettivi $\overline{\text{Ext}}_{\mathcal{A}}^i(-, X) := R^i \mathcal{A}(-, X)$.

Teorema 381

Se $\mathcal{A}$ ha abbastanza iniettivi e proiettivi, allora $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(-, =) \cong \overline{\text{Ext}}_{\mathcal{A}}^i(-, =)$, $\forall i \in \mathbb{N}$.

Osservazione. Sapevamo già che entrambi i (bi)funtori mandano successioni esatte corte in ogni argomento in successioni esatte lunghe.

Dimostrazione. È necessario trovare un isomorfismo naturale $\theta^i : \text{Ext}^i(-, =) \rightarrow \overline{\text{Ext}}^i(-, =)$ per ogni $i \in \mathbb{N}$. Dimostriamone l'esistenza per induzione su i . Se $i = 0$ siamo a cavallo, poiché $\text{Ext}^0(-, =) \cong \mathcal{A}(-, =) \cong \overline{\text{Ext}}^0(-, =)$. Supponiamo ora che esista un θ^i e dimostriamo che esiste θ^{i+1} .

A tale scopo sia $X, Y \in \mathcal{A}$. Sia allora $0 \rightarrow Y \rightarrow I \rightarrow Z \rightarrow 0$ una successione esatta con I iniettivo (I esiste perché $\mathcal{A}$ ha abbastanza iniettivi, Z è il coker). Applico le successioni esatte lunghe

$$\begin{array}{ccccccc} & & \text{CoKer}(g_*) & & R^{i+1} \mathcal{A}(X, -)(I) & & \\ & & \Downarrow & & \Downarrow & & \\ \text{Ext}^i(X, I) & \xrightarrow{g_*} & \text{Ext}^i(X, Z) & \longrightarrow & \text{Ext}^{i+1}(X, Y) & \longrightarrow & \text{Ext}^{i+1}(X, I) = 0 \\ \theta_{X, I}^i \downarrow & & \theta_{X, Z}^i \downarrow & & \theta_{X, Y}^{i+1} \downarrow & & \\ \overline{\text{Ext}}^i(X, I) & \xrightarrow{g_*} & \overline{\text{Ext}}^i(X, Z) & \longrightarrow & \overline{\text{Ext}}^{i+1}(X, Y) & \longrightarrow & \overline{\text{Ext}}^{i+1}(X, I) = 0 \end{array}$$

Per la proprietà universale del CoKer , $\exists ! \theta_{X, Y}^{i+1}$ che rende il diagramma commutativo e si verifica che θ^{i+1} è naturale. Allora se θ^i è iso, anche θ^{i+1} lo è. $\square$

Esempio 382. Sia A un PID non campo. Allora $\forall M \in A\text{-Mod}$, esiste una risoluzione proiettiva $0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$ (perché un sottomodulo di un modulo libero è libero e proiettivo equivale libero). Analogamente esiste la risoluzione iniettiva $0 \rightarrow M \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow 0$ (poiché iniettivo significa divisibile e un quoziente di un divisibile è divisibile). Quindi $\forall F : A\text{-Mod} \rightarrow \mathcal{A}$ additivo con $\mathcal{A}$ una categoria abeliana, $R^i F \cong 0 \cong L_i F$ per ogni $i > 1$.

Allora come posso trovare Ext_A^i e Tor_i^A , per $i = 0, 1$, sui moduli ciclici (e quindi sui moduli f.g.)?

$$\text{Ext}_A^i(A, -) = R^i \text{Hom}_A(A, -) \cong R^i \text{id}_{A\text{-Mod}} \cong \begin{cases} \text{id}_{A\text{-Mod}} & \text{se } i = 0 \\ 0 & \text{se } i > 0 \end{cases}$$

e a analogamente

$$\text{Tor}_i^A(A, -) \cong \begin{cases} \text{id}_{A\text{-Mod}} & \text{se } i = 0 \\ 0 & \text{se } i > 0 \end{cases}$$

Sia ora $0 \neq a \in A \setminus A^*$ nel PID. Allora per ogni $M \in A\text{-Mod}$ ci chiediamo cosa siano $\text{Ext}_A^i(A/(a), M)$ e $\text{Tor}_i^A(A/(a), M)$. Consideriamo la risoluzione proiettiva di $A/(a)$, $0 \rightarrow A \xrightarrow{\cdot a} A \rightarrow A/(a) \rightarrow 0$. Allora

$$\begin{aligned} \text{Ext}_A^i(A/(a), M) &\cong H^i\left(\text{Hom}_A\left(0 \rightarrow A \xrightarrow{\cdot a} A \rightarrow 0, M\right)\right) \cong \\ &\cong H^i\left(0 \rightarrow M \cong \text{Hom}_A(A, M) \xrightarrow{\cdot a} M \rightarrow 0\right) \cong \begin{cases} \text{Ker}(M \xrightarrow{\cdot a} M) & \text{se } i = 0 \\ \text{CoKer}(M \xrightarrow{\cdot a} M) & \text{se } i = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

E abbiamo un risultato analogo per il $\text{Tor}_i^A(A/(a), M)$.

Se $M = A$, allora $\text{Ker}(A \xrightarrow{\cdot a} A) = 0$ e $\text{CoKer}(A \xrightarrow{\cdot a} A) = A/(a)$. Quindi $\text{Hom}_A(A/(a), A) = 0 = \text{Tor}_1^A(A/(a), A)$ e

$$\begin{aligned} \text{Ext}_A^1(A/(a), A) &\cong A/(a) \\ &\cong A/(a) \otimes_A A \end{aligned}$$

Sia $M = A/(b)$, con $0 \neq b \in A \setminus A^*$. Chi sono allora Ker e Coker di $A/(b) \xrightarrow{\cdot a} A/(b)$? Prendiamo $d := \text{mcd}(a, b)$. Allora $a = da'$ e $b = db'$ e $\text{mcd}(a', b') = 1$. A questo punto è facile vedere che $\text{Im}\left(A/(a) \xrightarrow{\cdot a} A/(b)\right) = (a, b)/(b) = (d)/(b) = (d)/(db')$, dunque il Coker di $A/(b) \xrightarrow{\cdot a} A/(b)$ è

$$\left(\frac{A}{(b)}\right) / \left(\frac{(d)}{(b)}\right) \cong A/(d)$$

Per il Ker , notiamo che

$$\text{Im}(- \cdot a) \cong \left(\frac{A}{(b)}\right) / \left(\frac{(b'')}{(b)}\right) = A/(b'') \implies b'' = b'$$

Da cui $\text{Ker}(- \cdot a) = \frac{(b')}{(b)} = \frac{(b')}{(db')} = A/(d)$, per cui

$$\text{Ext}_A^i(A/(a), A/(b)) \cong \text{Tor}_i^A(A/(a), A/(b)) \cong A/(d) = A/(a, b) \quad \forall i \in \{0, 1\}$$

(per cui se a e b sono coprimi viene 0)

Esempio 383. Sia A un PID non campo, $(p) = J \subseteq A$ un ideale massimale, con $(p) \in A$ irriducibile. Sia $\overline{A} := A/J^2$. Allora $\overline{J} := J/J^2 \subseteq \overline{A}$ è ideale, e in particolare

è l'unico non banale. Inoltre $\bar{J} = \bar{A}/\bar{J} \in \bar{A}\text{-Mod}$. Voglio allora calcolare $\text{Ext}_{\bar{A}}^i(J, J)$ e $\text{Tor}_i^{\bar{A}}(\bar{J}, \bar{J})$. $\bar{A} \xrightarrow{*} \bar{A}$ ha immagine e nucleo $\bar{J}$, e conucleo $\bar{A}/\bar{J} = \bar{J}$.

Quindi $\cdots \rightarrow \bar{A} \xrightarrow{\bar{p}} \bar{A} \xrightarrow{\bar{p}} \bar{A} \rightarrow \bar{J} \rightarrow 0$ è risoluzione proiettiva di $\bar{J}$. Allora

$$\begin{aligned}\text{Ext}_{\bar{A}}^i(\bar{J}, \bar{J}) &= H^i\left(\text{Hom}_{\bar{A}}\left(\cdots \rightarrow \bar{A} \xrightarrow{\bar{p}} \bar{A} \rightarrow 0\right), \bar{J}\right) \cong \\ &\cong H^i\left(0 \rightarrow \bar{J} \xrightarrow{\bar{p}=0} \bar{J} \rightarrow \cdots\right) \cong \bar{J} \quad \forall i \in \mathbb{N}\end{aligned}$$

Analogamente $\text{Tor}_i^{\bar{A}}(\bar{J}, \bar{J}) \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\} \cong \bar{J}$, per ogni $i \in \mathbb{N}$.

Definizione 384: Dimensione iniettiva/proiettiva

Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana con abbastanza iniettivi. Sia $0 \neq X \in \mathcal{A}$. Allora la *dimensione iniettiva* di X è

$$\text{idim}(X) := \min\{n \in \mathbb{N} : \exists \text{ risol. inj. di } X \text{ di lunghezza } n\}$$

e la *dimensione proiettiva* di X , $\text{pdim}(X)$ è la stessa cosa per risoluzioni proiettive. È facile vedere che $\text{idim}(X) = \sup\{n \in \mathbb{N} : \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(-, X) \neq 0\}$. Motivati dalla forma di questa espressione equivalente, si definisce la *dimensione globale* di $\mathcal{A}$ come

$$\text{gldim}(\mathcal{A}) := \sup\{n \in \mathbb{N} : \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(-, =) \neq 0\}$$

e se $\mathcal{A}$ ha abbastanza iniettivi, $\text{gldim}(\mathcal{A}) = \sup\{\text{idim}(X) : X \in \mathcal{A}\}$. In particolare dato A anello, si definiscono

$$\text{lgldim}(A) := \text{gldim}(A\text{-Mod}) \text{ e } \text{rgldim}(A) := \text{gldim}(\text{Mod-}A)$$

Osservazione. chiaramente se A è un anello commutativo o noetheriano (sia a dx che a sx) $\text{lgldim}(A) = \text{rgldim}(A) = \text{gldim}(A)$.

Inoltre se A è commutativo, noetheriano e locale (i.e. con un solo ideale massimale J), Allora $\dim A \leq \dim_{A/J}(J/J^2) < \infty$ e A si dice *regolare* se l'uguaglianza si realizza, e dunque non è $\leq$ ma $=$. Si dimostra che A è regolare se e solo se $\text{gldim}(A) < \infty$ e in tal caso $\text{gldim}(A) = \dim A$

Una definizione alternativa di $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^i$ (anche quando $\mathcal{A}$ non ha abbastanza iniettivi o proiettivi) è la seguente. Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana. Allora $\forall X, Y \in \mathcal{A}$ si definisce

$$E_{\mathcal{A}}^1(X, Y) := \{\varepsilon : 0 \rightarrow Y \xrightarrow{f} Z \xrightarrow{g} X \rightarrow 0 \text{ successione esatta}\} / \sim$$

dove $\varepsilon \sim \varepsilon' : 0 \rightarrow Y \xrightarrow{f'} Z' \xrightarrow{g'} X \rightarrow 0$ se e solo se $\exists h : Z \rightarrow Z'$ tale che $g \circ f = f' \circ h$ e $g' \circ h = g$, o in altre parole il seguente diagramma commuta

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f} & Z & \xrightarrow{g} & X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow 1_Y & & \downarrow h & & \downarrow 1_Y \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f'} & Z' & \xrightarrow{g'} & X \longrightarrow 0 \end{array}$$

Osservazione. h è isomorfismo (per il lemma del serpente), dunque $\sim$ è una relazione di equivalenza.

²La dimensione (di KRULL) di $A \neq 0$ commutativo è definita come $\dim A = \sup\{n \in \mathbb{N} : \exists P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \cdots \subsetneq P_n \text{ ideali primi di } A\}$

Se $\mathcal{A}$ ha abbastanza iniettivi o proiettivi allora si dimostra che la funzione

$$\begin{aligned} E_{\mathcal{A}}^1(X, Y) &\rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(X, Y) \\ [\varepsilon] &\mapsto \omega^0(\varepsilon)(1_X) \end{aligned}$$

applicando $\mathcal{A}(X, -)$ a ε trovo successioni esatte corte in $\mathbf{Ab}$

$$\mathcal{A}(X, Z) \xrightarrow{g_*} \mathcal{A}(X, X) \xrightarrow{w^0(\varepsilon)} \text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(X, Y) \rightarrow \dots$$

Si dimostra che $E_{\mathcal{A}}^1(X, Y)$ ha struttura di gruppo abeliano (naturale) in ogni caso dove 0 è la classe di $\sim$ delle successioni esatte corte che si spezzano. Più in generale si definisce, $\forall n \geq 1$,

$$E_{\mathcal{A}}^n(X, Y) := \{0 \rightarrow Y \rightarrow Z_1 \rightarrow \dots \rightarrow Z_n \rightarrow X \rightarrow 0 \text{ esatta}\} / \sim$$

cio $\sim$ relazione d'equivalenza generata da $\sim'$ definita come $\varepsilon \sim' \varepsilon' : 0 \rightarrow Y \rightarrow Z'_1 \rightarrow \dots \rightarrow Z'_n \rightarrow X \rightarrow 0$ e se e solo se $\exists h_i : Z_i \rightarrow Z'_i$ per ogni $i = 1..n$ che rendono il diagramma commutativo.

Dato $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ additivo tra categorie abeliane, si possono definire $R^i F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ tali che vale il teorema fondamentale dei funtori derivati. Se $\exists \mathcal{J} \subseteq \mathcal{A}$ sottocategoria piena tale che

- 1) $\forall X \in \mathcal{A}, \exists 0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots$ risoluzione con $I^i \in \mathcal{J}$
- 2) Se la successione $0 \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots$ è esatta in $\mathcal{A}$ con $I^i \in \mathcal{J}$, allora $0 \rightarrow F(I^0) \rightarrow F(I^1) \rightarrow \dots$ è esatta

poi si definisce $R^i F(X) := H^i(F(I))$ dove $0 \rightarrow X \rightarrow I$ è esatta e $I^i \in \mathcal{J}$. Se $\mathcal{A}$ ha abbastanza iniettivi si può sempre prendere la sottocategoria data da

$$\text{Ob}(\mathcal{J}) = \{X \in \mathcal{A} : X \text{ iniettivo}\}$$

Esempio 385. Se A è un anello, allora si può calcolare Tor_i^A usando le risoluzioni *piatte*.

Capitolo 5

Faschi

Sia X uno spazio topologico. Allora l'insieme $\text{Open}(X)$ degli aperti di X , ordinato da $\supseteq$, forma una categoria $\text{Open}(X)$.

5.1 Prefaschi e faschi

Definizione 386: Prefaschi

La categoria dei *prefaschi* su X a valori in una categoria $\mathcal{C}$ è

$$\mathbf{Pfh}(X, \mathcal{C}) = \mathbf{Fun}(\text{Open}(X)^{op}, \mathcal{C})$$

cioè $\mathcal{F} \in \mathbf{Pfh}(X, \mathcal{C})$ è dato da $\mathcal{F}(U) \in \mathcal{C}$ per ogni $U \subseteq X$ aperto e da un morfismo di $\mathcal{C}$, $\rho_{V,U} : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ per ogni $U \subseteq V \subseteq X$ aperti tale che $\rho_{U,U} = 1_{\mathcal{F}(U)}$ e $\forall U \subseteq V \subseteq W$ aperti, $\rho_{W,U} = \rho_{V,U} \circ \rho_{W,V}$. Inoltre per ogni $\mathcal{F}, \mathcal{G} \in \mathbf{Pfh}(X, \mathcal{C})$, un morfismo $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ è dato da $\varphi_U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ morfismo di $\mathcal{C}$ tale che $\forall U \subseteq V \subseteq X$ aperti,

$$\varphi_U \circ \rho_{V,U}^{\mathcal{F}} = \rho_{V,U}^{\mathcal{G}} \circ \varphi_V$$

o equivalentemente il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\rho_{V,U}^{\mathcal{F}}} & \mathcal{F}(U) \\ \downarrow \varphi_V & & \downarrow \varphi_U \\ \mathcal{G}(V) & \xrightarrow{\rho_{V,U}^{\mathcal{G}}} & \mathcal{G}(U) \end{array}$$

e per ogni $U \subseteq V \subseteq X$ aperti, data $\sigma \in \mathcal{F}(V)$, invece di $\rho_{V,U}(\sigma) \in \mathcal{F}(U)$ si scrive σ_U

D'ora in poi assumiamo $\mathcal{C}$ concreta (in particolare $\mathbf{Set}, (\mathbf{Grp}), \mathbf{Rng}, A\text{-Mod}$)

Definizione 387: Fascio

$\mathcal{F} \subseteq \mathbf{Pfh}(X, \mathcal{C})$ è un *fascio* se $\forall U \subseteq \text{Open}(X)$ e per ogni $\{U_i : i \in I\}$ ricoprimento aperto di U (cioè $U_i \in \text{Open}(X)$, per ogni $i \in I$ e $U = \bigcup_{i \in I} U_i$).

Dati $\sigma_i \in \mathcal{F}(U_i)$ ($\forall i \in I$) tali che $\sigma_i|_{U_i \cap U_j} = \sigma_j|_{U_i \cap U_j}$ per ogni $i, j \in I$, allora $\exists! \sigma \in \mathcal{F}(U)$ tale che $\sigma_i = \sigma|_{U_i}$ per ogni $i \in I$.

Se Vale solo l'unicità, si dice che il prefascio $\mathcal{F}$ è *separato*.

Siano $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ due faschi. Un morfismo $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ di faschi è un morfismo di prefaschi.

$\mathbf{Sh}(X, \mathcal{C})$ è la sottocategoria piena di $\mathbf{PSh}(X, \mathcal{C})$ con oggetti i fasci.

Nota (zione). Invece di $\mathcal{F}(U)$ si può scrivere $\Gamma_f(U, \mathcal{F})$. Gli elementi di $\mathcal{F}(U)$ si dicono anche *sezioni* di $\mathcal{F}$ su U .

Esempio 388. Sia $S \in \mathcal{C}$. $\mathcal{F}_S \in \mathbf{Sh}(X, \mathcal{C})$ definito da $\mathcal{F}_S(U) := S^U$ con $\rho_{V,U} : \mathcal{F}_S(V) \rightarrow \mathcal{F}_S(U)$ la vera restrizione di funzioni. Questo è un fascio perché, date $\sigma_i : U_i \rightarrow S$ tali che $\sigma_i|_{U_i \cap U_j} = \sigma_j|_{U_i \cap U_j}$, allora esiste unica $\sigma : U \rightarrow S$ tale che $\sigma|_{U_i} = \sigma_i$ per ogni $i \in I$, se $\{U_i\}_{i \in I}$ è un ricoprimento aperto di U .

Analogamente, se S è anche uno spazio topologico (tali che le operazioni di gruppo / anello siano continue, ad esempio $S = \mathbb{R}$ e $S = \mathbb{C}$ con $\mathcal{C} = \mathbf{Rng}$). Posso allora considerare il fascio $\mathcal{G}_S$ definito da $\mathcal{G}_S(U) := \{G \in S^U : G \text{ è continua}\}$.

Ci sono varianti di questo esempio se X è una varietà *differenziabile, complessa o algebrica*. In tal caso si considerano funzioni C^∞ , *olomorfe* o *regolari*.

Osservazione. Sia $\mathcal{F} \in \mathbf{PSh}(X, \mathcal{C})$. Se $\mathcal{F}$ è *separato/fascio* allora $\#\mathcal{F}(\emptyset) \leq 1/ = 1$. Posso infatti prendere come ricoprimento aperto il ricoprimento vuoto, cioè costituito da nessun aperto, di $\emptyset$, ottengo che è *unico/esiste unico* $\sigma \in \mathcal{F}(\emptyset)$.

Esempio 389. Sia $S \in \mathcal{C}$ tale che $\#S > 1$. Allora il prefascio costante di valore S (cioè $\mathcal{F}(U) = S$ per ogni $U \in \text{Open}(X)$ o $\rho_{V,U} = 1_S$ per ogni $U \subseteq V \subseteq X$) non è separato.

Il fascio (localmente) costante di valore S è S_X definito da $S_X(U) = \{\sigma \in S^U : \sigma \text{ è localmente costante}\}$, dove localmente costante significa che σ è continua mettendo su S la topologia discreta (quindi la controimmagine di ogni sottoinsieme di S è un aperto)

Definizione 390: Spazio anellato

Uno *spazio anellato* è una coppia (X, O_X) con X spazio topologico e $O_X \in \mathbf{Sh}(X, \mathbf{Rng})$ (di solito si considerano anelli commutativi).

5.2 Fasci di moduli

Definizione 391

Sia (X, O_X) uno spazio anellato. Un prefascio di O_X -moduli è un (pre)fascio $\mathcal{F}$ di gruppi abeliani con una struttura di $0_X(U)$ -modulo su $\mathcal{F}(U)$ per ogni U aperto tale che $\forall U \subseteq V \subseteq X$ aperti, $\forall \sigma \in \mathcal{F}(V)$ e per ogni $\alpha \in O_X(V)$, $(\alpha\sigma)|_U = \alpha_U\sigma|_U$.

Siano $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ (pre)fasci di O_X -moduli. Un morfismo $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ è un morfismo in $\mathbf{PSh}(X, \mathbf{Ab})$ tale che $\varphi_U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ è $O_X(U)$ -lineare per ogni $U \in \text{Open}(X)$. Si ottiene una cateogria $O_X\text{-PMod}$ dei prefasci di O_X -moduli con sottocategoria piena $O_X\text{-Mod}$ dei fasci di O_X -moduli.

Osservazione. So che $\mathbf{PSh}(X, \mathbf{Ab})$ è una categoria abeliana (perché lo è $\mathbf{Ab}$. Allora anche $O_X\text{-PMod}$ è abeliana (esercizio).

Esempio 392. Sia $X \neq \emptyset$ con la topologia concreta. Allora O_X è fascio di anelli su X , allora $O_X(\emptyset) = \{0 = 1\}$ e $A = O_X(X)$ è un anello qualunque.

Se $\mathcal{F} \in O_X\text{-Mod}$, allora $\mathcal{F}(\emptyset) = O$ e $\mathcal{F}(X)$ è un A -modulo qualunque. Segue che $O_X\text{-Mod} \cong A\text{-Mod}$.

Esempio 393. Sia A un anello. Allora A_X è un fascio di anelli su X tale che $A_X\text{-Mod} \cong \mathbf{Sh}(X, A\text{-Mod})$.

Infatti sia $\mathcal{F} \in A_X\text{-Mod}$. Allora $\forall U \in \text{Open}(X)$, $\mathcal{F}(U)$ è $A_X(U)$ -modulo. Infatti considerando l'omomorfismo di anelli $A \rightarrow A_X(U)$ dato da $a \mapsto (x \mapsto a)$, per

restrizione degli scalari $\mathcal{F}(U)$ è anche A -modulo. Viceversa, se $\mathcal{F} \in \mathbf{Sh}(X, A\text{-Mod})$ devo dimostrare che $\forall U \in \text{Open}(X)$, $\mathcal{F}(U)$ è anche $A_X(U)$ -modulo.

Data $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ e $\alpha \in A_X(U)$ devo definire $\alpha\sigma \in \mathcal{F}(U)$. $U = \coprod_{a \in A} \alpha^{-1}(a)$ ricoprimento aperto di U (perché α è localmente costante), allora $\exists! \alpha\sigma \in \mathcal{F}(U)$ tale che $(\alpha\sigma)|_{\alpha^{-1}(a)} = a\sigma|_{\alpha^{-1}(a)}$.

5.3 Morfismi e fascio associato

Definizione 394

Sia $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un morfismo di prefasci (in $\mathbf{PSh}(X, \mathcal{C})$ o in $O_X\text{-PMod}$). Allora φ è *iniettivo/suriiettivo* se φ_U è *iniettivo/suriiettivo* per ogni $U \in \text{Open}(X)$ (φ biunivoco $\iff \varphi$ iso).

φ è localmente iniettiva se $\forall U \in \text{Open}(X)$ e $\forall \sigma, \sigma' \in \mathcal{F}(U)$ tale che $\varphi(\sigma) = \varphi(\sigma')$, allora $\exists \{U_i : i \in I\}$ ricoprimento aperto di U tale che $\sigma|_{U_i} = \sigma'|_{U_i}$ per ogni $i \in I$. φ è *localmente suriettivo* se $\forall U \in \text{Open}(X)$ e $\forall \tau \in \mathcal{G}(U)$, esiste un ricoprimento aperto di U $\{U_i\}_{i \in I}$ tale che $\tau|_{U_i} \in \text{im}(\varphi_{U_i})$ per ogni $i \in I$.

Osservazione. Se φ è *iniettivo/suriiettivo*, allora φ è localmente *iniettivo/suriiettivo*.

Se φ è localmente iniettivo e $\mathcal{F}$ è separato, allora φ è iniettivo.

Proposizione 395. Sia $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ un morfismo localmente biunivoco di prefasci, e sia $\psi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un morfismo di prefasci con $\mathcal{G}$ fascio. Allora esiste unico $\psi' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}$ morfismo di prefasci tale che $\psi = \psi' \circ \varphi$.

Corollario 396. Siano $\varphi_i : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_i$ morfismi localmente biunivoci (per $i = 1, 2$) con $\mathcal{F}_i$ fasci. Allora esiste unico $\varphi : \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ tale che $\varphi_2 = \varphi \circ \varphi_1$ e φ è isomorfismo.

Proposizione 397. Per ogni prefascio $\mathcal{F}$ esiste $\eta = \eta_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^A$ localmente biunivoco con $\mathcal{F}^A$ fascio (detto fascio associato a $\mathcal{F}$).

Corollario 398. Esiste il funtore associato

$$(-)^A : \mathbf{PSh}(X, \mathcal{C}) \rightarrow \mathbf{Sh}(X, \mathcal{C})$$

(oppure $(-)^A : O_X\text{-PMod} \rightarrow O_X\text{-Mod}$) aggiunto sinistro dell'inclusione $\mathbf{Sh}(X, \mathcal{C}) \hookrightarrow \mathbf{PSh}(X, \mathcal{C})$ (o rispettivamente $O_X\text{-Mod} \hookrightarrow O_X\text{-PMod}$).

Inoltre per ogni $\mathcal{F}$ prefascio, $\eta_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^A$ è la composizione dell'unità dell'aggiunzione

Dim. corollario. Per ogni $\mathcal{F}$ prefascio, sia $\eta_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^A$ localmente biunivoca con $\mathcal{F}^A$ fascio. Allora per ogni $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ esiste unico $\varphi^A : \mathcal{F}^A \rightarrow \mathcal{G}^A$ tale che il seguente diagramma commuta (per la proposizione). Allora si conclude facilmente (esercizio).

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \xrightarrow{\eta_{\mathcal{F}}} & \mathcal{F}^A \\ \varphi \downarrow & & \varphi^A \downarrow \\ \mathcal{G} & \xrightarrow{\eta_{\mathcal{G}}} & \mathcal{G}^A \end{array}$$

□

Idea dim. della proposizione. Per ogni $\mathcal{F}$ prefascio, sia $\mathcal{F}^s$ (“prefascio separato associato a $\mathcal{F}$ ”) definito come segue:

$$\forall U \subseteq X \text{ aperto, } \mathcal{F}^s(U) := \mathcal{F}(U)/\sim$$

con $\sigma \sim \sigma' \in \mathcal{F}(U) \iff \exists \{U_i\}_{i \in I}$ ricoprimento aperto di U tale che $\sigma|_{U_i} = \sigma'|_{U_i}$. Allora $\sim$ è una relazione di equivalenza (per la transitività si usa che dati 2 ricoprimenti aperti $\{U_i\}_{i \in I}$ e $\{V_j\}_{j \in J}$ di U esiste un “raffinamento” comune $\{W_k\}_{k \in K}$ ricoprimento aperto di U , cioè tale che $\forall k \in K$ esista $i \in I$ e $j \in J$ tali che $W_k \subseteq U_i, V_j$ e questo è vero poiché si può prendere il ricoprimento dato da $\{U_i \cap V_j\}_{i \in I, j \in J}$.

Allora per ogni $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, abbiamo che $\varphi_U^s : \mathcal{F}_{(U)}^s \rightarrow \mathcal{G}_{(U)}^s$ data da $[\sigma] \mapsto [\varphi_U(\sigma)]$. In tal modo si ottiene un prefascio separato $\mathcal{F}^s$ (esercizio). Il morfismo naturale $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^s$ (di componenti le proiezioni al quoziente $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}^s(U)$) è suriettivo e localmente iniettivo.

Allora definisco $\mathcal{F}^A$ a partire da $\mathcal{F}^s$ nel modo seguente:

$$\mathcal{F}^A(U) := \{(\{U_i\}_{i \in I}, \{\sigma_i\}_{i \in I}) : \{U_i\}_{i \in I} \text{ ric. aperto di } U, \sigma_i \in \mathcal{F}^s(U_i) \forall i \in I\} / \sim$$

dove $(\{U_i\}_{i \in I}, \{\sigma_i\}_{i \in I}) \sim (\{V_j\}_{j \in J}, \{\tau_j\}_{j \in J})$ se e solo se $\sigma_i|_{U_i \cap V_j} = \tau_j|_{U_i \cap V_j}$, per ogni $i \in I$ e $j \in J$. Allora $\sim$ è relazione d'equivalenza (dove per la transitività si usa che $\mathcal{F}^s$ è separato)

Allora $\mathcal{F}^A$ è prefascio poiché $\forall U \subseteq V \subseteq X$ aperti,

$$[(\{V_i\}_{i \in I}, \{\sigma_i\}_{i \in I})] \in \mathcal{F}^A(V) \mapsto [(\{U_i\}_{i \in I}, \{\sigma_i\}_{i \in I})] \in \mathcal{F}^A(U)$$

e si verifica che $\mathcal{F}^A$ è un fascio.

La mappa naturale $\mathcal{F}^s \rightarrow \mathcal{F}^A$, data per ogni $U \in \text{Open}(X)$ da $\sigma \mapsto [(\{U\}, \{\sigma\})]$ è un morfismo di prefasci localmente suriettivo (per costruzione) e anche iniettivo (perché $\mathcal{F}^s$ è separato). Ottengo allora η come composizione di $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^s \rightarrow \mathcal{F}^A$. Allora η è localmente biunivoca perché lo sono entrambe. $\square$

Lemma 399. Sia $0 \rightarrow \mathcal{F}' \xrightarrow{\varphi} \mathcal{F} \xrightarrow{\psi} \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ esatta in $O_X\text{-PMod}$, cioè $\forall U \in \text{Open}(X)$, $0 \rightarrow \mathcal{F}'(U) \xrightarrow{\varphi_U} \mathcal{F}(U) \xrightarrow{\psi_U} \mathcal{F}''(U) \rightarrow 0$ è esatta in $O_X(U)\text{-Mod}$ o in Ab .

Allora:

- 1) Se $\mathcal{F}$ è separato, anche $\mathcal{F}'$ è separato
- 2) Se $\mathcal{F}$ è separato e $\mathcal{F}'$ è un fascio, allora $\mathcal{F}''$ è separato
- 3) Se $\mathcal{F}$ è fascio e $\mathcal{F}''$ è separato, allora $\mathcal{F}'$ è fascio

Dimostrazione. 1) Sia $U \in \text{Open}(X)$ e $\sigma' \in \mathcal{F}'(U)$ tali che esista $\{U_i\}_{i \in I}$ ricoprimento aperto di U con $\sigma'|_{U_i} = 0$. Devo dimostrare che $\sigma' = 0$. Sappiamo che

$$0 = \varphi(\sigma')|_{U_i} = \varphi(\sigma')|_{U_i} \implies \varphi(\sigma') = 0 \text{ (perché } \mathcal{F} \text{ è separato)}$$

poiché φ è iniettivo, allora $\sigma' = 0$.

- 2) Sia $U \in \text{Open}(X)$, $\sigma'' \in \mathcal{F}''(U)$ tale che esista un ricoprimento aperto $\{U_i\}_{i \in I}$ di U con $\sigma''|_{U_i} = 0$ per ogni $i \in I$. Devo dimostrare che $\sigma'' = 0$. Poiché φ è suriettivo, $\exists \sigma \in \mathcal{F}(U)$ tale che $\sigma'' = \psi(\sigma)$. Allora $\psi(\sigma|_{U_i}) = \psi(\sigma)|_{U_i} = \sigma''|_{U_i} = 0$. Per l'esattezza, $\exists! \sigma'_i \in \mathcal{F}'(U_i)$ tale che $\sigma|_{U_i} = \varphi(\sigma'_i)$. Ora abbiamo che per ogni $i, j \in I$, abbiamo che

$$\varphi(\sigma'_i|_{U_{i,j}}) = \varphi(\sigma'_i)|_{U_{i,j}} = (\sigma|_{U_i})|_{U_{i,j}} = \sigma|_{U_{i,j}} = \varphi(\sigma'_j|_{U_{i,j}})$$

allora, poiché φ è iniettivo, $\sigma'_i|_{U_{i,j}} = \sigma'_j|_{U_{i,j}}$.

Infine poiché $\mathcal{F}$ è fascio, esiste unico $\sigma' \in \mathcal{F}'(U)$ tale che $\sigma'_i = \sigma'|_{U_i}$ per ogni $i \in I$. Allora

$$\varphi(\sigma)|_{U_i} = \varphi(\sigma'|_{U_i}) = \varphi(\sigma'_i) = \sigma|_{U_i} \implies \varphi(\sigma') = \sigma$$

perché $\mathcal{F}$ è separato, da cui $\sigma'' = \psi(\sigma) = \psi(\varphi(\sigma')) = 0$

- 3) So già che $\mathcal{F}'$ è separato per il punto 1). Resta da dimostrare che dato $\{U_i\}_{i \in I}$ ricoprimento aperto di U e $\sigma'_i \in \mathcal{F}'(U_i)$ tali che $\sigma'_i|_{U_{i,j}}$ per ogni $i, j \in I$, allora esiste $\sigma' \in \mathcal{F}'(U)$ tale che $\sigma'_i = \sigma'|_{U_i}$ per ogni $i \in I$. Ma allora

$$\varphi(\sigma'_i)|_{U_{i,j}} = \varphi(\sigma'_i|_{U_{i,j}}) = \varphi(\sigma'_j|_{U_{i,j}}) = \varphi(\sigma'_j)|_{U_{i,j}}$$

Poiché $\mathcal{F}$ è un fascio, allora esiste unico $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ tale che $\sigma|_{U_i} = \varphi(\sigma'_i)$ per ogni $i \in I$. Allora

$$\psi(\sigma)|_{U_i} = \psi(\sigma|_{U_i}) = \psi(\varphi(\sigma'_i)) = 0 \implies \psi(\sigma) = 0$$

poiché $\mathcal{F}''$ è separato, allora per l'esattezza esiste unico $\sigma' \in \mathcal{F}'(U)$ tale che $\varphi(\sigma') = \sigma$. Segue che $\varphi(\sigma'|_{U_i}) = \varphi(\sigma')|_{U_i} = \sigma|_{U_i} = \varphi(\sigma'_i)$. Segue che $\sigma'_i = \sigma'|_{U_i}$ per ogni $i \in I$ perché φ è iniettivo. $\square$

Teorema 400

Sia $(X, \mathcal{O}_X)$ uno spazio anellato. Allora $\mathcal{O}_X\text{-Mod}$ è una categoria abeliana.

Nota (zione). $(\text{Co})\ker_{\mathcal{P}}$ indica un (co)nucleo in $\mathcal{O}_X\text{-PMod}$, mentre i corrispettivi in $\mathcal{O}_X\text{-Mod}$ saranno indicati con $(\text{Co})\ker$.

Inoltre $\forall \varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ in $\mathcal{O}_X\text{-Mod}$, valgono le seguenti:

- $\text{Ker}(\varphi) = \text{Ker}_{\mathcal{P}}(\varphi)$ (e idem per $\ker$).
- $\text{Coker}(\varphi) = \text{Coker}_{\mathcal{P}}(\varphi)^{\mathcal{A}}$ (e $\text{coker}\varphi = \eta_{\text{Coker}_{\mathcal{P}}(\varphi)} \circ \text{coker}_{\mathcal{P}}(\varphi)$)
- φ è mono in $\mathcal{O}_X\text{-Mod}$ se e solo se φ è iniettivo (se e solo se φ è loc. iniettivo $\iff \varphi$ è mono in $\mathcal{O}_X\text{-PMod}$)
- φ è un epi in $\mathcal{O}_X\text{-Mod}$ se e solo se φ è localmente suriettivo.

Dimostrazione. $\mathcal{O}_X\text{-Mod}$ è additivo perché è sottocategoria piena chiusa per per (co)prodotti finiti di $\mathcal{O}_X\text{-PMod}$ (abeliana). In generale per ogni $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ in $\mathcal{O}_X\text{-PMod}$ si fattorizza in $\mathcal{O}_X\text{-PMod}$ e ci sono successioni esatte in $\mathcal{O}_X\text{-PMod}$

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{Ker}_{\mathcal{P}}(\varphi) \xrightarrow{\text{ker}_{\mathcal{P}}(\varphi)} \mathcal{F} \xrightarrow{\text{coim}_{\mathcal{P}}(\varphi)} \text{Im}_{\mathcal{P}}(\varphi) \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow \text{Im}_{\mathcal{P}}(\varphi) \xrightarrow{\text{im}_{\mathcal{P}}(\varphi)} \mathcal{G} \xrightarrow{\text{coker}_{\mathcal{P}}(\varphi)} \text{Coker}_{\mathcal{P}}(\varphi) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

assumendo $\varphi \in \mathcal{O}_X\text{-Mod}$, per 1) $\text{Im}_{\mathcal{P}}(\varphi)$ è separato, e dunque per 3) $\text{Ker}_{\mathcal{P}}(\varphi)$ è un fascio. Segue che $\ker(\varphi) = \text{ker}_{\mathcal{P}}(\varphi)$ e $\text{coker}(\varphi) = \eta_{\text{Coker}_{\mathcal{P}}(\varphi)} \circ \text{coker}_{\mathcal{P}}(\varphi)$ per la proprietà di agguinzione di $(-)^{\mathcal{A}}$

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F} & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{G} & \xrightarrow{\text{coker}_{\mathcal{P}}(\varphi)} & \text{Coker}_{\mathcal{P}}(\varphi) & \xrightarrow{\eta} & \text{Coker}_{\mathcal{P}}(\varphi)^{\mathcal{A}} \\ & \searrow & \downarrow \psi \in \mathcal{O}_X\text{-Mod} & \nearrow \varphi' & & \nearrow \varphi'' & \\ & 0 & \mathcal{H} & & & & \end{array}$$

Allora φ è mono se e solo se $\text{Ker}(\varphi) = 0$ in $\mathcal{O}_X\text{-Mod}$. Ma $\text{Ker}(\varphi) = \text{Ker}_{\mathcal{P}}(\varphi)$ dunque tale condizione è equivalente a φ mono in $\mathcal{O}_X\text{-PMod}$ (dunque $\iff \varphi$ è iniettivo).

SALTATA LA PARTE φ EPI, NON STO CAPENDO CHE STIAMO FACENDO.

Sia φ mono, allora $\varphi = \text{ker}_{\mathcal{P}}(\text{coker}_{\mathcal{P}}(\varphi))$. Inoltre se φ è mono, $\mathcal{F} \cong \text{Im}_{\mathcal{P}}(\varphi)$ che è allora un fascio. Allora $\text{Coker}_{\mathcal{P}}(\varphi)$ è separato per 2) del lemma precedente. Allora segue che $\eta_{\text{Coker}_{\mathcal{P}}(\varphi)}$ è iniettiva. Allora $\varphi = \text{Ker}_{\mathcal{P}}(\text{coker}\varphi) = \ker(\text{coker})(\varphi)$.

Inoltre se φ è epi in $O_X\text{-Mod}$, allora φ è localmente suriettiva, da cui (ricordando che $\varphi = \text{im}_{\mathcal{P}}(\varphi) \circ \text{coim}_{\mathcal{P}}(\varphi)$) $\text{im}_{\mathcal{P}}(\varphi)$ è localmente suriettiva, ed è iniettiva. Allora posso assumere $\text{im}_{\mathcal{P}}(\varphi) = \eta_{\text{im}_{\mathcal{P}}(\varphi)}$, per cui

$$\begin{aligned} \text{coim}_{\mathcal{P}}(\varphi) &= \text{coker}_{\mathcal{P}}(\ker_{\mathcal{P}}(\varphi)) = \text{coker}_{\mathcal{P}}(\ker(\varphi)) \\ &\implies \varphi = \text{im}_{\mathcal{P}}(\varphi) \circ \text{coker}_{\mathcal{P}}(\ker(\varphi)) \\ &= \eta_{\text{Coker}_{\mathcal{P}}(\ker \varphi)} \circ \text{coker}_{\mathcal{P}}(\ker(\varphi)) \\ &= \text{coker}(\ker(\varphi)) \end{aligned}$$

□

5.4 Sottoprefasci e coomologia locale

Definizione 401: Sotto(pre)fascio

Sia $\mathcal{F}$ un (pre)fascio. $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$ è un *sottoprefascio* se $\forall U \in \text{Open}(X)$, $\mathcal{F}'(U) \subseteq \mathcal{F}(U)$ e $\forall \sigma \in \mathcal{F}'(U)$, $\forall V \subseteq U$ aperto, $\sigma|_V \in \mathcal{F}'(V)$

Se $\mathcal{F}$ è separato, allora $\mathcal{F}'$ è separato.

Se $\mathcal{F}$ è un fascio, allora $\mathcal{F}'^a$ si descrive come $\mathcal{F}'^a(U) := \{\sigma \in \mathcal{F}(U) : \exists \{U_i\}_{i \in I} \text{ ric. aperto di } U \text{ t.c. } \sigma|_{U_i} \in \mathcal{F}'(U_i), \forall i \in I\}$

In particolare se $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ è un morfismo di 0_X-Mod , allora $\text{coim}_{\mathcal{P}}\varphi = \text{coker}(\ker(\varphi)) = \text{coker}(\ker_{\mathcal{P}}(\varphi)) = \eta \circ \text{coker}_{\mathcal{P}}(\ker_{\mathcal{P}}(\varphi)) = \eta \circ \text{coim}_{\mathcal{P}}(\varphi)$, da cui $\text{Im}(\varphi) = \text{Im}_{\mathcal{P}}(\varphi)^a$. Allora

Allora $\text{Im}_{\mathcal{P}}(\varphi) \subseteq \mathcal{G}$ è un sottoprefascio (separato).

$$\implies \text{Im}(\varphi)(U) = \{\sigma \in \mathcal{G}(U) : \exists \{U_i\}_{i \in I} \text{ ric. aperto di } U \text{ t.c. } \sigma|_{U_i} \in \text{Im}(\varphi_{U_i}) \forall i \in I\}$$

Sia $(X, 0_X)$ uno spazio anellato. Per ogni $U \in \text{Open}(X)$ c'è un funtore $\Gamma(U, -) : 0_X\text{-Mod} \rightarrow 0_X(U)\text{-Mod}$. Tale funtore è esatto a sinistra perché è composizione dell'inclusione $0_X\text{-Mod} \hookrightarrow 0_X\text{-PMod}$ (che è esatto a sinistra perché aggiunto destro di $(-)^a$) con $\Gamma(U, -) : 0_X\text{-PMod} \rightarrow 0_X(U)\text{-Mod}$, definito da $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$ che è esatto.

Osservazione. In generale $\Gamma(X, -)$ non è esatto (a destra), cioè non preserva gli epimorfismi. In altre parole esiste $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ in 0_X-Mod localmente suriettivo ma tale che $\varphi_X : \mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{G}(X)$ non è suriettivo. Il prossimo esempio mostra che questo è vero

Esempio 402. Suppongo che $\exists A$ anello tale che $0_X(U) \subseteq A^U$ per ogni $U \in \text{Open}(X)$. Allora $\forall Y \subseteq X$ sia $\mathcal{I}_Y \subseteq 0_X$ sottofascio (di 0_X -moduli, detto di “ideali”), definito per ogni $U \in \text{Open}(X)$ da $\mathcal{I}_Y(U) := \{\sigma \in 0_X(U) : \sigma|_Y = 0\}$. Ottengo allora un epimorfismo in 0_X-Mod $\pi : 0_X \rightarrow 0_X/\mathcal{I}_Y$. Cerco un esempio in cui $\pi_X : 0_X(X) \rightarrow (0_X/\mathcal{I}_Y)(X)$ non suriettivo. Preso ora $0_X = A_X$ (fascio localmente costante) con $A \neq 0$, X connesso e $Y = \{x_1, x_2\}$ con $x_1 \neq x_2$ punti chiusi.

Allora $U_1 = X \setminus \{x_2\}$ e $U_2 = X \setminus \{x_1\}$ sono aperti e $\{U_1, U_2\}$ è un ricoprimento aperto di X . Sia ora $a_1, a_2 \in A$ con $a_1 \neq a_2$. Sia $\sigma_i \in 0_X(U_i)$ definito da $\sigma_i(x) := a_i$ per ogni $x \in U_i$. Allora $\sigma_2|_{U_{1,2}}, \sigma_1|_{U_{1,2}} \in \mathcal{I}_Y(U_{1,2}) = A_X(U_{1,2})$.

$$\begin{aligned} \implies \bar{\sigma}_i &:= \pi(\sigma_i) \in (0_X/\mathcal{I}_Y)(U_i) \text{ t.c. } \bar{\sigma}_1|_{U_{1,2}} = \bar{\sigma}_2|_{U_{1,2}} \\ \implies \exists! \tau &\in (0_X/\mathcal{I}_Y)(X) \text{ t.c. } \tau|_{U_i} = \bar{\sigma}_i \end{aligned}$$

Se ora per assurdo $\exists \sigma \in 0_X(X)$ tale che $\pi(\sigma) = \tau$, allora $\sigma(x) = a \in A$ per ogni $x \in X$. Ma

$$\pi(\sigma|_{U_i}) = \pi(\sigma)|_{U_i} = \tau|_{U_i} = \bar{\sigma}_i = \pi(\sigma_i) \implies \sigma|_{U_i} - \sigma_i \in \mathcal{I}_Y(U_i)$$

dunque $a = \sigma(x_i) = \sigma_i(x_i) = a_i$ che è assurdo.

Nota (zione). Per ogni $\mathcal{F}, \mathcal{G} \in 0_X\text{-Mod}$ scrivo $\text{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ o $\text{Hom}_{0_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ invece di $0_X\text{-Mod}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$.

$\text{Hom}_X(0_X, \mathcal{F})$ è in modo naturale un $0_X(X)$ -modulo.

Osservazione. Il funtore $\text{Hom}_X(0_X, -) : 0_X\text{-Mod} \rightarrow 0_X(X)\text{-Mod}$ è isomorfo a $\Gamma(X, -)$. Infatti per ogni $\mathcal{F} \in 0_X\text{-Mod}$, $\text{Hom}_X(0_X, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F}(X)$ definito da $\varphi \mapsto \varphi_X(1)$ ha inversa $\mathcal{F}(X) \rightarrow \text{Hom}_X(0_X, \mathcal{F})$ dato da $\sigma \mapsto \hat{\sigma}$, con $\hat{\sigma}_U(\alpha) := \alpha\sigma|_U \in \mathcal{F}(U)$ ($\alpha \in 0_X(U)$).

Quindi in generale $\text{Hom}_X(0_X, -)$ non è esatto, cioè 0_X non è oggetto proiettivo di 0_X-Mod . È possibile dimostrare che non ci sono abbastanza proiettivi in 0_X-Mod . D'altra parte ci sono sempre abbastanza iniettivi (vedremo).

Definizione 403: Coomologia di fasci

Per ogni $n \in \mathbb{N}$, $H^n(X, -) := R^n\Gamma(X, -) : 0_X\text{-Mod} \rightarrow 0_X(X)\text{-Mod}$.

Quindi per ogni successione esatta $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ in 0_X-Mod ottengo una successione esatta

$$0 \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}') \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}'') \rightarrow H^1(X, \mathcal{F}') \rightarrow \dots$$

Proposizione 404. Sia (X, O_X) uno spazio anellato. Allora in $O_X\text{-Mod}$ ci sono prodotti e coprodotti (i.e. è completa e cocompleta).

Dimostrazione. È chiaro per $O_X\text{-PMod}$, infatti

$$\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{F}_\lambda\right)(U) = \prod_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{F}_\lambda(U) \in O_X(U)\text{-Mod}$$

e analogamente per $\coprod_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{F}_\lambda$

Se $\mathcal{F}_\lambda$ sono fasci, allora $\text{prod}_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{F}_\lambda$ è un fascio (esercizio). Per il coprodotto, risulta che $\coprod_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{F}_\lambda = \left(\coprod_{\lambda \in \Lambda}^{\mathcal{P}} \mathcal{F}_\lambda\right)^a$, poiché $(-)^a$ preserva i colimiti e $\mathcal{F}_\lambda^a \cong \mathcal{F}_\lambda$ se $\mathcal{F}_\lambda$ è un fascio. $\square$

Definizione 405: Spiga

Sia $\mathcal{F} : \text{Open}(X)^{op} \rightarrow \mathcal{C} \in \text{PSh}(X, \mathcal{C})$. Allora la *spiga* di $\mathcal{F}$ in $x \in X$ è

$$\mathcal{F}_x := \text{colim } \mathcal{F}|_{\text{Open}_x(X)^{op}} \in \mathcal{C}$$

dove $\text{Open}_x(X) := \{U \in \text{Open}(X) : x \in U\}$. Allora $\text{Open}_x(X)^{op}$ è un *insieme filtrante*, cioè della forma $(I, \leq)$ insieme (pre)ordinato tale che $\forall i, j \in I, \exists k \in I$ tale che $i, j \leq k$ (infatti dati $U, V \in \text{Open}_x(X)$ esiste $W \in \text{Open}_x(X)$ tale che $W \subseteq U, V$).

Sia $F : (I, \leq) \rightarrow \mathcal{C}$ un funtore con $(I, \leq)$ filtrante e $\mathcal{C}$ una categoria concreta. Allora

$$\text{colim } F \stackrel{\text{insieme}}{=} \left(\prod_{i \in I} F(i) \right) / \sim$$

con $a \sim b \iff \exists k \in I$ tale che $i, j \leq k$ e $F(i \rightarrow k)(a) = F(j \rightarrow k)(b) \in F(k)$ con morfismi naturali $F(i) \rightarrow \text{colim } F$.

Dunque esplicitamente possiamo avere

$$\mathcal{F}_x = \left(\prod_{U \in \text{Open}(X)} \mathcal{F}(U) \right) / \sim$$

con $\sigma \in \mathcal{F}(U) \sim \tau \in \mathcal{F}(V) \iff \exists W \in \text{Open}_x(U \cap V)$ tale che $\sigma|_W = \tau|_W$ e gli elementi di $\mathcal{F}_x$ vengono detti *germi* di sezioni di $\mathcal{F}$ in x .

Nota (zione). Data $\sigma \in \mathcal{F}(U)$, con $U \in \text{Open}_x(X)$, allora indico con $\sigma_x = [\sigma] \in \mathcal{F}_x$.

Se $\mathcal{F} \in O_X\text{PMod}$, allora $\mathcal{F}_x$ è $O_{X,x}$ -modulo.

$\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ morfismo di prefasci induce morfismi in $\mathcal{C}$ di $O_{X,x}$ -moduli $\varphi_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ per ogni $x \in X$ tale che $\forall U \in \text{Open}_x(X)$ e $\forall \sigma \in \mathcal{F}(U)$, $\mathcal{F}_x(\sigma_x) = \varphi_U(\sigma)_x$

Lemma 406. *Sia $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ morfismo di prefasci. Allora φ è localmente iniettivo/suriiettivo se e solo se $\varphi_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ è iniettivo/suriiettivo per ogni $x \in X$.*

In particolare $\eta_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^a$ induce un isomorfismo sulle spighe.

Osservazione. Una successione in $O_X\text{-Mod}$ è esatta se e solo se lo è sulle spighe.

Dimostrazione lemma (iniettivo).

$\implies$ Sia $\sigma_x, \tau_x \in \mathcal{F}_x$, con $\sigma \in \mathcal{F}(U)$, $\tau \in \mathcal{F}(V)$ e $U, V \in \text{Open}_x(X)$ tali che $\varphi_x(\sigma_x) = \varphi_x(\tau_x)$. Allora devo dimostrare $\sigma_x = \tau_x$.

Sappiamo già che $\varphi(\sigma)_x = \varphi(\tau)_x$. Allora esiste $W \in \text{Open}_x(U \cap V)$ tale che $\varphi(\sigma)|_W = \varphi(\tau)|_W$ ma allora $\varphi(\sigma|_W) = \varphi(\tau|_W)$. Poiché φ è localmente iniettivo, allora esiste un $W' \in \text{Open}_x(W)$ tale che $(\sigma|_W)|_{W'} = (\tau|_W)|_{W'}$ da cui $\sigma|_{W'} = \tau|_{W'}$, per cui $\sigma_x = \tau_x$

$\impliedby$ Sia $U \in \text{Open}(X)$ e siano $\sigma, \tau \in \mathcal{F}(U)$ tali che $\varphi(\sigma) = \varphi(\tau)$. Per ogni $x \in U$, abbiamo che $\varphi(\sigma)_x = \varphi(\tau)_x$ da cui $\varphi_x(\sigma_x) = \varphi_x(\tau_x)$ per cui $\sigma_x = \tau_x$ poiché φ_x è iniettiva. Allora $\exists U_x \in \text{Open}_x(U)$ tale che $\sigma|_{U_x} = \tau|_{U_x}$.

Adesso però $\{U_x\}_{x \in U}$ è un ricoprimento aperto di U tale che $\sigma|_{U_x} = \tau|_{U_x}$ per ogni $x \in U$, e quindi φ è localmente iniettiva.

□

Proposizione 407. *Sia (X, O_X) uno spazio anellato. Allora $O_X\text{-Mod}$ ha abbastanza iniettivi.*

Dimostrazione. Per ogni $x \in X$,

$$\begin{aligned} O_X\text{-Mod} &\longrightarrow O_{X,x}\text{-Mod} \\ \mathcal{F} &\longmapsto \mathcal{F}_x \end{aligned}$$

è aggiunto sinistro di

$$\begin{aligned} O_{X,x}\text{-Mod} &\longrightarrow O_X\text{-Mod} \\ M &\longmapsto \widehat{M} \end{aligned}$$

con $\widehat{M}(U) = M(x \in U)$ con restrizione 1_M quando possibile.

Questo sono aggiunti perché $\forall \mathcal{F} \in O_X\text{-Mod}$ e $\forall M \in O_{X,x}\text{-Mod}$,

$$\text{Hom}_{O_{X,x}}(\mathcal{F}_x, M) \cong \text{Hom}_X(\mathcal{F}, \widehat{M}) \ni \varphi$$

dato da morfismi di $O_X(U)$ -moduli $\varphi(U) \rightarrow \widehat{M}(U) = M$ per ogni $U \in \text{Open}_x(X)$ tale che $\forall U \subseteq V \in \text{Open}_x(X)$. Per la proprietà universale del colimite, $\varphi_U(\sigma|_V) = \varphi_V(\sigma)$ per ogni $\sigma \in \mathcal{F}(V)$.

L'unità η di questa aggiunzione è tale che $\forall \mathcal{F} \in O_X\text{-Mod}$ e $\forall x \in X$

$$\eta_{\mathcal{F}}(x) = \eta_x : \mathcal{F} \rightarrow \widehat{\mathcal{F}}_x$$

induce un isomorfismo sulla spiga in x , $\mathcal{F}_x \rightarrow (\widehat{\mathcal{F}_x})_x$ e ottengo un morfismo in $O_X\text{-Mod}$ $\mathcal{F} \rightarrow \prod_{x \in X} \widehat{\mathcal{F}_x}$ indotto dalle $\eta(x)$ per ogni $x \in X$ che è iniettiva su ogni spiga, quindi è (localmente) iniettiva per il lemma 406.

Se dimostro che esiste un monomorfismo $\varphi(x) : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{I}_x$ con $\mathcal{I}_x$ iniettivo, ottengo

$$\prod_{x \in X} \varphi(x) : \prod_{x \in X} \widehat{\mathcal{F}_x} \rightarrow \prod_{x \in X} \mathcal{I}_x$$

iniettivo con $\prod_{x \in X} \mathcal{I}_x$ iniettivo.

Più in generale trovo monomorfismo $\widehat{\mathcal{M}} \rightarrow \mathcal{I}$ con $\mathcal{I}$ iniettivo per ogni $M \in O_{X,x}\text{-Mod}$.

Esiste $f : M \rightarrow I$ mono in $O_{X,x}\text{-Mod}$ con I iniettivo. Allora $\widehat{f} : \widehat{M} \rightarrow \widehat{I}$ in $O_x\text{-Mod}$. Poiché $(-)$ è aggiunto destro, allora preserva i mono e dunque $\widehat{f}$ è mono.

Resta da dimostrare che $\widehat{I}$ è iniettivo in $O_X\text{-Mod}$ cioè $\text{Hom}_X(-, \widehat{I}) \cong \text{Hom}_{O_{X,x}(-x, I)}$ manda mono di $O_X\text{-Mod}$ in epi (di Ab). Questo è vero perché $-x$ preserva i mono per il lemma 406 e $\text{Hom}_{O_{X,x}}(-, I)$ è esatto perché I è iniettivo. $\square$

Esempio 408. Si può dimostrare che $\forall A$ anello, $H^n(X, -) : A_x\text{-Mod} \rightarrow A\text{-Mod}$ coincidono con la coomologia singolare se X è localmente contraibile.

Volendo definire Hom in modo che sia un (pre)fascio, possiamo farlo. Siano $\mathcal{F}, \mathcal{G} \in O_X\text{-PMod}$. Allora $\text{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \in \mathbb{Z}_X\text{-Mod}$ (anche $O_X\text{-Mod}$ se O_X è commutativo) definito $\forall U \in \text{Open}(X)$ da

$$\text{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{G})(U) := \text{Hom}_U(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U) \in \text{Ab}$$

dove $\mathcal{F}|_U$ è prefascio su U definito per ogni $V \in \mathcal{O}_{\sqrt{U}} \setminus \setminus(U)$ da $\mathcal{F}|_U(V) = \mathcal{F}(V)$.

Se $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ sono fasci, allora $\text{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ è un fascio, e si ottiene dunque un funtore $\mathcal{H}\mathcal{I}_X(-, =) : O_X\text{-Mod}^{op} \times O_X\text{-Mod} \rightarrow \mathbb{Z}_X\text{-Mod}$ esatto a sinistra in ciascun argomento e si possono considerare i funtori derivati $\text{Ext}_X^i(-, =)$.

Inoltre dati $\mathcal{F} \in \text{PMod}-O_X$ e $\mathcal{G} \in O_X\text{-PMod}$, si definisce anche

$$(\mathcal{F} \otimes_X^{\mathcal{P}} \mathcal{G})(U) = \mathcal{F}(U) \otimes_{O_X(U)} \mathcal{G}(U)$$

per cui $\mathcal{F} \otimes_X^{\mathcal{P}} \mathcal{G} \in \mathbb{Z}_X\text{-PMod}$. Se $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ sono fasci, allora si può prendere $\mathcal{F} \otimes_X \mathcal{G} := (\mathcal{F} \otimes_X^{\mathcal{P}} \mathcal{G})^a$ e si ottiene un funtore

$$-\otimes_X =: \text{Mod}-O_X \times O_X\text{-Mod} \rightarrow \mathbb{Z}_X\text{-Mod}$$

esatto a destra in ciascun argomento, che si può derivare usando gli O_X -moduli piatti ottenendo $\text{Tor}_i^X(-, =)$.

Osservazione. Sia $f : X \rightarrow Y$ continua. Allora essa induce

$$\begin{aligned} f_* : (\text{P})\text{Sh}(X, \mathcal{C}) &\longrightarrow (\text{P})\text{Sh}(Y, \mathcal{C}) \\ \mathcal{F} &\longmapsto f_*(\mathcal{F})(V) := \mathcal{F}(f^{-1}(V)) \end{aligned}$$

e varianti per i fasci di moduli. Ci sono anche funtori $(\text{P})\text{Sh}(Y, \mathcal{C}) \rightarrow (\text{P})\text{Sh}(X, \mathcal{C})$.

Definizione 409

$\mathcal{F} \in O_X\text{-Mod}$ è (localmente) di *tipo/presentazione* finita se $\forall x \in X$ esiste $U \in \text{Open}_x(X)$ e una successione esatta della forma

$$O_U^n \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0 \quad / \quad O_U^m \rightarrow O_U^n \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$$

$\mathcal{F}$ è *coerente* se è di tipo finito e per ogni $U \in \text{Open}(X)$ e per ogni $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}|_U$ sottofascio di tipo finito è di presentazione finita.

Si ottiene sempre una categoria abeliana $\text{Coh}(X) \subseteq \mathcal{O}_X\text{-Mod}$. Essere coerente è equivalente a essere di presentazione finita se e solo se $\mathcal{O}_X$ è coerente (vero ad esempio per varietà complesse)